

ОТЧЕТ ПО КУРСОВОЙ РАБОТЕ

МДК 01.01 «Технология разработки программного обеспечения»

Студента Иванюта Анастасия Николаевна

Группа 1232

Руководитель работы от колледжа Бурцев Павел Константинович

Оценка _____ / _____

ГБПОУ МО «Серпуховский колледж»

«СОГЛАСОВАНО»

Зав. структурным

подразделением

специальности 09.02.07

«Информационные

системы и

программирование»

Овчинникова С.Н.

«___» _____ 2026 г.

ЗАДАНИЕ

на курсовую работу

ПМ 01 «Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем»

МДК 01.01 «Разработка программных модулей»

студенту группы 1232 Иванюте Анастасии Николаевне специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование»

Наименование темы «Разработка программного обеспечения распределение задач сотрудников в проекте»

Техническое задание

Разработать настольное программное приложение для автоматизации распределения задач сотрудников в ИТ-проектах, с использованием СУБД PostgreSQL, среды разработки Microsoft Visual Studio 2022, технологии доступа к данным ADO.NET и под управлением операционных систем семейства Windows.

Требования к приложению

1. требования к функциональным характеристикам

1.1 требования к серверной части

- реализация SQL- скрипта для создания структуры хранения данных
- реализация SQL- скрипта для создания набора тестовых данных
- реализация SQL- скрипта для создания представлений и хранимых процедур

1.2 требования к клиентской части

- разработка интерфейсных форм пользователя приложения БД для ввода и редактирования данных
- разработка интерфейсных форм пользователя приложения БД для сортировки ,поиска и фильтрации данных
- разработка бизнес-ограничений приложения БД на ввод имени, даты, номера телефона
- разработка отчетных форм для формирования расчетных листов сотрудников по выполненным IT-проектам за месяц и реализация модуля их автоматической отправки на электронную почту

2. требования к надежности и безопасности

2.1 реализация защитного кодирования

- контроль входной и выходной информации приложения БД
- перехват ошибок при реализации логики приложения БД

2.2 реализация политики безопасности

- обеспечение целостности данных БД
- создание авторизованного доступа к ресурсам и функциям приложения БД

3. требования к информативности

- реализация справочной системы приложения БД
- разработка программной документации в виде пояснительной записки к курсовой работе

Содержание пояснительной записки курсовой работы

Титульный лист

Лист задания

Содержание

Введение

1. Постановка задачи

1.1. Содержательная постановка задачи

1.2. Анализ предметной области

2. Разработка приложения

2.1. Разработка серверной части приложения

2.1.1. Разработка логической модели данных

2.1.2. Разработка физической модели данных

2.1.3. Листинг SQL-операторов

2.2. Разработка клиентской части приложения

2.2.1. Разработка структуры клиентской части приложения

2.2.2. Разработка пользовательского интерфейса приложения

2.2.3. Разработка диалога авторизации приложения

2.2.4. Разработка программных модулей приложения

2.2.5. Разработка печатных и отчетных форм приложения

2.2.6. Разработка наборов тестов

2.2.7. Результаты работы приложения

2.3. Разработка руководства пользователя приложения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Список используемых источников

Приложение 1 Входные данные

Приложение 2 Логическая модель данных

Приложение 3 Физическая модель данных

Приложение 4 Листинг и результаты запросов SQL

Приложение 5 Структурная схема приложения

Приложение 6 Печатные формы приложения

Приложение 7 Листинг программы

Требование к защите курсовой работы - индивидуальная защита работы с использованием электронной презентации с демонстрацией приложения БД

Дата выдачи задания _____

Дата окончания работы _____

Руководитель работы _____

Задание рассмотрено на заседании ПЦК профессиональных дисциплин специальностей «Информационные системы (по отраслям)», «Программирование в компьютерных системах», «Информационные системы и программирование» Протокол _____

председатель ПЦК _____

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	7
1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ	8
1.1. Содержательная постановка задачи	8
1.2. Описание входных документов и сообщений	9
1.3. Анализ предметной области	10
2. РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ	11
2.1.1. Разработка логической модели данных	11
2.1.2. Разработка физической модели данных	12
2.1.3. Листинг SQL операторов	20
2.2. Разработка клиентской части приложения	21
2.2.1. Разработка структуры приложения	21
2.2.2. Разработка пользовательского интерфейса приложения	22
2.2.3. Разработка диалога авторизации приложения	27
2.2.4. Разработка программных модулей приложений	28
2.2.5. Разработка отчетных форм приложения	40
2.2.6. Разработка тестов приложения	41
2.2.7. Результаты работы программы и программных сообщений	43
2.3. Разработка руководства пользователя приложения	51
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	53
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ	54
ПРИЛОЖЕНИЕ 1	56
ПРИЛОЖЕНИЕ 2	57
ПРИЛОЖЕНИЕ 3	58
ПРИЛОЖЕНИЕ 4	59

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время большинство компаний используют различные программные решения для автоматизации управленческих процессов и контроля исполнения технических заданий.

В данной работе основной целью является создание программного решения для эффективного распределения задач между сотрудниками ИТ-проектов, мониторинга их выполнения и прозрачного учета результативности персонала.

Задачами являются:

- исследование специфики данной предметной области (ИТ-менеджмент);
- проектирование базы данных информационной системы в СУБД PostgreSQL;
- разработка клиентского приложения для работы с базой данных в среде Visual Studio 2022;
- создание руководства пользователя приложения.
- реализация модуля интеграции с внешними API-сервисами для автоматизации почтовых рассылок сотрудникам

Объект изучения: процесс оперативного управления и распределения ресурсов внутри программных проектов.

Предмет изучения: процессы документирования, контроля дедлайнов и учета трудозатрат разработчиков.

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

1.1. Содержательная постановка задачи

Областью применения клиентского приложения является ИТ-компания ООО «Айти-Системы».

Услуги по разработке ПО (интеграция API, системные модули, разработка интерфейсов) оказываются на основании проекта. Он формируется представителем заказчика совместно с Тимлидом или Администратором. Заказчиком может выступать как физическое, так и юридическое лицо (организация).

На сформированный проект назначается команда сотрудников, между которыми распределяются конкретные задачи (Tasks), составляющие проект.

Задача в проекте характеризуется следующими параметрами:

- названием и типом (разработка, багфикс, системный модуль);
- сложностью в баллах (Points) и приоритетом (от обычной до «горящей»);
- назначенным исполнителем;
- датой создания и крайним сроком (Deadline).

По окончании исполнения задачи сотрудник меняет статус задачи в системе на «Выполнена». Тимлид (руководитель проекта) также уведомляется об окончании этапов работ и формирует расчетный лист, который отражает эффективность сотрудника и начисленные за задачи баллы.

Компания имеет перечень оказываемых типов услуг, должностей сотрудников и систему балльных коэффициентов для расчета вознаграждения.

1.2. Описание входных документов и сообщений

Входными данными для системы являются сведения о сотрудниках (ФИО, контактные данные, логин и пароль), а также динамические данные, такие как проверочные коды API для восстановления доступа. Образцы форм и структуры входных данных представлены в Приложении 1.

Для вывода информации на экран были разработаны специальные страницы, упрощающие работу с записями таблиц базы данных.

Данная база данных предоставляет следующие возможности:

- просмотр интересующей информации на выборку (задачи на ближайшие дни, текущие проекты, история);
- изменение информации, добавление новой (регистрация сотрудников, создание проектов, редактирование организаций-заказчиков);
- поиск информации по заданным критериям (поиск проектов по названию, сотрудников по ФИО, фильтрация задач по дате и статусу);
- вывод отчета по сотруднику на печать (формирование расчетного листа с детализацией баллов за выполненные задачи);
- индивидуальный выбор «горящих» задач для получения премиальных выплат;
- автоматизированная рассылка расчетных листов на электронную почту сотрудников;
- экспорт отчетных форм в локальную файловую систему через проводник Windows;
- оперативное уведомление пользователей о назначении в проект или изменении параметров текущих задач.

1.3. Анализ предметной области

По результатам анализа предметной области была составлена интеллектуальная карта (Концептуальная модель), представленная ниже на рисунке 1 :



Рис.1 - интеллектуальная карта приложения (концептуальная модель)

2. РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ

2.1. Разработка серверной части

В качестве системы управления базами данных (СУБД) выбрана PostgreSQL 14 — мощная объектно-реляционная система с открытым исходным кодом, зарекомендовавшая себя как стандарт для высоконагруженных систем. Выбор данной версии обусловлен её стабильностью, расширенной поддержкой JSONB для полуструктурированных данных и развитыми механизмами индексации.

Серверная часть спроектирована с учетом требований к отказоустойчивости и консистентности данных (соблюдение принципов ACID). PostgreSQL обеспечивает высокую надежность, поддержку сложных аналитических запросов и бесшовную интеграцию с платформой .NET через высокопроизводительный драйвер Npgsql. Использование данной связки позволяет эффективно управлять пулом соединений и минимизировать задержки при обмене данными между приложением и базой данных, что критически важно для обеспечения отзывчивости пользовательского интерфейса.

2.1.1. Разработка логической модели данных

Цель логического проектирования заключается в детальном развитии концептуального представления базы данных с переходом к реляционной структуре. На данном этапе осуществляется формализация информационных потребностей системы: определяются ключевые сущности предметной области, их уникальные атрибуты и характер взаимосвязей (один-ко-многим, многие-ко-многим).

Процесс логического моделирования выполнялся с соблюдением правил нормализации (до третьей нормальной формы включительно), что позволяет исключить избыточность данных и предотвратить возникновение аномалий при операциях вставки, обновления и удаления. Особое внимание было уделено установлению идентифицирующих и неидентифицирующих связей, а также обеспечению ссылочной целостности, которая гарантирует логическую непротиворечивость хранимой информации на протяжении всего жизненного цикла системы.

Подробная визуализация логической модели данных программного комплекса представлена в Приложении 2.

2.1.2. Разработка физической модели данных

Цель этапа физического проектирования — трансформация абстрактной логической схемы в конкретную структуру хранения, адаптированную под синтаксис, семантику и внутреннюю архитектуру СУБД PostgreSQL. Физическая модель определяет не только состав таблиц, но и конкретные типы данных (например, использование UUID для идентификаторов или TIMESTAMP WITH TIME ZONE для фиксации времени), ограничения целостности (NOT NULL, CHECK), а также первичные и внешние ключи.

При разработке физической схемы учитывались аспекты оптимизации производительности: планирование индексов по часто запрашиваемым полям и настройка каскадных операций для поддержания целостности при удалении связанных записей. Спроектированная структура ориентирована на обеспечение быстродействия при выполнении операций записи и чтения в условиях многопользовательского доступа.

Графическое представление физической модели данных приведено в Приложении 3.

Описание структуры всех разработанных таблиц, включающее детальное перечисление полей, их типов и функционального назначения, представлено ниже в таблицах 1 – 20.

Таблица 1 — Описание таблицы «Организации» (ORGANIZATIONS)

Название поля	Идентификатор	Тип данных	Условия и ограничения	Описание
Код организации	ID_ORGANIZATION	SERIAL	Primary Key; Not Null	Уникальный идентификатор компании
Наименование	NAME	VARCHAR(200)	Not Null	Название компании-заказчика
ИНН	INN	VARCHAR(20)	Not Null	Идентификационный номер налогоплательщика
КПП	KPP	VARCHAR(20)	Null	Код причины постановки на учет
Юридический адрес	LEGAL_ADDRESS	VARCHAR(300)	Not Null	Официальный адрес регистрации
Фактический адрес	ACTUAL_ADDRESSES	VARCHAR(300)	Null	Адрес фактического нахождения
Телефон	PHONE_NUMBER	VARCHAR(100)	Null	Контактный номер телефона
Email	EMAIL	VARCHAR(100)	Null	Электронная почта организации

Таблица 2 — Описание таблицы «Проекты» (PROJECTS)

Название поля	Идентификатор	Тип данных	Условия и ограничения	Описание
Код проекта	ID_PROJECT	SERIAL	Primary Key; Not Null	Уникальный код проекта
Наименование	NAME	VARCHAR(100)	Not Null	Название программного проекта
Описание	DESCRIPTION	VARCHAR(300)	Null	Краткое содержание работ
Дата создания	START_DATE	DATE	Not Null	Дата официального старта
Срок выполнения	END_DATE	DATE	Not Null	Планируемая дата завершения
Статус проекта	STATUS_ID	INTEGER	Foreign Key; Not Null	Ссылка на таблицу статусов
Заказчик	REPRESENTATIVE_ID	INTEGER	Foreign Key; Not Null	Ссылка на представителя организации

Таблица 3 — Описание таблицы «Задачи» (TASKS)

Название поля	Идентификатор	Тип данных	Условия и ограничения	Описание
Код задачи	ID_TASK	SERIAL	Primary Key; Not Null	Уникальный идентификатор задачи
Наименование	NAME	VARCHAR(100)	Not Null	Суть задачи (напр. API)
Описание	DESCRIPTION	VARCHAR(300)	Null	Подробности выполнения
Количество баллов	POINTS_OF_TASK	INTEGER	Not Null	Вес задачи для расчета ЗП
Дата создания	CREATION_DATE	DATE	Not Null	Когда задача была поставлена
Срок выполнения	DEADLINE	DATE	Not Null	Срок сдачи (Дедлайн)
Статус задачи	STATUS_ID	INTEGER	Foreign Key; Not Null	Ссылка на таблицу статусов задач

Таблица 4 — Описание таблицы «Сотрудники» (WORKERS)

Название поля	Идентификатор	Тип данных	Условия и ограничения	Описание
Код сотрудника	ID_WORKER	SERIAL	Primary Key; Not Null	Идентификатор работника
Фамилия	SURNAME	VARCHAR(100)	Not Null	Фамилия сотрудника
Имя	NAME	VARCHAR(100)	Not Null	Имя сотрудника
Отчество	PATRONYMIC	VARCHAR(100)	Null	Отчество (при наличии)
Почта	EMAIL	VARCHAR(100)	Not Null	Корпоративная почта
Дата приема	DATE_OF_EMPLOYMENT	DATE	Not Null	Дата выхода на работу
Код должности	POSITION_ID	INTEGER	Foreign Key; Not Null	Ссылка на таблицу должностей
Телефон	PHONE_NUMBER	VARCHAR(20)	Null	Личный номер сотрудника
Возраст	AGE	INTEGER	Null	Возраст пользователя

Таблица 5 — Описание таблицы «Зарплаты» (SALARY)

Название поля	Идентификатор	Тип данных	Условия и ограничения	Описание
Код зарплаты	ID_SALARY	SERIAL	Primary Key; Not Null	Запись в ведомости
Код сотрудника	WORKER_ID	INTEGER	Foreign Key; Not Null	Кому начисляется
Базовая сумма	BASE_SALARY	DECIMAL(10,2)	Default 40000	Фиксированный оклад по должности
Сумма по бонусам	TOTAL_POINTS	INTEGER	Default 0	Накопленные баллы за задачи
Итоговая сумма	FINAL_SALARY	DECIMAL(10,2)	Not Null	Сумма к выплате
Дата расчета	CALC_DATE	DATE	Default Now()	Когда сформирован расчет

Таблица 6 — Описание таблицы «Пользователи» (USERS)

Название поля	Идентификатор	Тип данных	Условия и ограничения	Описание
Код пользователя	ID_USER	INTEGER	PK; Not Null	Уникальный ключ учетной записи
Логин	LOGIN	VARCHAR(100)	Not Null	Имя пользователя для входа
Пароль	PASSWORD	VARCHAR(100)	Not Null	Хеш-сумма пароля пользователя
Код сотрудника	ID_WORKER	INTEGER	FK; Not Null	Ссылка на таблицу сотрудников

Таблица 7 — Описание таблицы «Должности» (POSITIONS)

Название поля	Идентификатор	Тип данных	Условия и ограничения	Описание
Код должности	ID_POSITION	INTEGER	PK; Not Null	Уникальный код роли
Наименование	NAME	VARCHAR(100)	Not Null	Название (Админ, Тимлид и т.д.)
Описание	DESCRIPTION	VARCHAR(300)	Null	Функциональные обязанности

Таблица 8 — Описание таблицы «Статусы задач» (TASKS_STATUSES)

Название поля	Идентификатор	Тип данных	Условия и ограничения	Описание
Код статуса	ID_TASKS_STATUS	INTEGER	PK; Not Null	Уникальный код состояния задачи
Наименование	NAME	VARCHAR(100)	Not Null	Название (В процессе, Выполнена)
Описание	DESCRIPTION	VARCHAR(300)	Null	Пояснение к статусу

Таблица 9 — Описание таблицы «История проектов» (PROJECTS_HISTORY)

Название поля	Идентификатор	Тип данных	Условия и ограничения	Описание
Код истории	ID_PROJECTS_TASK	INTEGER	PK; Not Null	Уникальный номер записи архива
Наименование	NAME	VARCHAR(100)	Not Null	Название архивного проекта
Дата создания	START_DATE	DATETIME	Not Null	Фактическое время начала
Дата сдачи	END_DATE	DATETIME	Null	Фактическое время завершения
Код проекта	ID_PROJECT	INTEGER	FK; Not Null	Ссылка на родительский проект

Таблица 10 — Описание таблицы «Команды проектов» (TEAMS_IN_PROJECTS)

Название поля	Идентификатор	Тип данных	Условия и ограничения	Описание
Код проекта	ID_PROJECT	INTEGER	FK; Not Null	Связь с проектом
Код сотрудника	ID_WORKER	INTEGER	FK; Not Null	Связь с назначенным сотрудником

Таблица 11 — Описание таблицы «Цели проекта» (PROJECTS_PURPOSES)

Название поля	Идентификатор	Тип данных	Условия и ограничения	Описание
Код цели	ID_PROJECTS_PURPOSE	INTEGER	PK; Not Null	Уникальный код цели
Код проекта	ID_PROJECT	INTEGER	FK; Not Null	К какому проекту относится цель
Код сотрудника	ID_WORKER	INTEGER	FK; Not Null	Ответственный за выполнение
Наименование	NAME	VARCHAR(100)	Not Null	Краткое описание цели
Описание	DESCRIPTION	VARCHAR(300)	Null	Подробности реализации

Таблица 12 — Описание таблицы «Выборы задач» (WORKERS_CHOISEES)

Название поля	Идентификатор	Тип данных	Условия и ограничения	Описание
Код сотрудника	ID_WORKER	INTEGER	FK; Not Null	Кто выбрал задачу
Код задачи	ID_TASK	CHAR(1)	FK; Not Null	Какая задача выбрана
Бонусы	BONUSES	VARCHAR(100)	Null	Премияльные баллы за выбор

Таблица 13 — Описание таблицы «Типы баллов» (POINTS_TYPES)

Название поля	Идентификатор	Тип данных	Условия и ограничения	Описание
Код типа баллов	ID_POINT_TYPE	SERIAL	PK; Not Null	Уникальный код категории баллов
Наименование	NAME	VARCHAR(100)	Not Null	Название (Базовые, Срочные)
Описание	DESCRIPTION	VARCHAR(300)	Null	Условия начисления коэффициента

Таблица 14 — Описание таблицы «История задач» (TASKS_HISTORY)

Название поля	Идентификатор	Тип данных	Условия и ограничения	Описание
Код истории задачи	ID_TASKS_HISTORY	SERIAL	PK; Not Null	Уникальный номер архивной записи
Наименование	NAME	VARCHAR(100)	Not Null	Название выполненной задачи
Дата создания	START_DATE	TIMESTAMP	Not Null	Дата постановки в прошлом
Дата закрытия	END_DATE	TIMESTAMP	Null	Фактическая дата выполнения
Код задачи	ID_TASK	INTEGER	FK; Not Null	Ссылка на оригинальную задачу

Таблица 15 — Описание таблицы «История задач и проектов» (TASKS_PROJECTS_HISTORY)

Название поля	Идентификатор	Тип данных	Условия и ограничения	Описание
Код истории задачи	ID_TASKS_HISTORY	INTEGER	FK; Not Null	Связь с архивной задачей
Код истории проекта	ID_PROJECTS_TASK	INTEGER	FK; Not Null	Связь с архивным проектом

Таблица 16 — Описание таблицы «Сотрудники в проектах» (WORKERS_IN_PROJECTS)

Название поля	Идентификатор	Тип данных	Условия и ограничения	Описание
Код истории проекта	ID_PROJECTS_TASK	INTEGER	FK; Not Null	Ссылка на архив проекта
Код сотрудника	ID_WORKER	INTEGER	FK; Not Null	Кто работал над проектом

Таблица 17 — Описание таблицы «Расчётный период» (BILLING_PERIOD)

Название поля	Идентификатор	Тип данных	Условия и ограничения	Описание
Код периода	ID_BILLING_PERIOD	SERIAL	PK; Not Null	Уникальный номер периода
Начальная дата	START_DATE	DATE	Not Null	Дата начала отчетного месяца
Конечная дата	END_DATE	DATE	Null	Дата окончания отчетного месяца

Таблица 18 — Описание таблицы «Представители заказчиков» (CUSTOMERS)

Название поля	Идентификатор	Тип данных	Условия и ограничения	Описание
Код заказчика	ID_CUSTOMER	SERIAL	PK; Not Null	Уникальный код представителя
Код организации	ID_ORGANIZATION	INTEGER	FK; Not Null	К какой компании относится
Фамилия	SURNAME	VARCHAR(100)	Not Null	Фамилия контактного лица
Имя	NAME	VARCHAR(100)	Not Null	Имя контактного лица
Отчество	PATRONYMIC	VARCHAR(100)	Null	Отчество контактного лица
Почта	EMAIL	VARCHAR(100)	Not Null	Email для связи по проекту
Телефон	PHONE_NUMBER	VARCHAR(20)	Not Null	Телефон для связи по проекту

Таблица 19 — Описание таблицы «Статусы проектов» (PROJECTS_STATUSES)

Название поля	Идентификатор	Тип данных	Условия и ограничения	Описание
Код статуса	ID_PROJECTS_STATUS	INTEGER	PK; Not Null	Уникальный код состояния проекта
Наименование	NAME	VARCHAR(100)	Not Null	Название (в разработке, тестирование)
Описание	DESCRIPTION	VARCHAR(300)	Null	Комментарий к этапу жизненного цикла

Таблица 20 — Описание таблицы «Приоритеты задач» (TASKS_PRIORITIES)

Название поля	Идентификатор	Тип данных	Условия и ограничения	Описание
Код приоритета	ID_TASK_PRIORITY	SERIAL	Primary Key; Not Null	Уникальный код уровня важности
Наименование	NAME	VARCHAR(100)	Not Null	Название (Обычная, Горящая)
Описание	DESCRIPTION	VARCHAR(300)	Null	Пояснение условий выполнения

2.1.3. Листинг SQL операторов

В данном подразделе приводится описание процесса реализации базы данных на стороне сервера PostgreSQL. Проектирование серверной части разделено на два основных этапа: создание структуры таблиц (DDL) и первичное наполнение данными (DML).

Создание таблиц БД

После проектирования логической модели был разработан SQL-скрипт для генерации физической структуры. При реализации таблиц особое внимание уделялось:

- обеспечению целостности данных: использование первичных (primary key) и внешних (foreign key) ключей для связки таблиц (например, связь сотрудников с их должностями и задачами);
- автоматизации идентификации: применение типа данных serial для автоматического инкремента id;
- типизации данных: использование decimal для финансовых расчетов (зарплата) и timestamp/date для контроля дедлайнов.

Реализация бизнес-логики на уровне БД

Для гибкости системы были внедрены дополнительные ограничения (Constraints), такие как UNIQUE для логинов пользователей и NOT NULL для критически важных полей. Также в ходе разработки скрипты дополнялись операторами ALTER TABLE для модификации структуры под новые требования (добавление аватаров, гендера и возраста сотрудников).

Листинг сценария создания таблиц следующий представлен в приложении №4.

Результат работы запросов представлены в Приложении 4.

2.2. Разработка клиентской части приложения

2.2.1. Разработка структуры приложения

Клиентское приложение разработано на языке C# с использованием технологии Windows Forms. Архитектура приложения построена по модульному принципу, что обеспечивает удобство поддержки и масштабируемость.

Основные программные модули:

1. Модуль доступа к данным (DataAccess Layer): реализован с помощью библиотеки Npgsql и технологии ADO.NET. Он отвечает за установку соединения с PostgreSQL, выполнение команд и передачу данных в интерфейс.

2. Модуль авторизации: обеспечивает безопасность входа. Система проверяет хешированные пароли, хранящиеся в базе, и определяет роль пользователя.

3. Ролевая модель интерфейса: структура приложения динамически меняется в зависимости от уровня доступа:

- сотрудник: имеет доступ к просмотру своих задач, смене их статуса и личной статистике;

- администратор: обладает правами на управление справочниками (сотрудники, проекты) и корректировку истории;

— тимлид: расширенный модуль, включающий инструменты распределения задач и блок финансового расчета (формирование зарплатных листов).

Логическая взаимосвязь экранных форм и навигация между ними отражены в структурной схеме приложения, представленной в Приложении №5.

2.2.2. Разработка пользовательского интерфейса приложения

Интерфейс приложения представлен на рисунках 2-15.

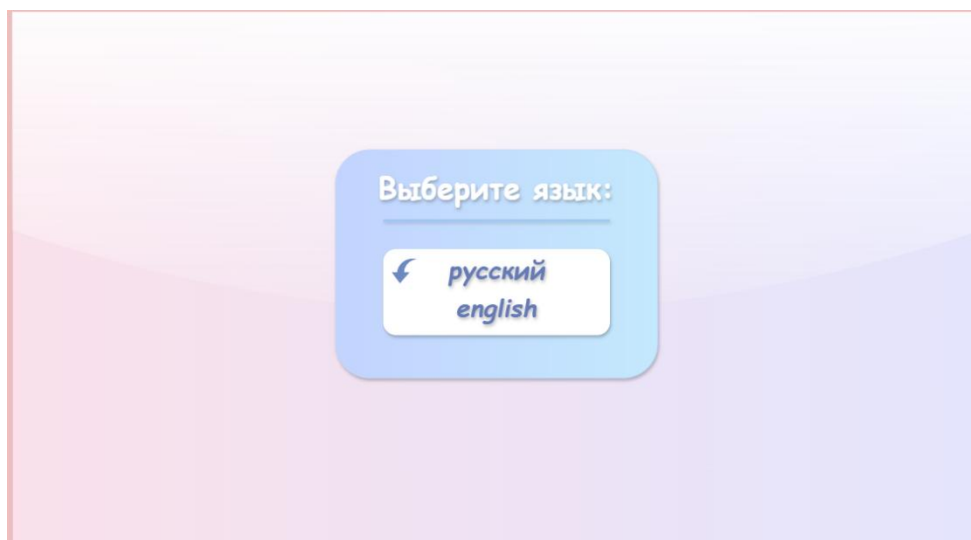


Рис. 2 - Страница Выбора языка

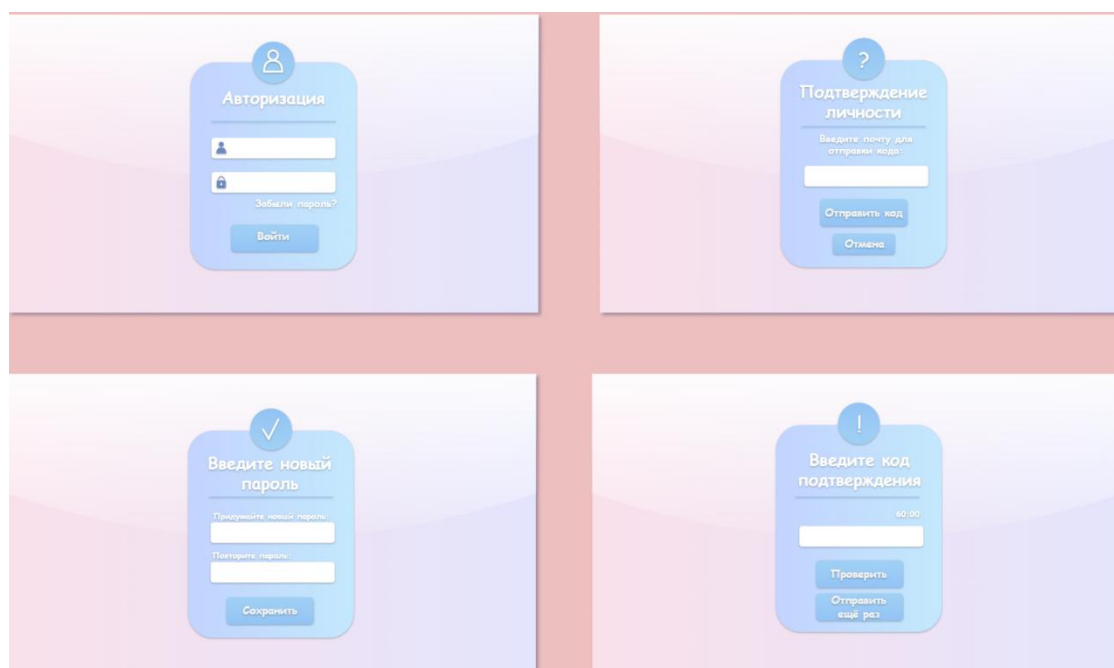


Рис. 3 - Страница авторизации и Смены пароля

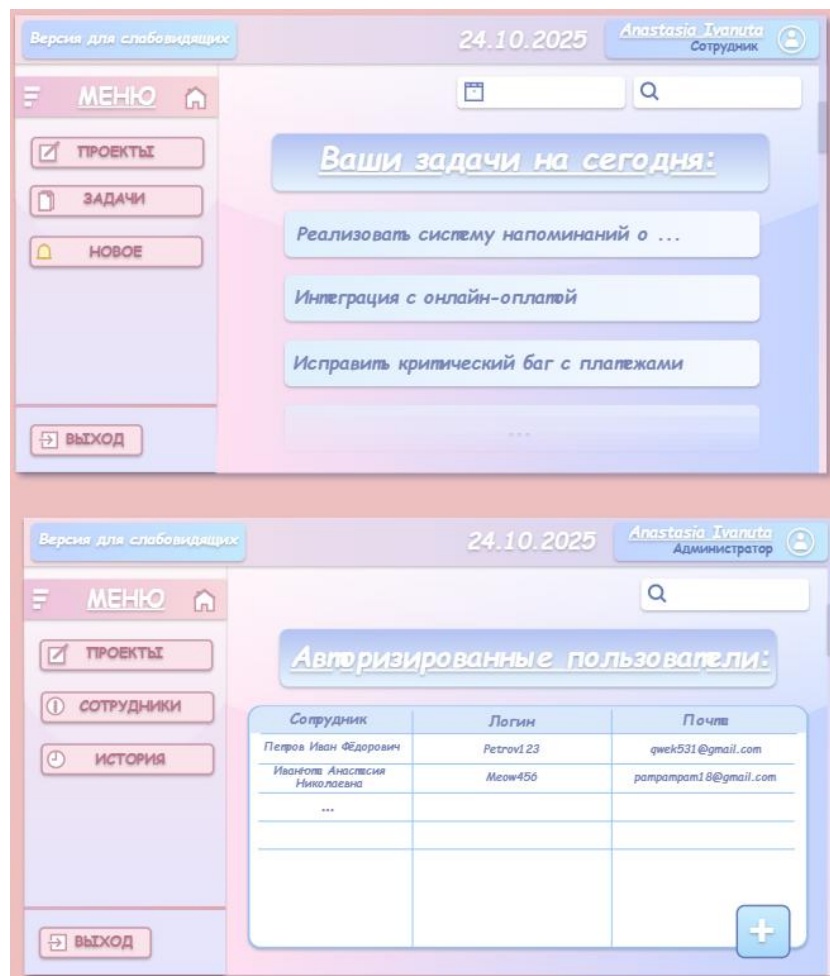


Рис. 4 - Страница Меню для: Сотрудников/Тимлидов и Администраторов

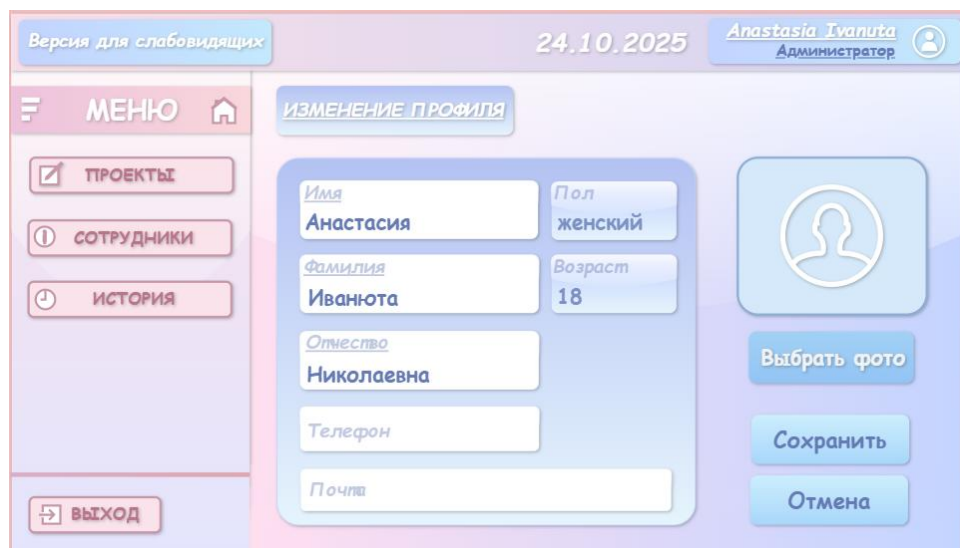


Рис. 5 - Страница Профиля



Рис. 6 - Страница Проектов для: Сотрудников и Тимлидов/Администраторов



ис. 7 - Страница Деталей проектов для: Сотрудников и Тимлидов/Администраторов



Рис. 8 - Страница Задач для: Сотрудников/Тимлидов

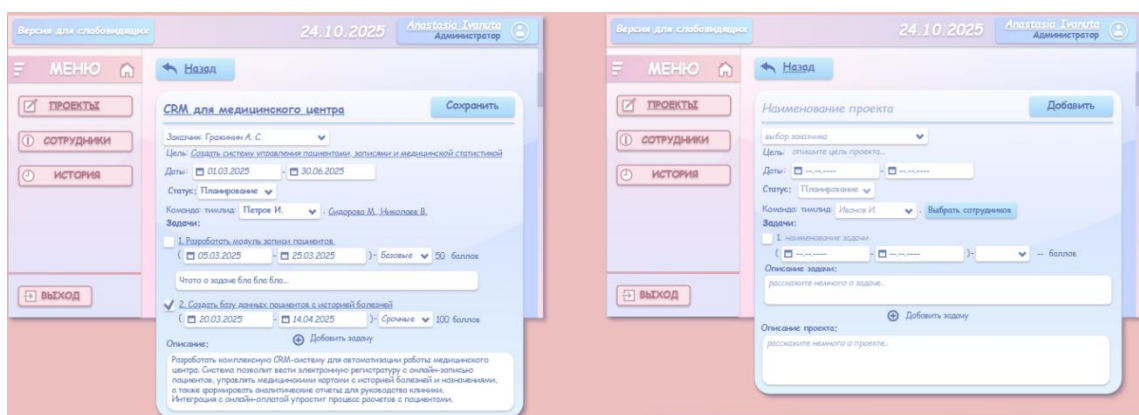


Рис. 9 - Страница Добавления/Изменение проектов

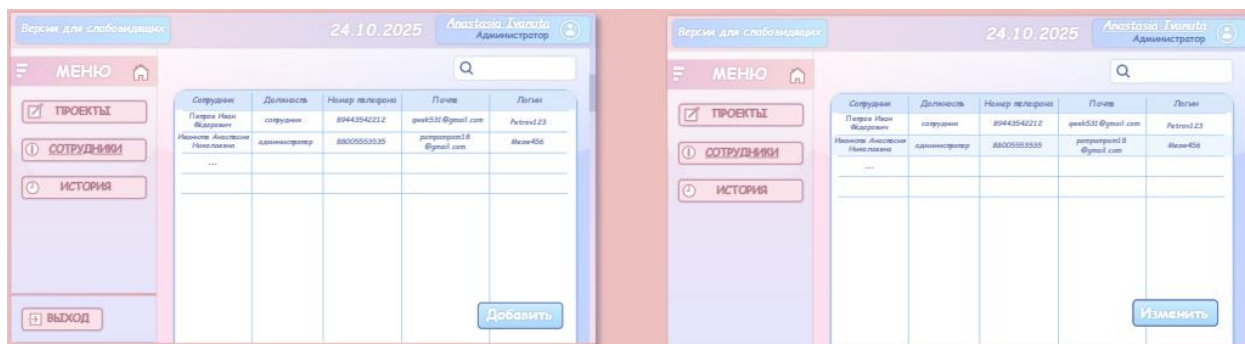


Рис. 10 - Страница Добавления/Изменения членов команд в проектах

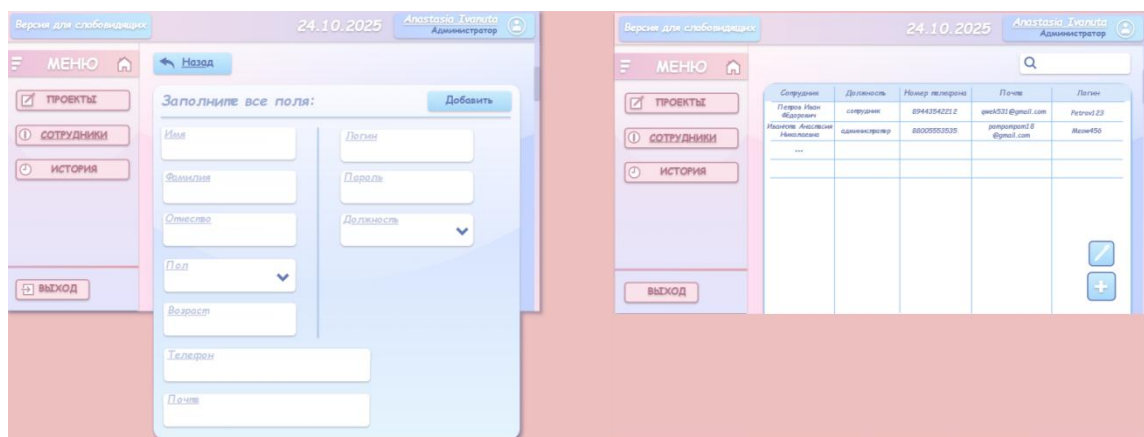


Рис. 11 - Страница Сотрудников и Добавления/Изменения сотрудников

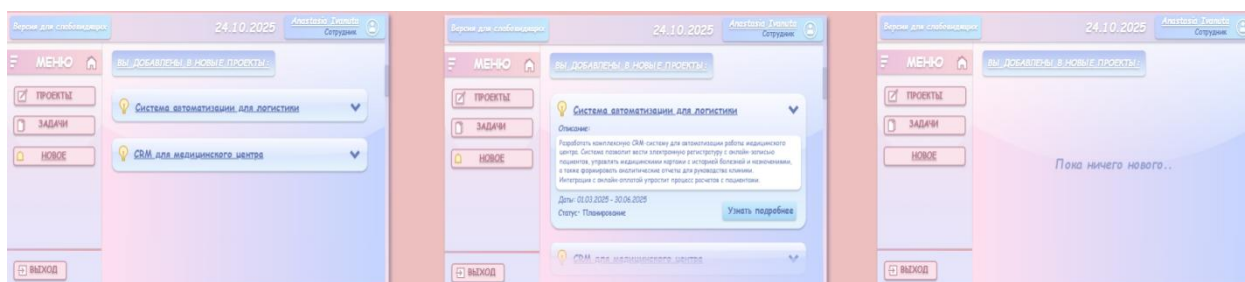


Рис. 12 - Страница Новой информации

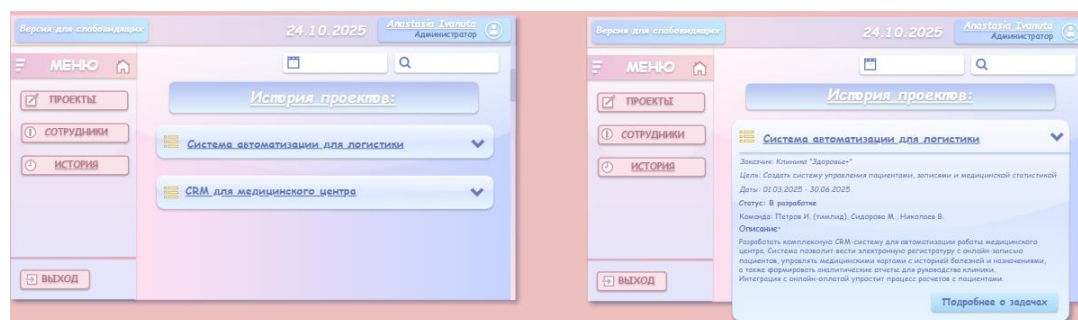


Рис. 13 - Страница Истории проектов



Рис. 14 - Страница Истории задач

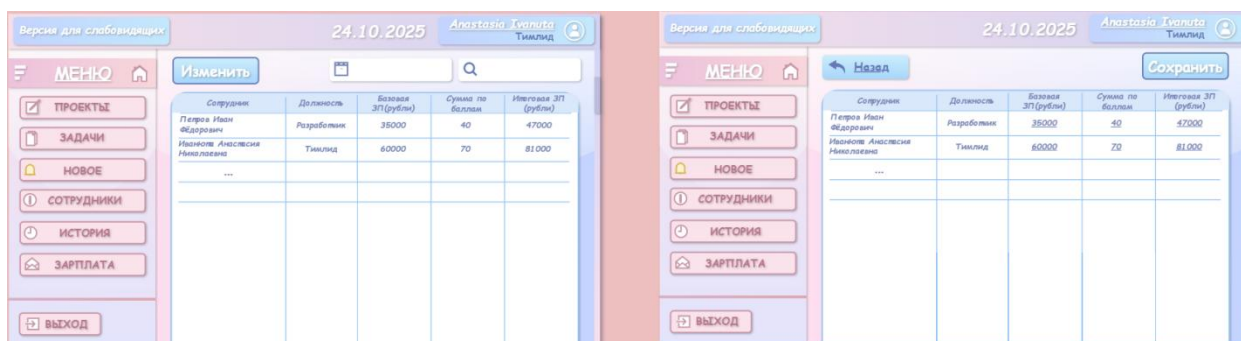


Рис. 15 - Страница Зарплата

Стоит отметить, что в процессе программной реализации системы был проведен дополнительный рефакторинг функциональных требований. В ходе работы над модулем проектов была выявлена необходимость выделения отдельной интерфейсной формы для управления данными компаний-заказчиков (раздел «Организации»). Это позволило реализовать принцип нормализации не только на уровне БД, но и в пользовательском интерфейсе, обеспечив удобное ведение справочника контрагентов. Итоговая реализация данной формы представлена ниже на Рис. 45. Кроме того, для обеспечения соответствия ФЗ-152 «О персональных данных», в интерфейс был добавлен модуль отображения Политики конфиденциальности (Рис. 23), доступный пользователю в профиле.

2.2.3. Разработка диалога авторизации приложения

Диалог авторизации является первичным интерфейсом взаимодействия пользователя с системой. В данном модуле реализован не только

стандартный вход по паре «логин-пароль», но и комплексная система восстановления доступа, обеспечивающая безопасность учетных данных.

Основные этапы работы модуля:

1. Идентификация и аутентификация:

При вводе данных система обращается к таблице USERS в БД PostgreSQL. Пароли хранятся в виде хеш-сумм с использованием соли, что исключает их компрометацию при прямом доступе к базе.

2. Многофакторное восстановление пароля (API интеграция):

В случае утери пароля реализован алгоритм подтверждения личности через электронную почту.

- работа с api: приложение инициирует запрос к внешнему почтовому сервису для генерации и отправки уникального шестизначного кода;

- защита от спама и перебора: реализовано программное ограничение — пользователь может запросить код не более 3-х раз. между попытками установлен таймаут (cooldown) длительностью 60 секунд, контролируемый встроенным таймером.

3. Валидация и смена пароля:

- после успешного ввода кода открывается форма установки нового пароля;

- бизнес-логика: система проверяет новый пароль на соответствие требованиям безопасности и блокирует попытку установить пароль, идентичный старому (сравнение текущего хеша с новым).

Техническая реализация защиты:

При превышении лимита попыток ввода кода или запроса API, приложение выводит программное сообщение «Превышено число попыток», временно блокируя доступ к функции восстановления для текущей сессии.

2.2.4. Разработка программных модулей приложений

Программная реализация системы выполнена на языке C# (WinForms). Архитектура приложения базируется на разделении логики интерфейса и взаимодействия с данными через библиотеку Npgsql.

Ключевые особенности реализации:

– динамический интерфейс (рис. 16, 21-22): формы меню и доступный функционал перестраиваются «на лету» в зависимости от роли пользователя (сотрудник, тимлид или админ), полученной из бд при авторизации. также реализовала логика переводчика: после запуска программы следует выбор языка системы; выбрав язык, пользователь может работать как русской, так и с английской системой в реальном времени;

– работа с мультимедиа (рис. 25-26): реализован модуль загрузки аватаров пользователей через `openfiledialog`. изображения конвертируются в массив байтов (`bytea`) для хранения непосредственно в субд `postgresql`.

– управление проектами и командами (рис. 27-34): реализованы сложные `sql`-запросы для отображения связей «многие-ко-многим» (сотрудники в проектах);

– модуль завершения задач (рис. 35-36): при отметке задачи как выполненной, система автоматически инициирует триггер начисления баллов исполнителю в таблицу `salary`;

– интеграция с `api` (рис. 17-20): модуль восстановления пароля использует внешний `api`-шлюз. в коде реализован класс-обработчик запросов и визуальный таймер (`system.windows.forms.timer`) для контроля лимита попыток.

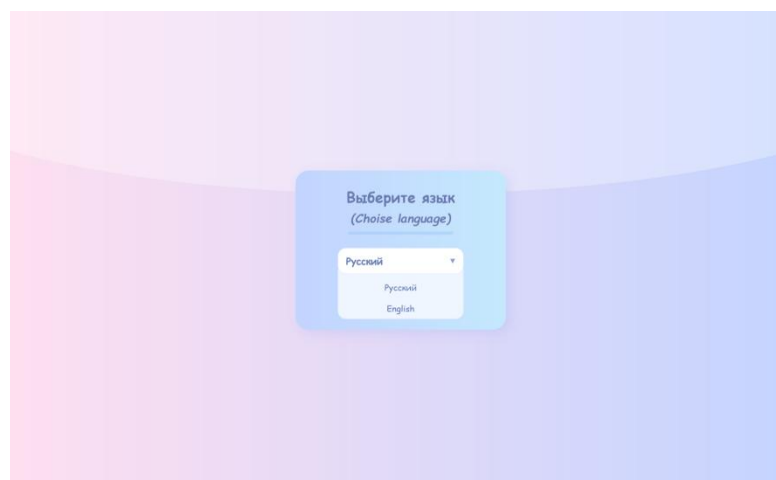


Рис. 16 - Страница Выбора языка

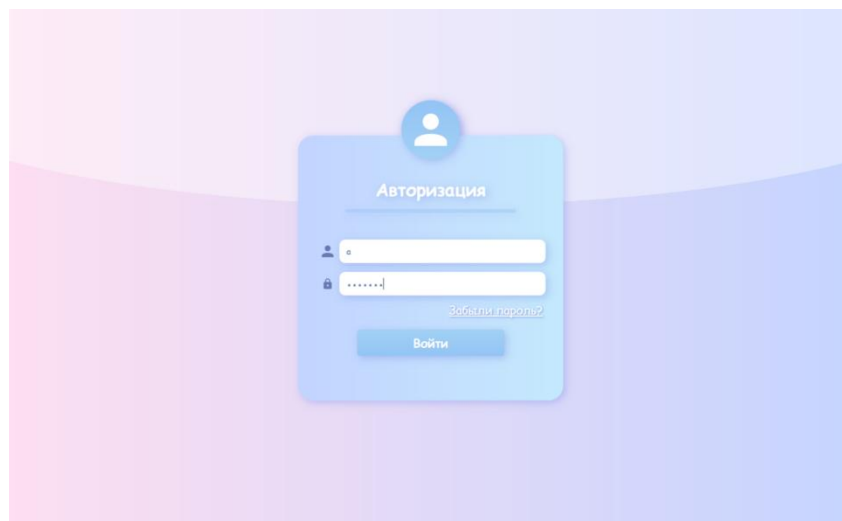


Рис. 17 - Страница Авторизации - ввод

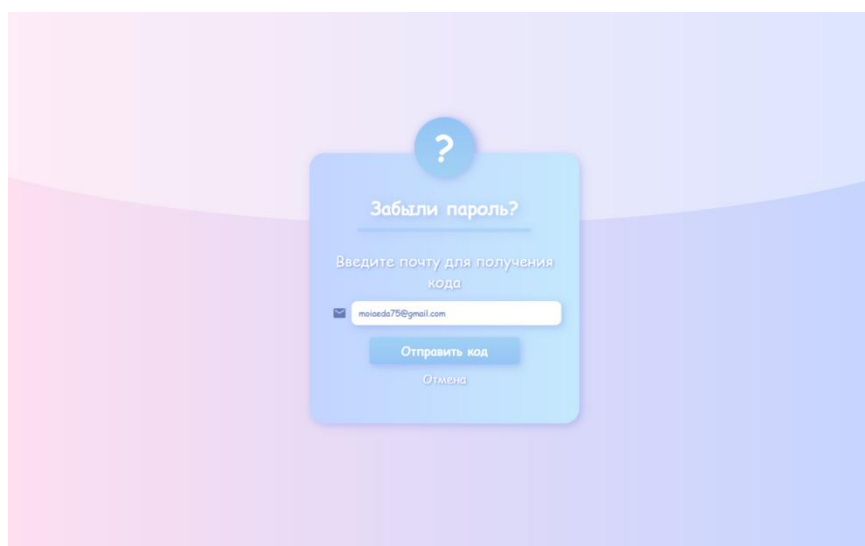


Рис. 18 - Страница Авторизации - ввод почты

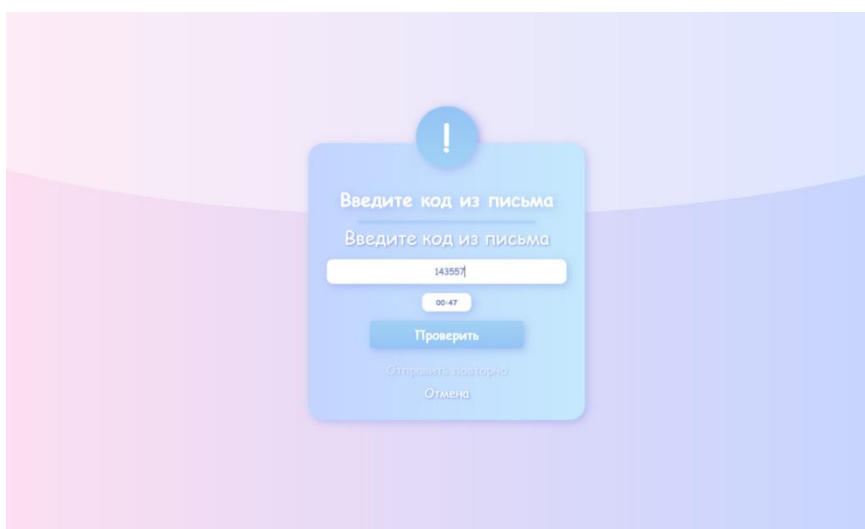


Рис. 19 - Страница Авторизации - ввод кода

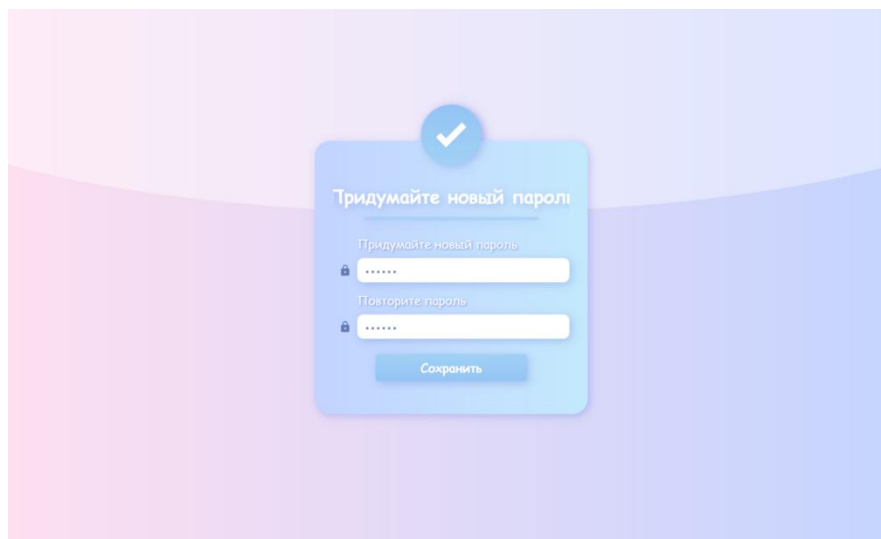


Рис. 20 - Страница Авторизации - смена пароля



Рис. 21 - Страница Меню - Сотрудники/Тимлиды



Рис. 22 - Страница Меню - Администраторы

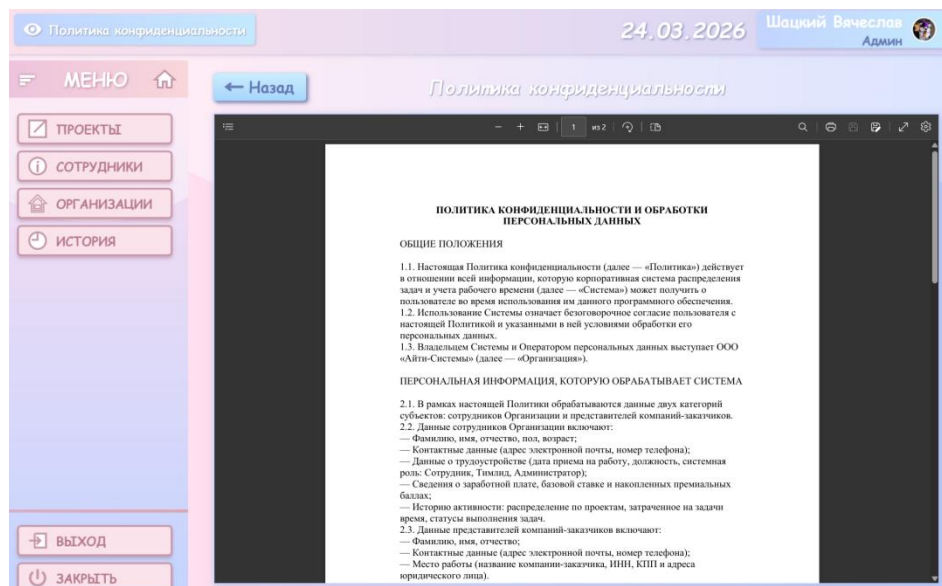


Рис. 23 - Страница Политики конфиденциальности

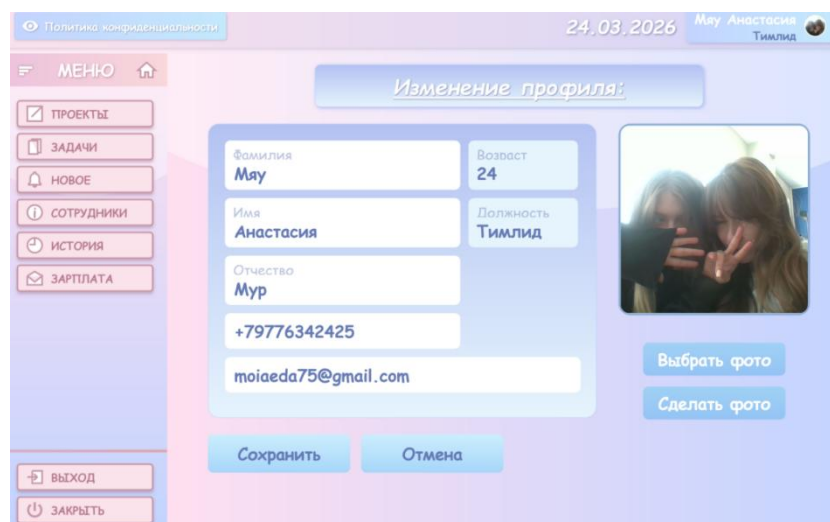


Рис. 24 - Страница Профиля

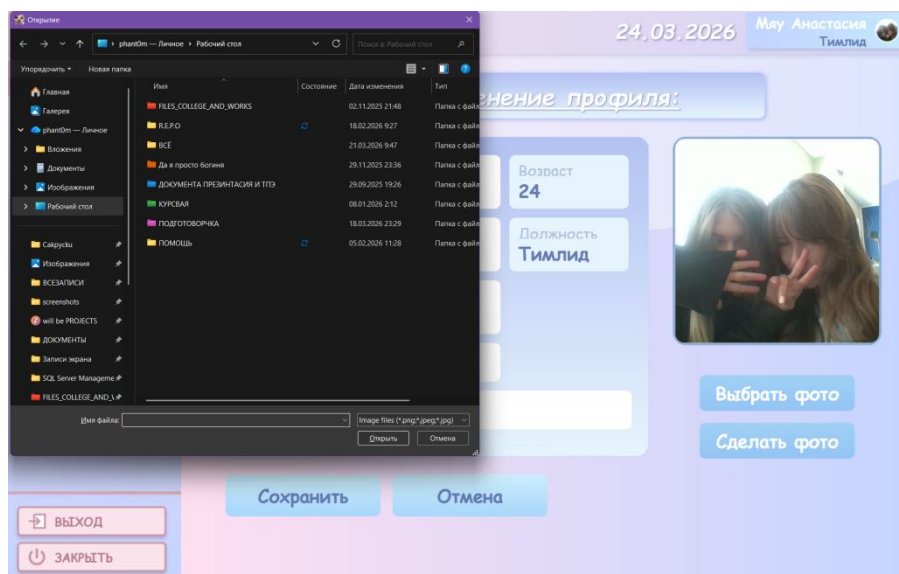


Рис. 25 - Формы Выбора фото из Проводника

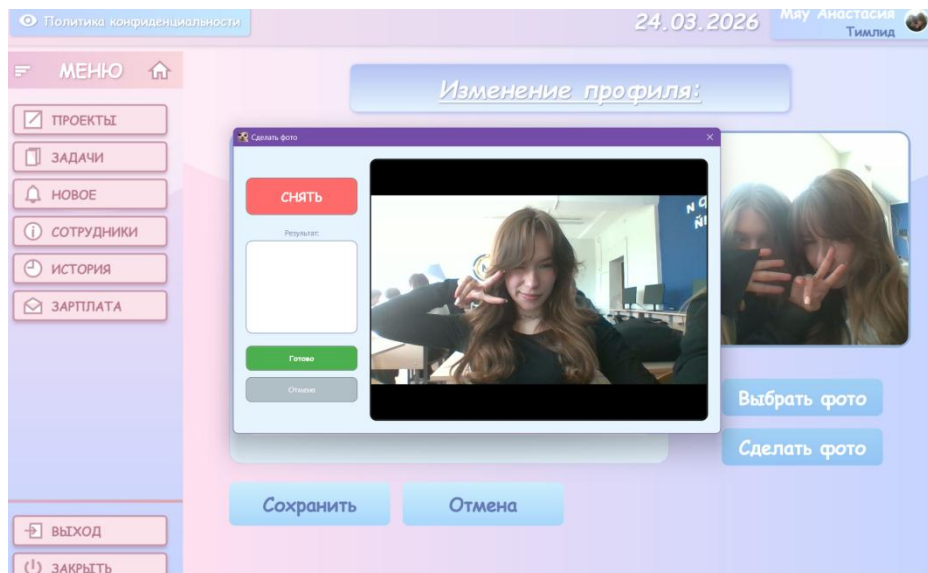


Рис. 26 - Формы Добавления фото в реальном времени



Рис. 27 - Страница Проектов для: Тимлидов и Администраторов

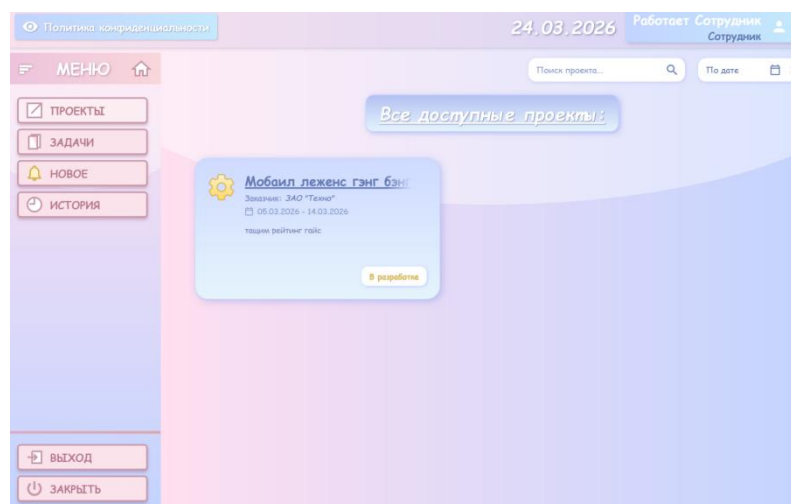


Рис. 28 - Страница Проектов для: Сотрудников

Политика конфиденциальности 24.03.2026 Работает Сотрудник Сотрудник

МЕНЮ

← Назад Отметить задачу

Мобил леженс гэнг бэнг

Заказчик: ЗАО "Техно"
 Цель: рейтинг апсем
 Дата: 05.03.2026 - 14.03.2026
 Статус: В разработке
 Команда:
 Тимлид: Ажминович Админ Ответственные: Работает Сотрудник, Смирнов Иван

Задачи:

№	Название	Описание	Сроки	Приоритет	Баллы	Исполнитель
1.	Мия	на золото	05.03 - 14.03	Обычная	50	—
2.	Разразь	на роук	05.03 - 14.03	Горячая	100	—
3.	Ксаушана	(Ковар) на лод	05.03 - 14.03	Горячая	100	Мя
4.	Хеларт	на лес	05.03 - 14.03	Горячая	60	Мя
5.	Дариус	на опыт	05.03 - 12.03	Обычная	80	—
6.	пленуть	СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК НА ЭТУ	05.03 - 14.03	Горячая	70	Ажминович

ВЫХОД ЗАКРЫТЬ

Рис. 29 - Страница Деталей проектов для: Сотрудников/Тимлидов

Политика конфиденциальности 24.03.2026 Мя Анастасия Тимлид

МЕНЮ

← Назад Отметить задачу Завершить проект

Разработка ари для магазина однежду Изменить Удалить

Заказчик: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
 Цель: Создать ари
 Дата: 06.03.2026 - 21.03.2026
 Статус: Планируется
 Команда:
 Тимлид: Ажминович Админ Ответственные: Волков Олег, Мя Анастасия, Смирнов Иван

Задачи:

№	Название	Описание	Сроки	Приоритет	Баллы	Исполнитель
1.	НАПИСАТЬ TASK	ПИСИ	06.03 - 09.03	Обычная	50	—
2.	НЕКУЕНЦУ	E3E436	06.03 - 09.03	Горячая	50	Мя
3.	adf	f	06.03 - 10.03	Горячая	100	—

Описание:

ВЫХОД ЗАКРЫТЬ

Рис. 30 - Страница Деталей проектов для: Администраторов

Политика конфиденциальности 24.03.2026 Мя Анастасия Тимлид

МЕНЮ

← Назад Сохранить

Наименование проекта...

Заказчик:

Цель:

Даты: - Статус: Планируется

Команда: Ответственные:

Задачи:

№	Название	Описание	Сроки	Приоритет	Баллы
1.				Обычн	50

ВЫХОД ЗАКРЫТЬ

Рис. 31 - Страница Добавления/Изменения проектов - Добавление

Политика конфиденциальности 24.03.2026 Май Анастасия Тимлид

МЕНЮ

ПРОЕКТЫ
ЗАДАЧИ
НОВОЕ
СОТРУДНИКИ
ИСТОРИЯ
ЗАРПЛАТА

Назад Сохранить

Разработка ари для магазина однежду

Заказчик:
ошш нкнвкп, Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

Цель:
Создать ари

Даты: 06.03.2026 — 21.03.2026 Статус: Планируется

Команда:
Тимлид: Ажминович Админ Ответственные: Волков Олег, Май Анастасия, Смирнов Иван

Задачи:

№	Название	Описание	Сроки	Приоритет	Баллы
1.	НАПИСАТЬ TASK	ПИШИ	06.03 - 09.03	Обычно	50

ВЫХОД
ЗАКРЫТЬ

Рис. 32 - Страница Добавления/Изменения проектов - Изменение

Политика конфиденциальности 24.03.2026 Май Анастасия Тимлид

МЕНЮ

ПРОЕКТЫ
ЗАДАЧИ
НОВОЕ
СОТРУДНИКИ
ИСТОРИЯ
ЗАРПЛАТА

Поиск по фамилии / имени

Сотрудник	Должность	Номер телефона	Email	Логин
Павел	Сотрудник	88005553535	brk52@gmail.com	b
Олег	Сотрудник	+79000000006	oleg@gmail.com	Нет доступа
Сотрудник	Сотрудник	89298542431	worker@ee.ru	q
Анна	Сотрудник	+79000000005	anna@yandex.ru	Нет доступа
Иван	Сотрудник	+79000000003	aniana0000@gmail.com	d

ВЫХОД
ЗАКРЫТЬ

Рис. 33 Страница Добавления команд в проектах

Политика конфиденциальности 24.03.2026 Май Анастасия Тимлид

МЕНЮ

ПРОЕКТЫ
ЗАДАЧИ
НОВОЕ
СОТРУДНИКИ
ИСТОРИЯ
ЗАРПЛАТА

Поиск по фамилии / имени

Сотрудник	Должность	Номер телефона	Email	Логин
Павел	Сотрудник	88005553535	brk52@gmail.com	b
Олег	Сотрудник	+79000000006	oleg@gmail.com	Нет доступа
Сотрудник	Сотрудник	89298542431	worker@ee.ru	q
Анна	Сотрудник	+79000000005	anna@yandex.ru	Нет доступа
Иван	Сотрудник	+79000000003	aniana0000@gmail.com	d

ВЫХОД
ЗАКРЫТЬ

Рис. 34 - Страница Изменения команд в проектах

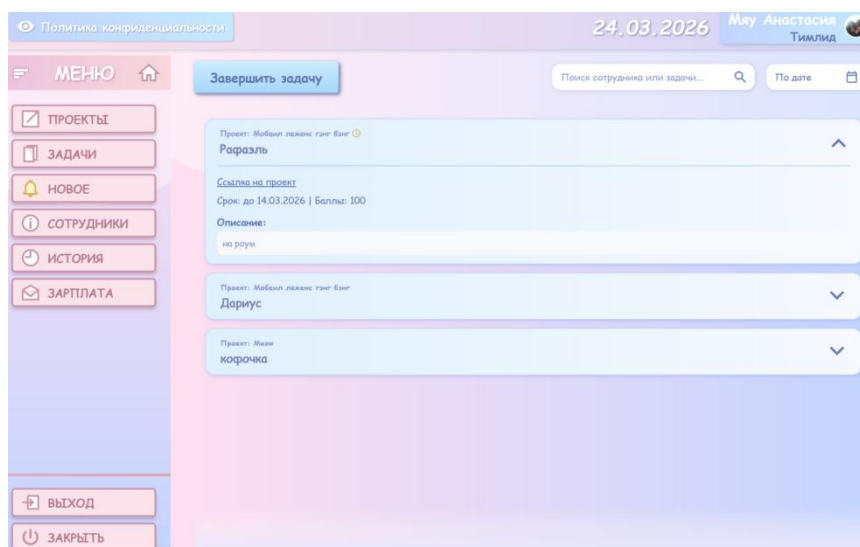


Рис. 35 - Страница Задач сотрудников

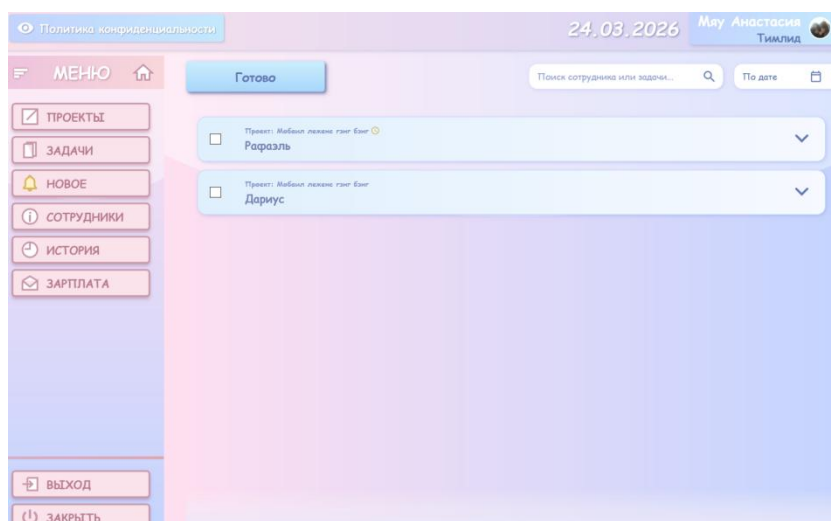


Рис. 36 - Страница Задач сотрудников - Завершение

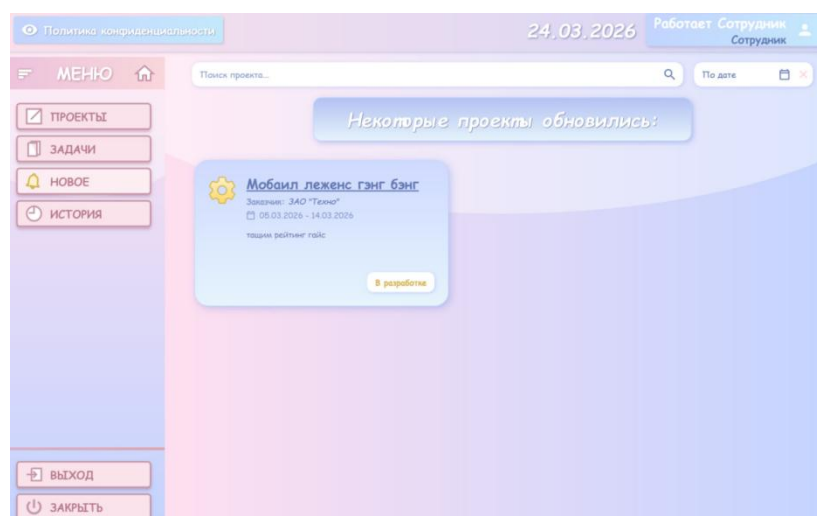


Рис. 37 - Страница Новой информации - Есть информация

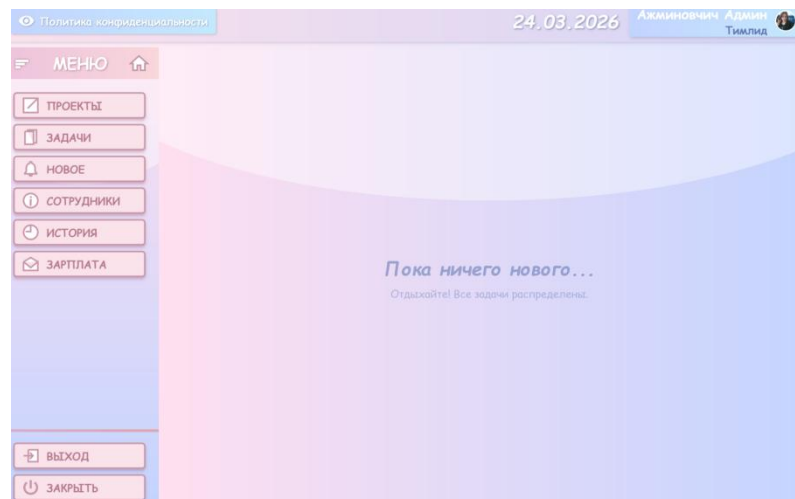


Рис. 39 - Страница Новой информации - Нет информации

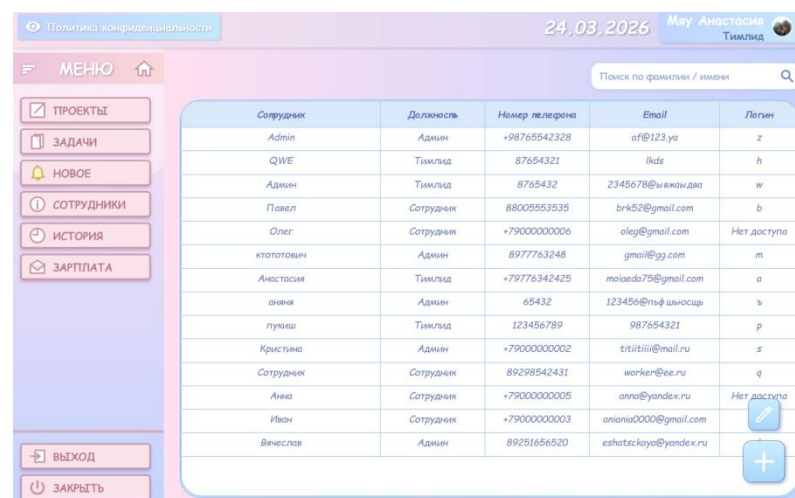


Рис. 40 - Страница Сотрудников

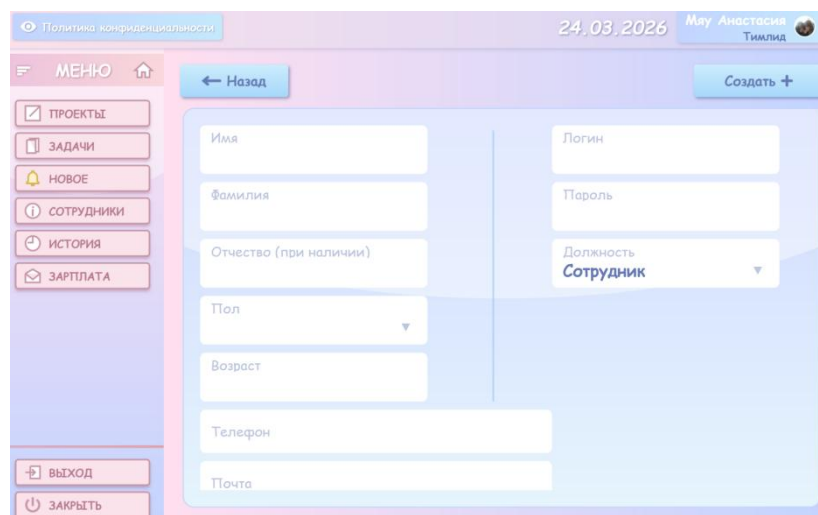


Рис. 41 - Страница Добавления сотрудников

Политика конфиденциальности 24.03.2026 Май Анастасия Тимлид

МЕНЮ

← Назад Удалить сотрудника Сохранить +

Имя: Павел

Фамилия: Бурцев

Отчество (при наличии): Константинович

Пол: Мужской

Возраст: 67

88005553535

brk52@gmail.com

Логин: b

Пароль:

Должность: Сотрудник

ВЫХОД ЗАКРЫТЬ

Рис. 42 - Изменения сотрудников

Политика конфиденциальности 24.03.2026 Май Анастасия Тимлид

МЕНЮ

Поиск проекта... По дате

История проектов

tetretwerw

Статус проекта: Завершен

Заказчик: r3224

Цель: tetretwerw

Дата: 15.03.2026 - 29.08.2026

Команда: Тимлид: Акимович А., Ответственные: Сидорова А., Смирнов И.

Описание: 242424424

Изменить Подробнее о задачах

Создать API для клиента

ВЫХОД ЗАКРЫТЬ

Рис. 43 - Страница Истории проектов

Политика конфиденциальности 24.03.2026 Май Анастасия Тимлид

МЕНЮ

← Назад Поиск (Имя/Сотрудник) Все статусы

История задач проекта

Задача	Сотрудники	Тип задачи	Дедлайн	Кол-во баллов	Статус
43535	Акимович Админ Сидорова Анна Смирнов Иван	Обычная	15.03 - 20.04	50	В процессе
4233423	Акимович Админ Сидорова Анна Смирнов Иван	Обычная	15.03 - 04.05	50	В процессе
eqf	Май Анастасия	Горящая	15.03 - 08.07	80	В процессе

ВЫХОД ЗАКРЫТЬ

Рис. 44 - Страница Истории задач по конкретному проекту

Политика конфиденциальности		24.03.2026		Мяу Анастасия Тимлид																																																		
МЕНЮ		Получить расчётный лист		Поиск сотрудника...																																																		
ПРОЕКТЫ ЗАДАЧИ НОВОЕ СОТРУДНИКИ ИСТОРИЯ ЗАРПЛАТА		<table> <tr> <th>Сотрудник</th><th>Должность</th><th>Базовая ЗП (рубли)</th><th>Сумма по баллам</th><th>Итоговая ЗП (рубли)</th></tr> <tr> <td>Мяу Анастасия</td><td>Тимлид</td><td>75000.00</td><td>8400.0</td><td>83400.00</td></tr> <tr> <td>еяя QWE</td><td>Тимлид</td><td>75000.00</td><td>0.0</td><td>75000.00</td></tr> <tr> <td>паук пукиш</td><td>Тимлид</td><td>75000.00</td><td>0.0</td><td>75000.00</td></tr> <tr> <td>Ахминсвич Админ</td><td>Тимлид</td><td>60000.00</td><td>3400.0</td><td>63400.00</td></tr> <tr> <td>Волков Олег</td><td>Сотрудник</td><td>50000.00</td><td>1000.0</td><td>51000.00</td></tr> <tr> <td>Смирнов Иван</td><td>Сотрудник</td><td>45000.00</td><td>2000.0</td><td>47000.00</td></tr> <tr> <td>Сидорова Аня</td><td>Сотрудник</td><td>45000.00</td><td>0.0</td><td>45000.00</td></tr> <tr> <td>Бурцев Павел</td><td>Сотрудник</td><td>45000.00</td><td>0.0</td><td>45000.00</td></tr> <tr> <td>Работает Сотрудник</td><td>Сотрудник</td><td>45000.00</td><td>0.0</td><td>45000.00</td></tr> </table>			Сотрудник	Должность	Базовая ЗП (рубли)	Сумма по баллам	Итоговая ЗП (рубли)	Мяу Анастасия	Тимлид	75000.00	8400.0	83400.00	еяя QWE	Тимлид	75000.00	0.0	75000.00	паук пукиш	Тимлид	75000.00	0.0	75000.00	Ахминсвич Админ	Тимлид	60000.00	3400.0	63400.00	Волков Олег	Сотрудник	50000.00	1000.0	51000.00	Смирнов Иван	Сотрудник	45000.00	2000.0	47000.00	Сидорова Аня	Сотрудник	45000.00	0.0	45000.00	Бурцев Павел	Сотрудник	45000.00	0.0	45000.00	Работает Сотрудник	Сотрудник	45000.00	0.0	45000.00
Сотрудник	Должность	Базовая ЗП (рубли)	Сумма по баллам	Итоговая ЗП (рубли)																																																		
Мяу Анастасия	Тимлид	75000.00	8400.0	83400.00																																																		
еяя QWE	Тимлид	75000.00	0.0	75000.00																																																		
паук пукиш	Тимлид	75000.00	0.0	75000.00																																																		
Ахминсвич Админ	Тимлид	60000.00	3400.0	63400.00																																																		
Волков Олег	Сотрудник	50000.00	1000.0	51000.00																																																		
Смирнов Иван	Сотрудник	45000.00	2000.0	47000.00																																																		
Сидорова Аня	Сотрудник	45000.00	0.0	45000.00																																																		
Бурцев Павел	Сотрудник	45000.00	0.0	45000.00																																																		
Работает Сотрудник	Сотрудник	45000.00	0.0	45000.00																																																		
ВЫХОД ЗАКРЫТЬ																																																						

Рис. 45 - Страница Запрлат

Политика конфиденциальности		24.03.2026		Мяу Анастасия Тимлид																																																		
МЕНЮ		Получить расчётный лист		Поиск сотрудника...																																																		
ПРОЕКТЫ ЗАДАЧИ НОВОЕ СОТРУДНИКИ ИСТОРИЯ ЗАРПЛАТА		<table> <tr> <th>Сотрудник</th><th>Должность</th><th>Базовая ЗП</th><th>Сумма по баллам</th><th>Итоговая ЗП (рубли)</th></tr> <tr> <td>Мяу Анастасия</td><td>Тимлид</td><td>75000.00</td><td>8400.0</td><td>83400.00</td></tr> <tr> <td>еяя QWE</td><td>Тимлид</td><td>75000.00</td><td>0.0</td><td>75000.00</td></tr> <tr> <td>паук пукиш</td><td>Тимлид</td><td>75000.00</td><td>0.0</td><td>75000.00</td></tr> <tr> <td>Ахминсвич Админ</td><td>Тимлид</td><td>60000.00</td><td>3400.0</td><td>63400.00</td></tr> <tr> <td>Волков Олег</td><td>Сотрудник</td><td>50000.00</td><td>1000.0</td><td>51000.00</td></tr> <tr> <td>Смирнов Иван</td><td>Сотрудник</td><td>45000.00</td><td>2000.0</td><td>47000.00</td></tr> <tr> <td>Сидорова Аня</td><td>Сотрудник</td><td>45000.00</td><td>0.0</td><td>45000.00</td></tr> <tr> <td>Бурцев Павел</td><td>Сотрудник</td><td>45000.00</td><td>0.0</td><td>45000.00</td></tr> <tr> <td>Работает Сотрудник</td><td>Сотрудник</td><td>45000.00</td><td>0.0</td><td>45000.00</td></tr> </table>			Сотрудник	Должность	Базовая ЗП	Сумма по баллам	Итоговая ЗП (рубли)	Мяу Анастасия	Тимлид	75000.00	8400.0	83400.00	еяя QWE	Тимлид	75000.00	0.0	75000.00	паук пукиш	Тимлид	75000.00	0.0	75000.00	Ахминсвич Админ	Тимлид	60000.00	3400.0	63400.00	Волков Олег	Сотрудник	50000.00	1000.0	51000.00	Смирнов Иван	Сотрудник	45000.00	2000.0	47000.00	Сидорова Аня	Сотрудник	45000.00	0.0	45000.00	Бурцев Павел	Сотрудник	45000.00	0.0	45000.00	Работает Сотрудник	Сотрудник	45000.00	0.0	45000.00
Сотрудник	Должность	Базовая ЗП	Сумма по баллам	Итоговая ЗП (рубли)																																																		
Мяу Анастасия	Тимлид	75000.00	8400.0	83400.00																																																		
еяя QWE	Тимлид	75000.00	0.0	75000.00																																																		
паук пукиш	Тимлид	75000.00	0.0	75000.00																																																		
Ахминсвич Админ	Тимлид	60000.00	3400.0	63400.00																																																		
Волков Олег	Сотрудник	50000.00	1000.0	51000.00																																																		
Смирнов Иван	Сотрудник	45000.00	2000.0	47000.00																																																		
Сидорова Аня	Сотрудник	45000.00	0.0	45000.00																																																		
Бурцев Павел	Сотрудник	45000.00	0.0	45000.00																																																		
Работает Сотрудник	Сотрудник	45000.00	0.0	45000.00																																																		
ВЫХОД ЗАКРЫТЬ		Организация: ООО "Вектор" расчётный лист за февраль 2026 Сотрудник: Мяу Анастасия Должность: Тимлид К выплате на руки: 72 558,00 руб. Начислено: Оплата по окладу 75 000,00 Баллы (Премия) 8 400,00 Всего начислено: 83 400,00 Удержано: НДФЛ (13%) 10 842,00 Всего удержано: 10 842,00 Отправить сотруднику Сохранить в файл																																																				
ВЫХОД ЗАКРЫТЬ																																																						

Рис. 46 - Форма сохранения/отправки на почту расчётного листа сотрудникам

Политика конфиденциальности

24.03.2026

Щацкий Вячеслав
Админ

МЕНЮ

ИЗМЕНИТЬ

Поиск организации / лица...

ПРОЕКТЫ

СОТРУДНИКИ

ОРГАНИЗАЦИИ

ИСТОРИЯ

Название	ИНН	КПП	Юр. Адрес	Факт. Адрес	Телефон	Email	Представители
г3224	2424	4242	442424	424244	424	eshnahe@yamd	rwrrrr rwrwr
Крутая	1234567	765432	тыт	тыт	8765432	asdf@om.com	Volk Ayf
Публичное акция	770708385	773601001	Россия, Москва, 117312	Россия, Москва, 117312	+ 7 (495) 747	sberbank@sber	ошош мнмнмнм
ИП Сидоров	770011223	789043	г. Казань, ул. Баумана, 1	анания	+7999888776	siderov@biz.ru	Сидоров Петр
ЗАО "Техно"	502233445	500202002	г. СПб, ул. Пушкина, 5	г. СПб, ул. Пушкина, 5	+7812000000	tech@zao.ru	Петров Дмитрий
ООО "Вектор"	771122334	770101001	г. Москва, ул. Ленина, 10	г. Москва, ул. Ленина, 10	+7495000000	info@vector.co	Смирнов Алексей Ильичев Мария

ВЫХОД

ЗАКРЫТЬ

Рис. 47 - Страница Организаций

Рис. 48 - Форма Добавления заказчика

Рис. 49 - Форма назначения Тимлида при создании проекта

2.2.5. Разработка отчетных форм приложения

В ходе разработки было принято решение о расширении функционала отчетности: вместо простых таблиц реализована генерация персональных расчетных листов (см. Рис. 45-46).

Логика модуля:

- программа агрегирует данные о выполненных задачах сотрудника за выбранный период;
- формируется детализированный документ с расшифровкой баллов;

– реализована функция «в один клик»: отчет сохраняется локально в формате pdf или отправляется сотруднику на электронную почту через интегрированный api-модуль.

Образцы сформированных печатных форм представлены в Приложении 6.

2.2.6. Разработка тестов приложения

Тестирование программы – процесс исследования, испытания программного продукта, имеющий две различные цели:

– продемонстрировать разработчикам и заказчикам, что программа соответствует требованиям;

– выявить ситуации, в которых поведение программы является неправильным, нежелательным или не соответствующим спецификации.

Таблица 21 — Тестирование авторизации (пустые поля)

Наименование	Описание
Test Case #	TC_UI_1
Приоритет	Высокий
Название теста	Проверка отлова ввода пустых данных на странице авторизации
Резюме испытания	Оставить поля «Логин» и «Пароль» пустыми. Система должна выдать сообщение об ошибке: «Заполните все поля».

Таблица 22 — Тестирование авторизации (некорректные данные)

Наименование	Описание
Test Case #	TC_UI_2
Приоритет	Высокий
Название теста	Ввод несуществующих в базе данных учетных записей
Резюме испытания	Ввести логин/пароль, которых нет в таблице USERS. Ожидаемый результат: сообщение «Неверный логин или пароль».

Таблица 23 — Тестирование восстановления пароля (API)

Наименование	Описание
Test Case #	TC_API_1
Приоритет	Критический
Название теста	Проверка генерации и отправки кода подтверждения на Email
Резюме испытания	Ввести существующий Email в форме восстановления. Ожидаемый результат: инициирование API-запроса и получение письма с кодом.

Таблица 24 — Тестирование системы защиты (Таймер Cooldown)

Наименование	Описание
Test Case #	TC_API_2
Приоритет	Средний
Название теста	Проверка блокировки повторной отправки кода (60 секунд)
Резюме испытания	Повторно нажать кнопку отправки кода до истечения времени. Система должна блокировать действие и отображать обратный отсчет.

Таблица 25 — Тестирование ролевой модели (Ограничение прав)

Наименование	Описание
Test Case #	TC_SEC_1
Приоритет	Высокий
Название теста	Проверка доступа рядового сотрудника к административным функциям
Резюме испытания	Войти под ролью «Сотрудник». Кнопки изменения состава команд и настройки зарплат должны быть скрыты или неактивны.

Таблица 26 — Тестирование управления задачами

Наименование	Описание
Test Case #	TC_TASK_1
Приоритет	Высокий
Название теста	Смена статуса задачи на «Выполнена»
Резюме испытания	Выбрать задачу в работе, нажать «Завершить». Статус записи в PostgreSQL должен смениться на соответствующий ID (Выполнена).

Таблица 27 — Тестирование валидации ввода (Email)

Наименование	Описание
Test Case #	TC_VAL_1
Приоритет	Средний
Название теста	Проверка формата вводимой электронной почты (Regex)
Резюме испытания	Ввести некорректный адрес (без @ или точки). Система должна прервать выполнение и вывести ошибку формата.

Таблица 28 — Тестирование модуля начисления баллов

Наименование	Описание
Test Case #	TC_CALC_1
Приоритет	Высокий
Название теста	Корректность зачисления баллов за «Горящую» задачу
Резюме испытания	Выполнить задачу с приоритетом «Горящая». Проверить, что итоговая сумма баллов сотрудника увеличилась согласно коэффициенту.

Таблица 29 — Тестирование генерации расчетного листа

Наименование	Описание
Test Case #	TC REP 1
Приоритет	Высокий
Название теста	Экспорт отчетной формы через Проводник Windows
Резюме испытания	Нажать «Сформировать отчет». Проверить открытие диалогового окна сохранения файла и корректность записи PDF-документа.

Таблица 30 — Тестирование добавления организаций

Наименование	Описание
Test Case #	TC_DB 1
Приоритет	Высокий
Название теста	Добавление новой организации-заказчика в справочник
Резюме испытания	Заполнить карточку организации, нажать «Сохранить». Проверить появление записи в общем списке и в базе данных.

2.2.7. Результаты работы программы и программных сообщений

1. Ошибки на странице Авторизации: отсутствие введенных учетных данных в базе, неверные данные, некорректный Email, Лимит попыток, Введён не шестизначный код, Введён неверный код, Введённые пароли не совпадают, Введён тот же пароль. Представлено на рисунках 50-57.

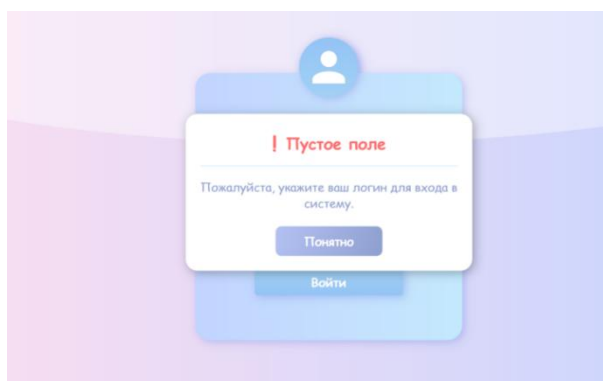


Рис. 50 - Пустое поле - Авторизация

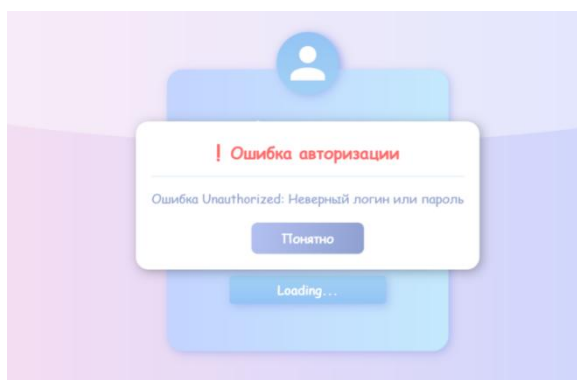


Рис. 51 - Неверный логин/пароль - Авторизация

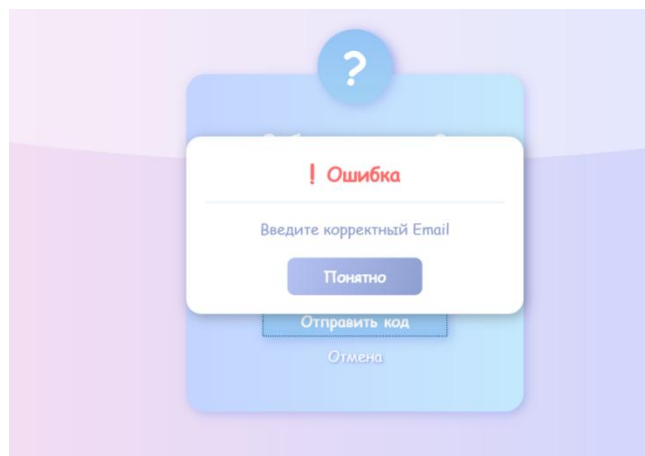


Рис. 52 - Некорректный Email

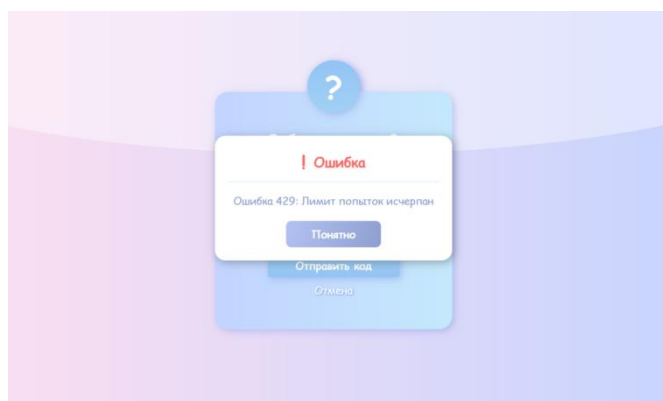


Рис. 53 - Лимит попыток отправки кода

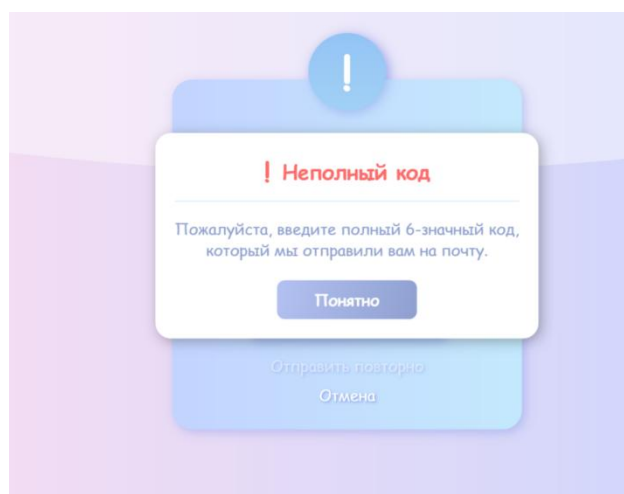


Рис. 54 - Не 6 символов в написанном коде

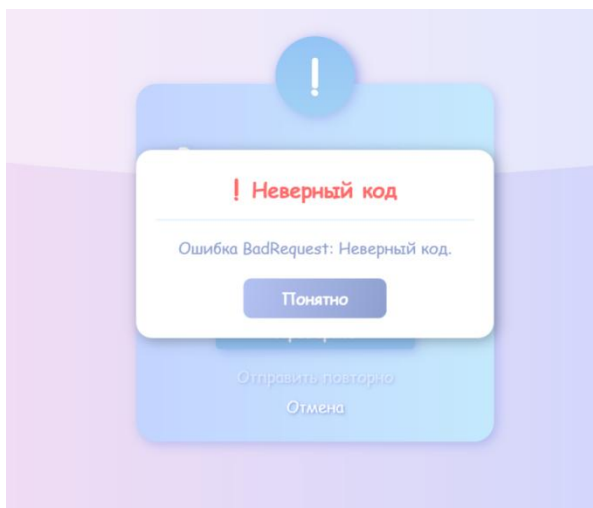


Рис. 55 - неверный код

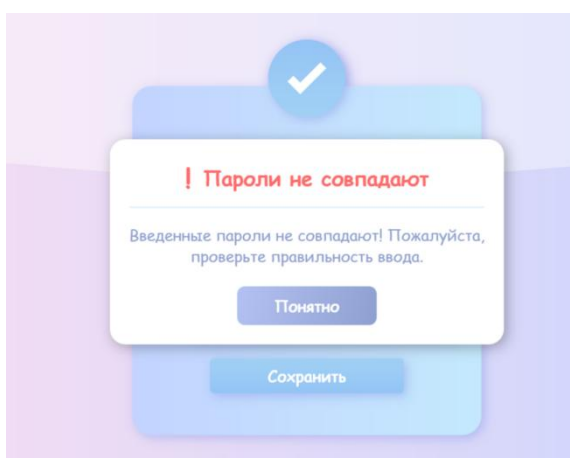


Рис. 56 - Пароли не совпадают

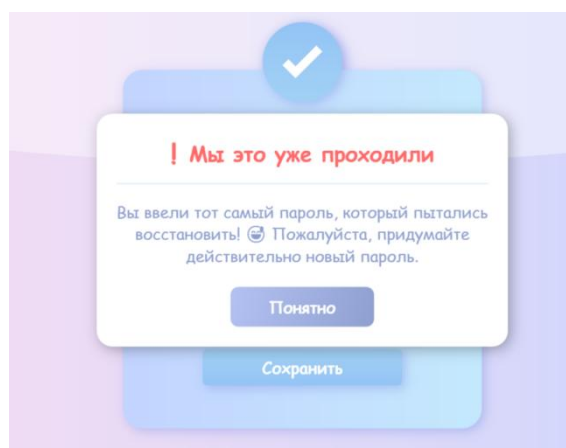


Рис. 57 - Тот же пароль

2. Ошибки на странице Добавления/Изменения проектов: отсутствие наименования проекта, отсутствие заказчика, не все поля в Форме добавления заказчика заполнены, некорректный Email представителя организации, некорректный номер телефона представителя организации,

отсутствие руководителя проекта, отсутствие команды проекта, отсутствие хотя бы одной задачи в проекте, неверные даты проекта и задач. Представлено на рисунках 58-67.

The screenshot shows a web form for creating a project. The title is "Наименование проекта...". Below it are fields for "Заказчик:", "Цель:", "Даты:", "Команда:", "Тимлид:", and "Ответственные:". A modal dialog box is displayed in the center with a red exclamation mark and the text "Требуется внимание". The message inside the dialog says: "Пожалуйста, придумайте название для вашего проекта. Это поле обязательно для заполнения." There is a "Понятно" button at the bottom of the dialog.

Рис. 58 - Отсутствие названия проекта

The screenshot shows a web form for creating a project. The title is "Meow". Below it are fields for "Заказчик:", "Цель:", "Даты:", "Команда:", "Тимлид:", and "Ответственные:". A modal dialog box is displayed in the center with a red exclamation mark and the text "Требуется внимание". The message inside the dialog says: "Для сохранения проекта необходимо указать заказчика. Пожалуйста, выберите его из списка." There is a "Понятно" button at the bottom of the dialog.

Рис. 59 - Отсутствие заказчика

The screenshot shows a web form titled "Новый заказчик". It has fields for "Организация", "Наименование: *", "Телефон:", "Email:", and "Представитель:". A modal dialog box is displayed in the center with a red exclamation mark and the text "Требуется внимание". The message inside the dialog says: "Пожалуйста, заполните все поля, отмеченные звездочкой (*)." There is a "Понятно" button at the bottom of the dialog.

Рис. 60 - Не все поля заполнены

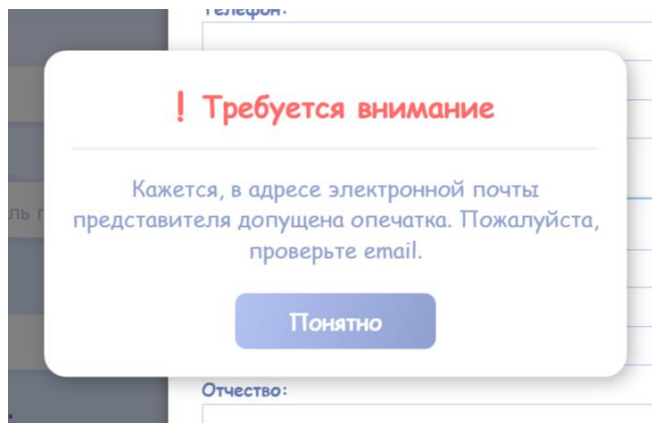


Рис. 61 - Опечатка в Email

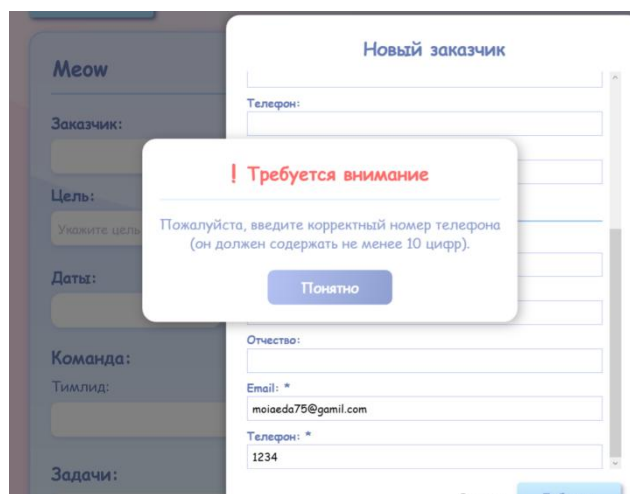


Рис. 62 - Некорректный номер телефона

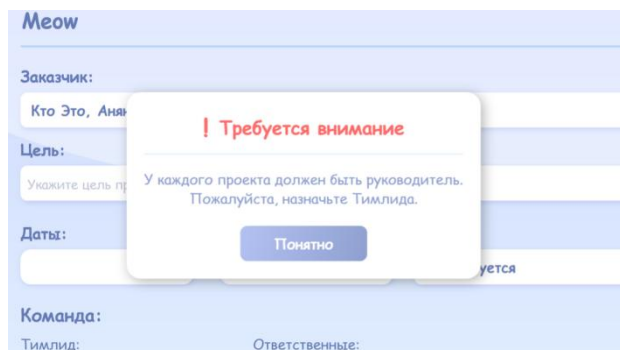


Рис. 63 - Отсутствие руководителя

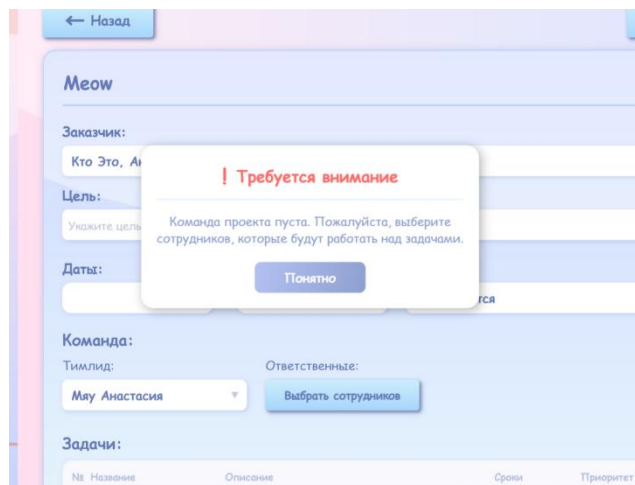


Рис. 64 - Отсутствие команды

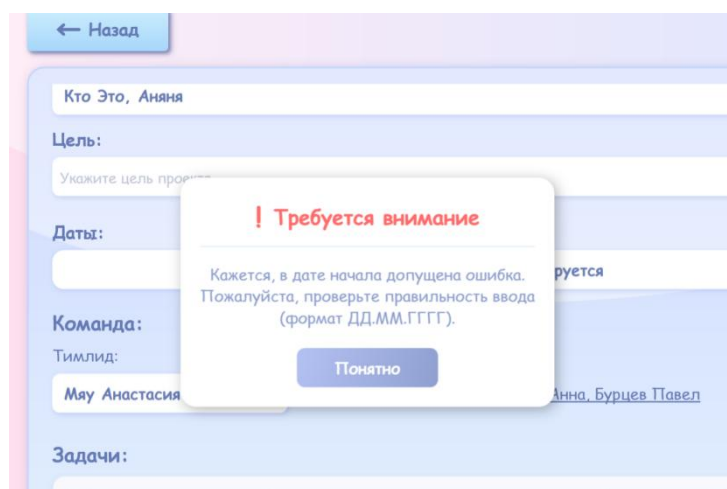


Рис. 65 - Валидация дат проектов

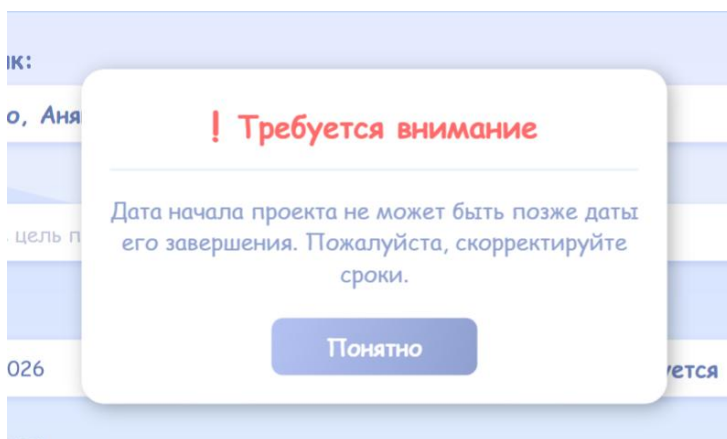


Рис. 66 - Валидация дат проектов/задач

Meow

Заказчик:
Кто Это, Аня

Цель:
Укажите цель проекта

Даты:
24.03.2026

Команда:
Тимлид: Мяу Анастасия
Ответственные: Работает Сотрудник, Сидорова Анна, Бурцев Т

! Требуется внимание
В проекте должна быть хотя бы одна задача. Пожалуйста, добавьте её для продолжения.

Понятно

Рис. 67 - Отсутствие хотя бы одной задачи

3. Ошибки на странице Добавления/Изменения сотрудников: отсутствие фамилии и имени сотрудника, отсутствие логина, отсутствие пароля, отсутствие пароля из шести символов, неверный возраст. Представлено на рисунках 68-71.

← Назад Создать

Имя

Фамилия

Отчество

Пол

Возраст

Телефон

Логин

Пароль

Должность

! Требуется внимание
Пожалуйста, укажите фамилию и имя сотрудника. Эти данные обязательны для заполнения профиля.

Понятно

Рис. 68 - Отсутствие имени и фамилии сотрудника

Имя Крутой

Фамилия Пацанчик

Отчество (по желанию)

Пол

Возраст

Логин

Пароль

Должность Сотрудник

! Требуется внимание
Логин не может быть пустым. Пожалуйста, придумайте уникальный логин для входа в систему.

Понятно

Рис. 69 - Отсутствие логина

Имя: Крутой

Логин: k

Фамилия: Пацанчик

Пароль: [empty]

Отчество (по желанию):

Пол:

Возраст:

Должность: Сотрудник

! Требуется внимание

Пожалуйста, придумайте надежный пароль (не менее 6 символов) для защиты учетной записи.

Понятно

Рис. 70 - Отсутствие пароля

← Назад

Создать +

Имя: Крутой

Логин: k

Фамилия: Пацанчик

Пароль:

Отчество (по желанию):

Пол:

Возраст:

Должность: Сотрудник

! Проверьте введенные данные

Пожалуйста, укажите реальный возраст сотрудника (в диапазоне от 18 до 100 лет).

Понятно

Рис. 71 - Некорректный возраст

2.3. Разработка руководства пользователя приложения

Настоящее руководство описывает порядок работы с программным комплексом «Распределение задач сотрудников в ИТ-проектах».

1. Начало работы и выбор локализации

При запуске приложения пользователю предлагается выбрать язык интерфейса (Рис. 16). Система поддерживает:

- русский язык (стандартная локализация);
- english (для международного использования внутри ит-команд).

Выбор языка применяется ко всем формам приложения в режиме реального времени.

2. Авторизация и восстановление доступа

Для входа в систему необходимо ввести логин и пароль.

- если данные утеряны, воспользуйтесь формой «забыли пароль?»;
- введите ваш корпоративный email. на него придет 6-значный код (срок действия попытки — 60 секунд);
- после подтверждения кода установите новый пароль.

3. Личный кабинет и безопасность

В разделе «Профиль» (Рис. 24) пользователь может загрузить аватар и ознакомиться с Политикой конфиденциальности. Система гарантирует защиту персональных данных согласно встроенным алгоритмам шифрования.

4. Управление задачами (для Сотрудников)

В главном меню выберите раздел «Задачи». Список отображает назначенные вам задачи, их баллы и дедлайны. По завершении работы нажмите кнопку «Завершить задачу» — статус обновится автоматически, а баллы будут зачислены на ваш баланс.

5. Администрирование и отчетность (для Тимлидов)

Руководители проектов имеют доступ к разделам:

- организации: ведение базы заказчиков;

- проекты: создание новых веток разработки и формирование команд;
- зарплата: формирование расчетных листов. нажмите кнопку «отправить на почту», чтобы сотрудник получил детализацию выплат через аі-рассылку.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсовой работы по теме «Разработка программного обеспечения для распределения задач сотрудников в проекте» были решены все поставленные задачи и достигнута главная цель — создание функционального настольного приложения.

Основные итоги работы:

- проектирование бд: в субд postgresql 14 разработана реляционная структура из 20 таблиц, поддерживающая хранение данных о проектах, сотрудниках, истории изменений и финансовых начислениях;
- программная реализация: в среде visual studio 2022 на языке c# создано клиентское приложение с использованием технологии ado.net;
- инновационные решения: * реализована полноценная двуязычная система (русский/английский) с возможностью мгновенного переключения интерфейса;
- внедрена интеграция с внешними api-сервисами для реализации двухфакторного восстановления пароля и автоматизированной рассылки расчетных листов;
- разработан модуль динамического формирования отчетности и учета результативности персонала на основе балльной системы;
- безопасность: реализовано разграничение прав доступа (сотрудник / тимлид / админ), хеширование паролей и модуль информирования о политике конфиденциальности.

Я приобрела практические навыки работы с библиотекой Npgsql, разработки сложных интерфейсов Windows Forms и организации обмена данными между десктопным приложением и сетевыми сервисами. Программный продукт полностью готов к демонстрации и эксплуатации.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Microsoft Learn. Документация по языку программирования C# [Электронный ресурс]. — URL: <https://learn.microsoft.com/ru-ru/dotnet/csharp/> (дата обращения: 24.03.2026).
2. Postgres Pro. Документация по PostgreSQL 14 на русском языке [Электронный ресурс]. — URL: <https://postgrespro.ru/docs/postgresql/14/> (дата обращения: 24.03.2026).
3. Metanit. Руководство по языку программирования C# 12 и платформе .NET 8 [Электронный ресурс]. — URL: <https://metanit.com/sharp/tutorial/> (дата обращения: 24.03.2026).
4. Microsoft Learn. Работа с данными в .NET через ADO.NET [Электронный ресурс]. — URL: <https://learn.microsoft.com/ru-ru/dotnet/framework/data/adonet/> (дата обращения: 24.03.2026).
5. Metanit. Использование PostgreSQL в приложениях на C# через провайдер Npgsql [Электронный ресурс]. — URL: <https://metanit.com/sharp/adonet/3.1.php> (дата обращения: 24.03.2026).
6. Visual Studio. Документация по интегрированной среде разработки Visual Studio 2022 [Электронный ресурс]. — URL: <https://learn.microsoft.com/ru-ru/visualstudio/ide/> (дата обращения: 24.03.2026).
7. Habr. Руководство по работе с REST API и HTTP-запросами в .NET [Электронный ресурс]. — URL: <https://habr.com/ru/articles/525626/> (дата обращения: 24.03.2026).
8. Tproger. Безопасность баз данных: защита от SQL-инъекций и хеширование паролей [Электронный ресурс]. — URL: <https://tproger.ru/articles/sql-security-best-practices/> (дата обращения: 24.03.2026).

9. Npgsql Documentation. Руководство по работе с ADO.NET провайдером для PostgreSQL [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.npgsql.org/doc/index.html> (дата обращения: 24.03.2026).

10. SQL-Tutorial. Основы языка SQL и проектирование реляционных таблиц [Электронный ресурс]. — URL: <https://sql-tutorial.ru/> (дата обращения: 24.03.2026).

11. CyberLeninka. Принципы автоматизации управления ИТ-проектами и персоналом [Электронный ресурс]. — URL: <https://cyberleninka.ru/> (дата обращения: 24.03.2026).

The image shows a digital form for an employee card, divided into two columns by a vertical line. The left column contains fields for personal information: Name (Анастасия), Surname (Мяу), Patronymic (if any) (Мур), Gender (Female with a dropdown arrow), Age (20), Phone (+79776342425), and Email (moiaeda75@amail.com). The right column contains fields for login and position: Login (a), Password (represented by dots), and Position (Team Lead with a dropdown arrow). The form has a light blue background with rounded corners and a thin border.

Name	Анастасия	Login	a
Surname	Мяу	Password	
Patronymic (if any)	Мур	Position	Team Lead ▼
Gender	Female ▼		
Age	20		
+79776342425			
moiaeda75@amail.com			

Рис 1 - входные данные - Карточка сотрудника

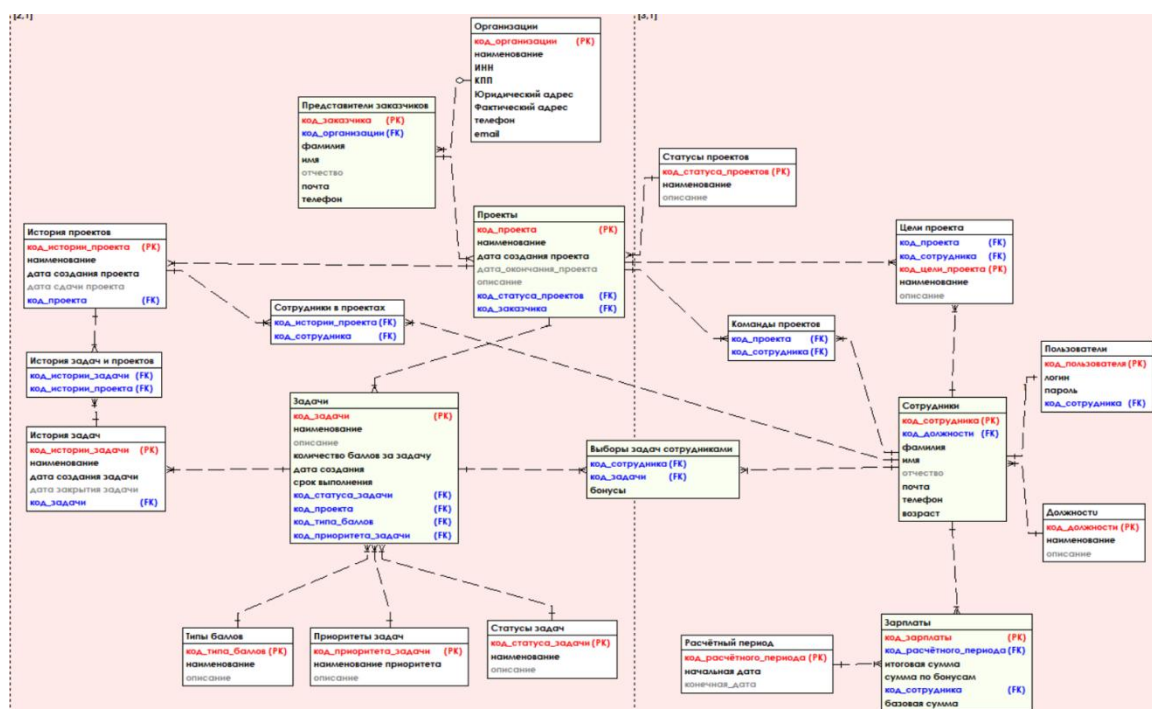


Рис 2 - Логическая модель приложения

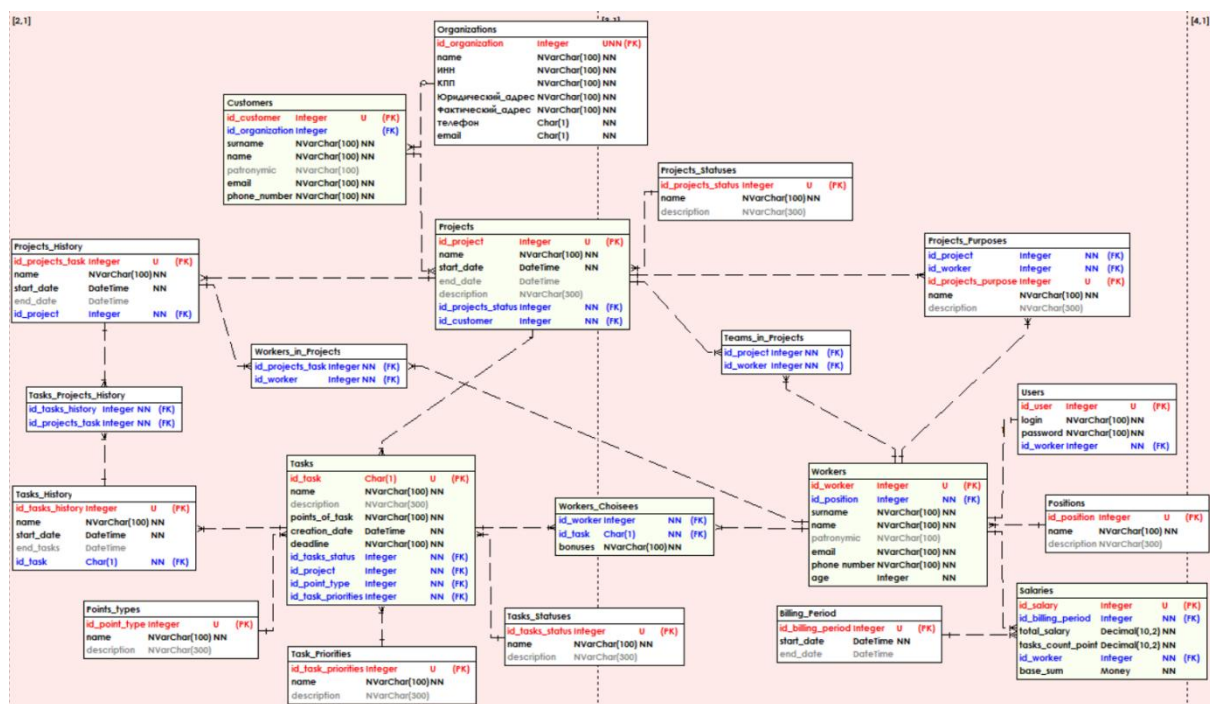


Рис 3 - Физическая модель приложения

```

-- 1. ОРГАНИЗАЦИИ
CREATE TABLE ORGANIZATIONS (
ID_ORGANIZATION SERIAL PRIMARY KEY,
NAME VARCHAR(200) NOT NULL,
INN VARCHAR(20) NOT NULL,
KPP VARCHAR(20),
LEGAL_ADDRESS VARCHAR(300) NOT NULL,
ACTUAL_ADDRESS VARCHAR(300),
PHONE_NUMBER VARCHAR(100),
EMAIL VARCHAR(100)
);
-- 2. ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ
CREATE TABLE ORGANIZATION_REPRESENTATIVES (
ID_REPRESENTATIVE SERIAL PRIMARY KEY,
SURNAME VARCHAR(100) NOT NULL,
NAME VARCHAR(100) NOT NULL,
PATRONYMIC VARCHAR(100),
EMAIL VARCHAR(100) NOT NULL,
PHONE_NUMBER VARCHAR(100) NOT NULL,
ORGANIZATION_ID INT NOT NULL,
CONSTRAINT FK_REPRESENTATIVE_ORGANIZATION FOREIGN KEY (ORGANIZATION_ID)
REFERENCES ORGANIZATIONS (ID_ORGANIZATION)
);
-- 3. СТАТУСЫ ПРОЕКТОВ
CREATE TABLE PROJECTS_STATUSES (
ID_PROJECTS_STATUSES SERIAL PRIMARY KEY,
NAME VARCHAR(100) NOT NULL,
DESCRIPTION VARCHAR(300)
);
-- 4. ПРОЕКТЫ
CREATE TABLE PROJECTS (
ID_PROJECT SERIAL PRIMARY KEY,
NAME VARCHAR(100) NOT NULL,
DESCRIPTION VARCHAR(300) NOT NULL,
START_DATE DATE NOT NULL,
END_DATE DATE NOT NULL,
STATUS_ID INT NOT NULL,
REPRESENTATIVE_ID INT NOT NULL,
CONSTRAINT FK_PROJECT_STATUS FOREIGN KEY (STATUS_ID) REFERENCES
PROJECTS_STATUSES (ID_PROJECTS_STATUSES),
CONSTRAINT FK_PROJECT_REPRESENTATIVE FOREIGN KEY (REPRESENTATIVE_ID)
REFERENCES ORGANIZATION_REPRESENTATIVES (ID_REPRESENTATIVE)
);
-- 5. ДОЛЖНОСТИ
CREATE TABLE POSITIONS (
ID_POSITION SERIAL PRIMARY KEY,
NAME VARCHAR(100) NOT NULL,
DESCRIPTION VARCHAR(300)
);
-- 6. СОТРУДНИКИ
CREATE TABLE WORKERS (
ID_WORKER SERIAL PRIMARY KEY,
SURNAME VARCHAR(100) NOT NULL,
NAME VARCHAR(100) NOT NULL,
PATRONYMIC VARCHAR(100), EMAIL VARCHAR(100) NOT NULL,

```

Рис. 3 - Листинг SQL кода

```

DATE_OF_EMPLOYMENT DATE NOT NULL,
POSITION_ID INT NOT NULL,
CONSTRAINT FK_WORKER_POSITION FOREIGN KEY (POSITION_ID) REFERENCES POSITIONS
(ID_POSITION)
);
ALTER TABLE WORKERS ADD COLUMN PHONE_NUMBER VARCHAR(20);
-- 7. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
CREATE TABLE USERS (
ID_USER SERIAL PRIMARY KEY,
LOGIN VARCHAR(100) NOT NULL,
PASSWORD_HASH VARCHAR(300) NOT NULL,
PASSWORD_SALT VARCHAR(300) NOT NULL,
ID_WORKER INT UNIQUE,
CONSTRAINT FK_USERS_WORKER FOREIGN KEY (ID_WORKER) REFERENCES WORKERS
(ID_WORKER)
);
ALTER TABLE USERS
ADD COLUMN AVATAR BYTEA;
-- 8. КОМАНДЫ ПРОЕКТОВ
CREATE TABLE PROJECTS_TEAM (
PROJECTS_ID INT NOT NULL,
WORKERS_ID INT NOT NULL,
CONSTRAINT PK_PROJECTS_TEAM PRIMARY KEY (PROJECTS_ID, WORKERS_ID),
CONSTRAINT FK_PROJECTS_TEAM_PROJECT FOREIGN KEY (PROJECTS_ID) REFERENCES
PROJECTS (ID_PROJECT),
CONSTRAINT FK_PROJECTS_TEAM_WORKER FOREIGN KEY (WORKERS_ID) REFERENCES
WORKERS (ID_WORKER)
);
-- 9. ЦЕЛИ ПРОЕКТА
CREATE TABLE PROJECTS_PURPOSES (
ID_PROJECTS_PURPOSES SERIAL PRIMARY KEY,
NAME VARCHAR(100) NOT NULL,
DESCRIPTION VARCHAR(300),
PROJECTS_ID INT NOT NULL,
WORKER_ID INT NOT NULL,
CONSTRAINT FK_PROJECTS_PURPOSES_PROJECT FOREIGN KEY (PROJECTS_ID) REFERENCES
PROJECTS (ID_PROJECT),
CONSTRAINT FK_PROJECTS_PURPOSES_WORKER FOREIGN KEY (WORKER_ID) REFERENCES
WORKERS (ID_WORKER)
);
-- 10. РАСЧЁТНЫЙ ПЕРИОД
CREATE TABLE BILLING_PERIOD (
ID_BILLING_PERIOD SERIAL PRIMARY KEY,
START_DATE DATE NOT NULL,
END_DATE DATE
);
-- 11. ЗАПЛАТА
CREATE TABLE SALARY (
ID_SALARY SERIAL PRIMARY KEY,
HOURLY_SUM DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
PAYOUT_CURRENCY_RATE VARCHAR(100) NOT NULL,
BASIC_SUM DECIMAL(19, 4) NOT NULL,
TASKS_COUNT_POINT DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
TOTAL_SALARY DECIMAL(19, 4) NOT NULL,
WORKER_ID INT NOT NULL, BILLING_PERIOD_ID INT NOT NULL,

```

Рис. 4 - Продолжение листинга SQL кода

```

CONSTRAINT FK_SALARY_WORKER FOREIGN KEY (WORKER_ID) REFERENCES WORKERS
(ID_WORKER),
CONSTRAINT FK_SALARY_BILLING_PERIOD FOREIGN KEY (BILLING_PERIOD_ID)
REFERENCES BILLING_PERIOD (ID_BILLING_PERIOD)
);
-- 12. ТИПЫ ЗАДАЧ
CREATE TABLE TASKS_TYPES (
ID_TYPE SERIAL PRIMARY KEY,
NAME VARCHAR(100) NOT NULL,
DESCRIPTION VARCHAR(300)
);
-- 13. ПРИОРИТЕТЫ ЗАДАЧ
CREATE TABLE TASKS_PRIORITIES (
ID_TASKS_PRIORITY SERIAL PRIMARY KEY,
NAME VARCHAR(100) NOT NULL,
DESCRIPTION VARCHAR(300)
);
-- 14. СТАТУСЫ ЗАДАЧ
CREATE TABLE TASKS_STATUSES (
ID_STATUS SERIAL PRIMARY KEY,
NAME VARCHAR(100) NOT NULL,
DESCRIPTION VARCHAR(300)
);
-- 15. ЗАДАЧИ
CREATE TABLE TASKS (
ID_TASK SERIAL PRIMARY KEY,
NAME VARCHAR(100) NOT NULL,
DESCRIPTION VARCHAR(300) NOT NULL,
POINTS_OF_TASK INT NOT NULL,
CREATION_DATE DATE NOT NULL,
DEADLINE DATE NOT NULL,
STATUS_ID INT NOT NULL,
PROJECT_ID INT NOT NULL,
TASK_TYPE_ID INT NOT NULL,
TASK_PRIORITY_ID INT NOT NULL,
CONSTRAINT FK_TASKS_PROJECT FOREIGN KEY (PROJECT_ID) REFERENCES PROJECTS
(ID_PROJECT),
CONSTRAINT FK_TASKS_STATUS FOREIGN KEY (STATUS_ID) REFERENCES TASKS_STATUSES
(ID_STATUS),
CONSTRAINT FK_TASKS_TYPE FOREIGN KEY (TASK_TYPE_ID) REFERENCES TASKS_TYPES
(ID_TYPE),
CONSTRAINT FK_TASKS_PRIORITY FOREIGN KEY (TASK_PRIORITY_ID) REFERENCES
TASKS_PRIORITIES (ID_TASKS_PRIORITY)
);
ALTER TABLE TASKS
ALTER COLUMN DESCRIPTION DROP NOT NULL;
-- 16. РЕЖИМ НАЗНАЧЕНИЯ
CREATE TABLE DESTINATION_MODE (
ID_DESTINATION_MODE SERIAL PRIMARY KEY,
NAME VARCHAR(100) NOT NULL,
DESCRIPTION VARCHAR(300)
);
-- 17. ВЫБОР ЗАДАЧИ СОТРУДНИКОМ
CREATE TABLE WORKERS_CHOICE (
ID_WORKER_CHOICE SERIAL PRIMARY KEY,
BONUSES VARCHAR(100) NOT NULL, WORKER_ID INT NOT NULL, TASK_ID INT NOT NULL,

```

Рис. 5 - Продолжение листинга SQL кода

```

DESTINATION_MODE_ID INT NOT NULL,
CONSTRAINT FK_WORKER_CHOICE_WORKER FOREIGN KEY (WORKER_ID) REFERENCES WORKERS
(ID_WORKER),
CONSTRAINT FK_WORKER_CHOICE_TASK FOREIGN KEY (TASK_ID) REFERENCES TASKS
(ID_TASK)
);
-- 18. ИСТОРИЯ ПРОЕКТОВ
CREATE TABLE PROJECTS_HISTORY (
ID_PROJECT_HISTORY SERIAL PRIMARY KEY,
NAME VARCHAR(100) NOT NULL,
CREATION_DATE DATE NOT NULL,
END_DATE DATE,
PROJECT_ID INT NOT NULL,
CONSTRAINT FK_PROJECT_HISTORY_PROJECT FOREIGN KEY (PROJECT_ID) REFERENCES
PROJECTS (ID_PROJECT)
);
-- 19. ИСТОРИЯ ЗАДАЧ
CREATE TABLE TASKS_HISTORY (
ID_TASK_HISTORY SERIAL PRIMARY KEY,
NAME VARCHAR(100) NOT NULL,
CREATION_DATE DATE NOT NULL,
END_DATE DATE,
TASK_ID INT NOT NULL,
CONSTRAINT FK_TASKS_HISTORY_TASK FOREIGN KEY (TASK_ID) REFERENCES TASKS
(ID_TASK)
);
-- 20. ИСТОРИЯ ЗАДАЧ И ПРОЕКТОВ
CREATE TABLE PROJECTS_TASKS_HISTORY (
H_PROJECTS_ID INT NOT NULL,
H_TASKS_ID INT NOT NULL,
CONSTRAINT PK_PROJECTS_TASKS_HISTORY PRIMARY KEY (H_PROJECTS_ID, H_TASKS_ID),
CONSTRAINT FK_HISTORY_TASKS FOREIGN KEY (H_TASKS_ID) REFERENCES TASKS_HISTORY
(ID_TASK_HISTORY),
CONSTRAINT FK_HISTORY_PROJECTS FOREIGN KEY (H_PROJECTS_ID) REFERENCES
PROJECTS_HISTORY (ID_PROJECT_HISTORY)
);
-- 21. СОТРУДНИКИ В ПРОЕКТАХ (ИСТОРИЯ)
CREATE TABLE WORKERS_IN_PROJECTS (
H_PROJECTS_ID INT NOT NULL,
WORKER_ID INT NOT NULL,
CONSTRAINT PK_WORKERS_IN_PROJECTS PRIMARY KEY (H_PROJECTS_ID, WORKER_ID),
CONSTRAINT FK_WIP_HISTORY_PROJECT FOREIGN KEY (H_PROJECTS_ID) REFERENCES
PROJECTS_HISTORY (ID_PROJECT_HISTORY),
CONSTRAINT FK_WIP_WORKER FOREIGN KEY (WORKER_ID) REFERENCES WORKERS
(ID_WORKER)
);
-- 1. ОРГАНИЗАЦИИ
INSERT INTO
ORGANIZATIONS (
NAME,
INN,
KPP,
LEGAL_ADDRESS,
ACTUAL_ADDRESS,
PHONE_NUMBER, EMAIL) VALUES

```

Рис. 6 - Продолжение листинга SQL кода

```

('ООО "Вектор"',
'7711223344','770101001',
'г. Москва, ул. Ленина, 10',

'г. Москва, ул. Ленина, 10',
'+74950000001',
'info@vector.com'
),
(
('ЗАО "Техно"',
'5022334455',
'500202002',
'г. СПб, ул. Пушкина, 5',
'г. СПб, ул. Пушкина, 5',
'+78120000002',
'tech@zao.ru'
),
(
'ИП Сидоров',
'770011223344',
NULL,
'г. Казань, ул. Баумана, 1',
NULL,
'+79998887766',
'sidorov@biz.ru'
);

-- 2. ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ
INSERT INTO
ORGANIZATION_REPRESENTATIVES (
SURNAME,
NAME,
PATRONYMIC,
EMAIL,
PHONE_NUMBER,
ORGANIZATION_ID
)
VALUES
(
'Смирнов',
'Алексей',
'Директорович',
'smirnov@vector.com',
'+79001112233',
1
),
(
'Иванова',
'Мария',
'Сергеевна',
'maria@vector.com',
'+79004445566',
1
),
('Петров', 'Дмитрий',

```

Рис. 7 - Продолжение листинга SQL кода

```

'Сисадминов',
'petrov@zao.ru',
'+79007778899',
2
),
(
'Сидоров',
'Петр',
'Ильич',
'peter@biz.ru',
'+79005556677',
3
);

-- 3. СТАТУСЫ ПРОЕКТОВ
INSERT INTO
PROJECTS_STATUSES (NAME, DESCRIPTION)
VALUES
('Планируется', 'Проект еще не начат'),
('В разработке', 'Активная фаза работы'),
('Тестирование', 'Проверка функционала'),
('Завершен', 'Проект сдан заказчику'),
('Заморожен', 'Работы приостановлены');

-- 4. ПРОЕКТЫ
INSERT INTO
PROJECTS (
NAME,
DESCRIPTION,
START_DATE,
END_DATE,
STATUS_ID,
REPRESENTATIVE_ID
)
VALUES
(
'Корпоративный портал',
'Сайт для сотрудников',
'2023-09-01',
'2023-12-31',
2,
1
),
(
'Мобильное приложение',
'Магазин цветов',
'2023-10-15',
'2024-02-20',
2,
2
),
(
'CRM система',
'Учет клиентов',
'2023-08-01',

```

Рис. 8 - Продолжение листинга SQL кода


```

'2023-11-01',
4,
3
),
(
'Лендинг пейдж',
'Реклама товара',
'2023-09-20',
'2023-09-30',
4,
4
),
(
'API склада',
'Бэкенд учета',
'2023-11-01',
'2024-01-01',
1,
3
);

-- 5. ДОЛЖНОСТИ
INSERT INTO
POSITIONS (NAME, DESCRIPTION)
VALUES
('Тимлид', 'Руководит командой и проектами'),
(
'Backend разработчик',
'Пишет серверную логику (C#)'
),
(
'Frontend разработчик',
'Делает красиво (WPF/Web)'
),
('Дизайнер', 'Рисует макеты'),
('Тестировщик', 'Ломает то, что сделали другие');

-- 6. СОТРУДНИКИ
INSERT INTO
WORKERS (
SURNAME,
NAME,
PATRONYMIC,
EMAIL,
DATE_OF_EMPLOYMENT,
POSITION_ID
)
VALUES
(
'Мяу',
'Анастасия',
'Мур',
'anastasia.meow@company.com',
'2022-01-10',
1) , (

```

Рис. 9 - Продолжение листинга SQL кода

```

'Котиков',
'Борис',
'Барсикович',
'boris@company.com',
'2022-05-20',
2
),
(
'Собакин',
'Шарик',
'Бобинович',
'sharik@company.com',
'2023-02-15',
3
),
(
'Птичкина',
'Елена',
'Карловна',
'elena@company.com',
'2023-06-01',
4
),
(
'Рыбкина',
'Ольга',
'Водолазовна',
'olga@company.com',
'2023-08-10',
5
);

UPDATE WORKERS
SET
EMAIL = 'moiaeda75@gmail.com'
WHERE
ID_WORKER = 1;

UPDATE WORKERS
SET
EMAIL = 'moiaeda75@gmail.com'
WHERE
ID_WORKER = 1;

SELECT
*
FROM
WORKERS
-- 7. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
INSERT INTO
USERS (LOGIN, PASSWORD_HASH, PASSWORD_SALT, ID_WORKER)
VALUES (
'a', 'PxrJEXKWcsT6Mw5G196zASCyjQwQRE4gcTWdu0+h9tULjfao9G8jC5gC69qzL3AyS5cSIDje
JVF0jxcvOkZOAQ==', 'EqFN+oUQQi8tPsDhv/2hYCIIm0J5tbwazcsapYt3UPGHyQkVfbf/s45yz
r7PkemooHiZxLU5RoBLFFz5gAKQ==',

```

Рис. 10 - Продолжение листинга SQL кода

```

1
);
SELECT
*
FROM
USERS
-- 8. ТИПЫ ЗАДАЧ
INSERT INTO
TASKS_TYPES (NAME, DESCRIPTION)
VALUES
('Разработка', 'Написание кода'),
('Дизайн', 'Отрисовка макетов'),
('Багфикс', 'Исправление ошибок'),
('Аналитика', 'Сбор требований'),
('Тест', 'Проверка работоспособности');

-- 9. ПРИОРИТЕТЫ
INSERT INTO
TASKS_PRIORITIES (NAME, DESCRIPTION)
VALUES
('Низкий', 'Может подождать'),
('Средний', 'Обычная задача'),
('Высокий', 'Нужно сделать скоро'),
('Критический', 'Всё горит!'),
('Горячая', 'Спец. статус для балльной системы');

-- 10. СТАТУСЫ ЗАДАЧ
INSERT INTO
TASKS_STATUSES (NAME, DESCRIPTION)
VALUES
('К выполнению', 'Задача назначена'),
('В работе', 'Сотрудник делает'),
('На проверке', 'Ждет аппрува'),
('Готово', 'Сделано'),
('Отменена', 'Не актуально');

-- 11. ЗАДАЧИ
INSERT INTO
TASKS (
NAME,
DESCRIPTION,
POINTS_OF_TASK,
CREATION_DATE,
DEADLINE,
STATUS_ID,
PROJECT_ID,
TASK_TYPE_ID,
TASK_PRIORITY_ID
)
VALUES
(
'Закупить кирпичи',
'Нужны красные кирпичи',
50, '2023-11-01',
'2023-11-05',

```

Рис. 11 - Продолжение листинга SQL кода

```

1,
1,
1,
2
),
(
'Сделать макет главной',
'Красивый дизайн',
80,
'2023-11-02',
'2023-11-10',
2,
2,
2,
3
),
(
'Исправить баг в логине',
'Не входит под админом',
100,
'2023-11-03',
'2023-11-04',
1,
1,
3,
5
),
(
'Написать документацию',
'Описать API',
40,
'2023-11-05',
'2023-11-15',
4,
3,
4,
1
),
(
'Собрать сервер',
'Установить Ubuntu и Docker',
150,
'2023-11-01',
'2023-11-02',
4,
4,
1,
4
);

-- 12. КОМАНДЫ ПРОЕКТОВ
INSERT INTO
PROJECTS_TEAM (PROJECTS_ID, WORKERS_ID)
VALUES
(1, 1), (2, 1),

```

Рис. 12 - Продолжение листинга SQL кода

```

(1, 2),
(2, 3),
(3, 4);

-- ЗАВЕРШЕНИЕ ТРАНЗАКЦИИ
COMMIT;

-- НАЧАЛО ТРАНЗАКЦИИ
BEGIN;

DROP TABLE IF EXISTS WORKERS_CHOICE CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS DESTINATION_MODE CASCADE;
TRUNCATE TABLE
USERS,
SALARY,
PROJECTS_TEAM,
PROJECTS_PURPOSES,
WORKERS_IN_PROJECTS,
PROJECTS_TASKS_HISTORY,
TASKS_HISTORY,
PROJECTS_HISTORY,
TASKS,
TASKS_PRIORITIES,
TASKS_TYPES,
TASKS_STATUSES,
WORKERS,
POSITIONS,
PROJECTS,
PROJECTS_STATUSES,
ORGANIZATION_REPRESENTATIVES,
ORGANIZATIONS,
BILLING_PERIOD
RESTART IDENTITY CASCADE;
-- 1. ОРГАНИЗАЦИИ
INSERT INTO ORGANIZATIONS (NAME, INN, KPP, LEGAL_ADDRESS, ACTUAL_ADDRESS,
PHONE_NUMBER, EMAIL) VALUES
('ООО "Вектор"', '7711223344', '770101001', 'г. Москва, ул. Ленина, 10', 'г.
Москва, ул. Ленина, 10', '+74950000001', 'info@vector.com'),
('ЗАО "Техно"', '5022334455', '500202002', 'г. СПб, ул. Пушкина, 5', 'г. СПб,
ул. Пушкина, 5', '+78120000002', 'tech@zao.ru'),
('ИП Сидоров', '770011223344', NULL, 'г. Казань, ул. Баумана, 1', NULL,
'+79998887766', 'sidorov@biz.ru');
-- 2. ПРЕДСТАВИТЕЛИ
INSERT INTO ORGANIZATION_REPRESENTATIVES (SURNAME, NAME, PATRONYMIC, EMAIL,
PHONE_NUMBER, ORGANIZATION_ID) VALUES
('Смирнов', 'Алексей', 'Директорович', 'smirnov@vector.com', '+79001112233',
1),
('Иванова', 'Мария', 'Сергеевна', 'maria@vector.com', '+79004445566', 1),
('Петров', 'Дмитрий', 'Сисадминов', 'petrov@zao.ru', '+79007778899', 2),
('Сидоров', 'Петр', 'Ильич', 'peter@biz.ru', '+79005556677', 3);
-- 3. СТАТУСЫ ПРОЕКТОВ
INSERT INTO PROJECTS_STATUSES (NAME, DESCRIPTION) VALUES
('Планируется', 'Проект еще не начат'),
('В разработке', 'Активная фаза работы'),

```

Рис. 13 - Продолжение листинга SQL кода

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 4

```

('Тестирование', 'Проверка функционала'),
('Завершен', 'Проект сдан заказчику'),
('Заморожен', 'Работы приостановлены');

-- 4. ПРОЕКТЫ
INSERT INTO PROJECTS (NAME, DESCRIPTION, START_DATE, END_DATE, STATUS_ID,
REPRESENTATIVE_ID) VALUES
('Корпоративный портал', 'Сайт для сотрудников', '2023-09-01', '2023-12-31',
2, 1),
('Мобильное приложение', 'Магазин цветов', '2023-10-15', '2024-02-20', 2, 2),
('CRM система', 'Учет клиентов', '2023-08-01', '2023-11-01', 4, 3),
('Лендинг пейдж', 'Реклама товара', '2023-09-20', '2023-09-30', 4, 4),
('API склада', 'Бэкенд учета', '2023-11-01', '2024-01-01', 1, 3);

-- 5. ДОЛЖНОСТИ
INSERT INTO POSITIONS (NAME, DESCRIPTION) VALUES
('Сотрудник', 'Выполняет задачи, отмечает завершённые, просматривает историю.
Прав мало.'),
('Админ', 'Управляет проектами и сотрудниками, меняет историю. Нет доступа к
ЗП.'),
('Тимлид', 'Управляет своими проектами, видит историю, отвечает за
зарплату.');
```

```

-- 6. СОТРУДНИКИ
INSERT INTO WORKERS (SURNAME, NAME, PATRONYMIC, EMAIL, DATE_OF_EMPLOYMENT,
POSITION_ID) VALUES
('Мяу', 'Анастасия', 'Мур', 'moiaeda75@gmail.com', '2007-10-30', 4), -- ID 1,
TeamLead
('Пук', 'Кристина', 'Попит', 'titiitiiii@mail.ru', '2007-09-20', 5), -- ID 2,
Admin
('Смирнов', 'Иван', 'Иванович', 'aniania0000@gmail.com', '2023-01-15', 6), --
ID 3, Worker (Спец. почта)
('Козлов', 'Петр', 'Петрович', 'kozlov@mail.ru', '2023-02-20', 6), -- ID 4
('Сидорова', 'Анна', 'Михайловна', 'anna@yandex.ru', '2023-03-10', 6), -- ID
5
('Волков', 'Олег', 'Сергеевич', 'oleg@gmail.com', '2023-04-05', 6), -- ID 6
('Зайцева', 'Ирина', 'Викторовна', 'ira@mail.ru', '2023-05-12', 6), -- ID 7
('Лисицын', 'Артем', 'Павлович', 'artem@bk.ru', '2023-06-18', 6), -- ID 8
('Медведев', 'Дмитрий', 'Анатольевич', 'dima@ya.ru', '2023-07-25', 6), -- ID
9
('Белова', 'Ольга', 'Игоревна', 'olga_b@gmail.com', '2023-08-30', 6); -- ID
10

-- 7. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
INSERT INTO USERS (LOGIN, PASSWORD_HASH, PASSWORD_SALT, ID_WORKER) VALUES
('a',
'6lhgSXh7zPzKjIDryMBkmuLm5+Q/0TFqcwBGh85KZgr/RLwGojjkHicKBwOdDAw4/0szzp5TkXFB
+q12LIJVbw==',
'dYlCyX2SPj8z6KoXNfsJurOzs5aeGy5SOwypyc7HvSpWV/WzdMIFmJP5x/ws25K8ijLBJpz+XKjF
TGBkt+7zIg==',
12);-- 8. ПРИОРИТЕТЫ ЗАДАЧ
INSERT INTO TASKS PRIORITIES (NAME, DESCRIPTION) VALUES
```

Рис. 14 - Продолжение листинга SQL кода

```

('Обычная', 'Простая задача для всех сотрудников проекта'),
('Горящая', 'Индивидуальная задача, привязанная к сотруднику');

-- 9. ТИПЫ БАЛЛОВ
INSERT INTO TASKS_TYPES (NAME, DESCRIPTION) VALUES
('Базовые', 'Стандартное начисление'),
('Срочные', 'Повышенный коэффициент');

-- 10. СТАТУСЫ ЗАДАЧ
INSERT INTO TASKS_STATUSES (NAME, DESCRIPTION) VALUES
('Выполнена', 'Задача полностью завершена'),
('В процессе', 'Задача взята в работу');

-- 11. ЗАДАЧИ
INSERT INTO TASKS (NAME, DESCRIPTION, POINTS_OF_TASK, CREATION_DATE, DEADLINE,
STATUS_ID, PROJECT_ID, TASK_TYPE_ID, TASK_PRIORITY_ID) VALUES
-- Проект 1
('Дизайн главной', 'Отрисовка в Figma', 100, '2023-11-01', '2023-11-10', 2, 1,
1, 1),
('Верстка хедера', 'HTML/CSS', 50, '2023-11-02', '2023-11-11', 2, 1, 1, 1),
('База данных', 'Создание таблиц', 80, '2023-11-03', '2023-11-12', 1, 1, 2,
2),
-- Проект 2
('Анализ ЦА', 'Маркетинг', 60, '2023-11-05', '2023-11-15', 2, 2, 1, 1),
('Прототип', 'Черновик приложения', 90, '2023-11-06', '2023-11-16', 2, 2, 1,
2),
('API авторизации', 'JWT токены', 100, '2023-11-07', '2023-11-17', 2, 2, 2,
2),
-- Проект 3
('Настройка CRM', 'Импорт клиентов', 70, '2023-11-01', '2023-11-20', 1, 3, 1,
1),
('Отчетность', 'Выгрузка в Excel', 80, '2023-11-02', '2023-11-21', 2, 3, 1,
1),
-- Проект 4
('Текст для лендинга', 'Копирайтинг', 50, '2023-11-10', '2023-11-12', 1, 4, 1,
2),
('Поиск картинок', 'Фотосток', 50, '2023-11-11', '2023-11-13', 2, 4, 1, 1),
-- Проект 5
('Логистика', 'Алгоритм путей', 100, '2023-11-01', '2024-01-01', 2, 5, 2, 2),
('Интеграция 1С', 'Обмен данными', 90, '2023-11-05', '2024-01-10', 2, 5, 2,
1);
SELECT FROM TASKS_TYPES;
-- 12. КОМАНДЫ ПРОЕКТОВ
INSERT INTO PROJECTS_TEAM (PROJECTS_ID, WORKERS_ID) VALUES
(1, 1), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (1, 6),
(2, 1), (2, 7), (2, 8), (2, 9),
(3, 1), (3, 3), (3, 10), (3, 5), (4, 4), (4, 6), (4, 8), (4, 10),
(5, 3), (5, 5), (5, 7), (5, 9);
COMMIT;
INSERT INTO WORKERS (SURNAME, NAME, PATRONYMIC, EMAIL,
DATE_OF_EMPLOYMENT, POSITION_ID)
VALUES ('Адинов', 'Админ', 'Адинович', 'admin@mail.ru', NOW(), 2);
INSERT INTO USERS (LOGIN, PASSWORD_HASH, PASSWORD_SALT, ID_WORKER)
VALUES ('q',
'vwCZV/75anj2McA8Ma/yYDxt7U/kilgC0GkraKpK3xJSkLfQ7bz06af6+WB2ycPb0oJffWl0jcKX
dQMGLu09A==',

```

Рис. 15 - Продолжение листинга SQL кода

```

'B5z5XsuH7KtHmW0Kq4sSuTc5cVeR1vrTNb8bXmuCDmsqjxG18vq8i0T1NE4reks+Vb81ze9WIoPI
uKcv3QfeUA==', 2);

INSERT INTO USERS (LOGIN, PASSWORD_HASH, PASSWORD_SALT, ID_WORKER)
VALUES ('z',
'wKKnvNawgIaMPFxju4Nmks8D/vB4M+xkN3x3fHq/ZujY71FXamd3eXMJBP5mEwTowxYhDJDg1r
exGLGuwAYQ==',
'i01zkW3/kJMLRYco4DjoWSmEXO/YyK+5uZxAy522BU5+jpP7ecQhICKdP7iAGE9dceWCBUhLDqui
iQntmhbROw==', 3);

ALTER TABLE TASKS
ADD COLUMN WORKER_ID INT REFERENCES WORKERS(ID_WORKER);
COMMIT;
TRUNCATE TABLE POSITIONS RESTART IDENTITY CASCADE;
INSERT INTO POSITIONS (NAME, DESCRIPTION) VALUES
('Тимлид', 'Руководит командой и проектами, отвечает за зарплату'),
('Админ', 'Управляет проектами и сотрудниками, меняет историю'),
('Сотрудник', 'Выполняет задачи, отмечает завершённые, просматривает
историю');

DELETE FROM POSITIONS;
UPDATE WORKERS SET
SURNAME = 'Мяу',
NAME = 'Анастасия',
PATRONYMIC = 'Мур',
EMAIL = 'moiaeda75@gmail.com',
DATE_OF_EMPLOYMENT = '2007-10-30',
POSITION_ID = 1
WHERE ID_WORKER = 1;

UPDATE WORKERS SET
SURNAME = 'Пук',
NAME = 'Кристина',
PATRONYMIC = 'Попит',
EMAIL = 'titiitiiii@mail.ru',
DATE_OF_EMPLOYMENT = '2007-09-20',
POSITION_ID = 2
WHERE ID_WORKER = 2;

UPDATE WORKERS SET
SURNAME = 'Смирнов',
NAME = 'Иван',
PATRONYMIC = 'Иванович',
EMAIL = 'anania0000@gmail.com',
DATE_OF_EMPLOYMENT = '2023-01-15',
POSITION_ID = 3
WHERE ID_WORKER = 3;
INSERT INTO WORKERS (SURNAME, NAME, PATRONYMIC, EMAIL, DATE_OF_EMPLOYMENT,
POSITION_ID)
SELECT 'Козлов', 'Петр', 'Петрович', 'kozlov@mail.ru', '2023-02-20', 3
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM WORKERS WHERE EMAIL = 'kozlov@mail.ru');
INSERT INTO WORKERS (SURNAME, NAME, PATRONYMIC, EMAIL, DATE_OF_EMPLOYMENT,
POSITION_ID)
SELECT 'Сидорова', 'Анна', 'Михайловна', 'anna@yandex.ru', '2023-03-10', 3
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM WORKERS WHERE EMAIL = 'anna@yandex.ru');

```

Рис. 16 - Продолжение листинга SQL кода


```

INSERT INTO WORKERS (SURNAME, NAME, PATRONYMIC, EMAIL, DATE_OF_EMPLOYMENT,
POSITION_ID)
SELECT 'Волков', 'Олег', 'Сергеевич', 'oleg@gmail.com', '2023-04-05', 3
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM WORKERS WHERE EMAIL = 'oleg@gmail.com');

INSERT INTO WORKERS (SURNAME, NAME, PATRONYMIC, EMAIL, DATE_OF_EMPLOYMENT,
POSITION_ID)
SELECT 'Зайцева', 'Ирина', 'Викторовна', 'ira@mail.ru', '2023-05-12', 3
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM WORKERS WHERE EMAIL = 'ira@mail.ru');

INSERT INTO WORKERS (SURNAME, NAME, PATRONYMIC, EMAIL, DATE_OF_EMPLOYMENT,
POSITION_ID)
SELECT 'Лисицын', 'Артём', 'Павлович', 'artem@bk.ru', '2023-06-18', 3
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM WORKERS WHERE EMAIL = 'artem@bk.ru');

INSERT INTO WORKERS (SURNAME, NAME, PATRONYMIC, EMAIL, DATE_OF_EMPLOYMENT,
POSITION_ID)
SELECT 'Медведев', 'Дмитрий', 'Анатольевич', 'dima@ya.ru', '2023-07-25', 3
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM WORKERS WHERE EMAIL = 'dima@ya.ru');

INSERT INTO WORKERS (SURNAME, NAME, PATRONYMIC, EMAIL, DATE_OF_EMPLOYMENT,
POSITION_ID)
SELECT 'Белова', 'Ольга', 'Игоревна', 'olga_b@gmail.com', '2023-08-30', 3
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM WORKERS WHERE EMAIL = 'olga_b@gmail.com');

INSERT INTO WORKERS (SURNAME, NAME, PATRONYMIC, EMAIL, DATE_OF_EMPLOYMENT,
POSITION_ID)
SELECT 'Кузнецов', 'Александр', 'Владимирович', 'kuznetsov@mail.ru', '2023-
09-15', 3
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM WORKERS WHERE EMAIL = 'kuznetsov@mail.ru');

INSERT INTO WORKERS (SURNAME, NAME, PATRONYMIC, EMAIL, DATE_OF_EMPLOYMENT,
POSITION_ID)
SELECT 'Попова', 'Екатерина', 'Александровна', 'popova@yandex.ru', '2023-10-
10', 3
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM WORKERS WHERE EMAIL = 'popova@yandex.ru');

INSERT INTO WORKERS (SURNAME, NAME, PATRONYMIC, EMAIL, DATE_OF_EMPLOYMENT,
POSITION_ID)
SELECT 'Васильев', 'Сергей', 'Игоревич', 'vasilev@gmail.com', '2023-11-05', 3
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM WORKERS WHERE EMAIL = 'vasilev@gmail.com');

DELETE FROM WORKERS WHERE ID_WORKER > 13;
UPDATE WORKERS
SET POSITION_ID = 3 WHERE ID_WORKER != 2;
UPDATE WORKERS
SET POSITION_ID = 1 WHERE ID_WORKER = 1;
SELECT * FROM WORKERS
SELECT * FROM WORKERS WHERE POSITION_ID = 1;
ALTER TABLE WORKERS ADD COLUMN GENDER VARCHAR(20);
ALTER TABLE WORKERS ADD COLUMN AGE INT;
ALTER TABLE PROJECTS ALTER COLUMN DESCRIPTION DROP NOT NULL;
ALTER TABLE TASKS ALTER COLUMN DESCRIPTION DROP NOT NULL;
ALTER TABLE PROJECTS_STATUSES ALTER COLUMN DESCRIPTION DROP NOT NULL;
ALTER TABLE POSITIONS ALTER COLUMN DESCRIPTION DROP NOT NULL;

```

Рис. 17 - Продолжение листинга SQL кода

```

ALTER TABLE TASKS_TYPES ALTER COLUMN DESCRIPTION DROP NOT NULL;
ALTER TABLE TASKS_PRIORITIES ALTER COLUMN DESCRIPTION DROP NOT NULL;
ALTER TABLE TASKS_STATUSES ALTER COLUMN DESCRIPTION DROP NOT NULL;
ALTER TABLE PROJECTS ADD COLUMN IF NOT EXISTS SYSTEM_CREATION_DATE TIMESTAMP
DEFAULT NOW();

CREATE TABLE IF NOT EXISTS WORKERS_CHOICE (
ID_WORKER_CHOICE SERIAL PRIMARY KEY,
WORKER_ID INT NOT NULL,
TASK_ID INT NOT NULL,
CHOSEN_DATE TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
CONSTRAINT FK_WC_WORKER FOREIGN KEY (WORKER_ID) REFERENCES WORKERS (ID_WORKER)
ON DELETE CASCADE,
CONSTRAINT FK_WC_TASK FOREIGN KEY (TASK_ID) REFERENCES TASKS (ID_TASK) ON
DELETE CASCADE,
CONSTRAINT UQ_TASK_CHOICE UNIQUE (TASK_ID)
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS SALARY (
ID_SALARY SERIAL PRIMARY KEY,
WORKER_ID INT NOT NULL,
BASE_SALARY DECIMAL(10,2) DEFAULT 40000,
TOTAL_POINTS INT DEFAULT 0,
FINAL_SALARY DECIMAL(10,2) DEFAULT 0,
CALC_DATE DATE DEFAULT CURRENT_DATE,
CONSTRAINT FK_SALARY_WORKER FOREIGN KEY (WORKER_ID) REFERENCES WORKERS
(ID_WORKER)
);

INSERT INTO TASKS_PRIORITIES (NAME, DESCRIPTION)
VALUES ('Горящая', 'Требуется немедленного выполнения, повышенные баллы')
ON CONFLICT DO NOTHING;
COMMIT;
select from WORKERS
select * from PROJECTS_STATUSES

ALTER TABLE SALARY
ADD COLUMN total_points INT DEFAULT 0,
ADD COLUMN base_salary DECIMAL(10,2) DEFAULT 40000,
ADD COLUMN final_salary DECIMAL(10,2) DEFAULT 0,
ADD COLUMN calc_date DATE DEFAULT CURRENT_DATE;

ALTER TABLE SALARY
DROP COLUMN IF EXISTS hour_sum CASCADE,
DROP COLUMN IF EXISTS payout_currency_rate CASCADE,
DROP COLUMN IF EXISTS basic_sum CASCADE,
DROP COLUMN IF EXISTS tasks_count_point CASCADE,
DROP COLUMN IF EXISTS total_salary CASCADE,
DROP COLUMN IF EXISTS billing_period_id CASCADE;

UPDATE TASKS
SET status_id = 1
WHERE status_id IN (2, 3);
UPDATE TASKS_STATUSES
SET name = 'В процессе', description = 'Задача выполняется'
WHERE id_status = 1;

```

Рис. 18 - Продолжение листинга SQL кода

```
UPDATE TASKS_STATUSES
SET name = 'Выполнена', description = 'Задача полностью завершена'
WHERE id_status = 4;

UPDATE TASKS_STATUSES
SET name = 'Проект заморожен', description = 'Проект приостановлен'
WHERE id_status = 5;
DELETE FROM TASKS_STATUSES
WHERE id_status IN (2, 3);

UPDATE SALARY
SET total_points = 0;
UPDATE SALARY
SET final_salary = base_salary;
UPDATE SALARY SET base_salary = 75000, final_salary = 75000
WHERE worker_id IN (SELECT id_worker FROM WORKERS WHERE position_id = 1);

UPDATE SALARY SET base_salary = 85000, final_salary = 85000
WHERE worker_id IN (SELECT id_worker FROM WORKERS WHERE position_id = 2);

UPDATE SALARY SET base_salary = 45000, final_salary = 45000
WHERE worker_id IN (3, 4, 5);

UPDATE SALARY SET base_salary = 50000, final_salary = 50000
WHERE worker_id IN (6, 7, 8);

UPDATE SALARY SET base_salary = 60000, final_salary = 60000
WHERE worker_id > 8 AND worker_id IN (SELECT id_worker FROM WORKERS WHERE
position_id = 3);

ALTER TABLE PROJECTS ADD COLUMN IF NOT EXISTS system_updated_date TIMESTAMP
DEFAULT NOW();

UPDATE PROJECTS
SET system_updated_date = system_creation_date
WHERE system_updated_date IS NULL;

select * from WORKERS
```

Рис. 19 - Окончание листинга SQL кода

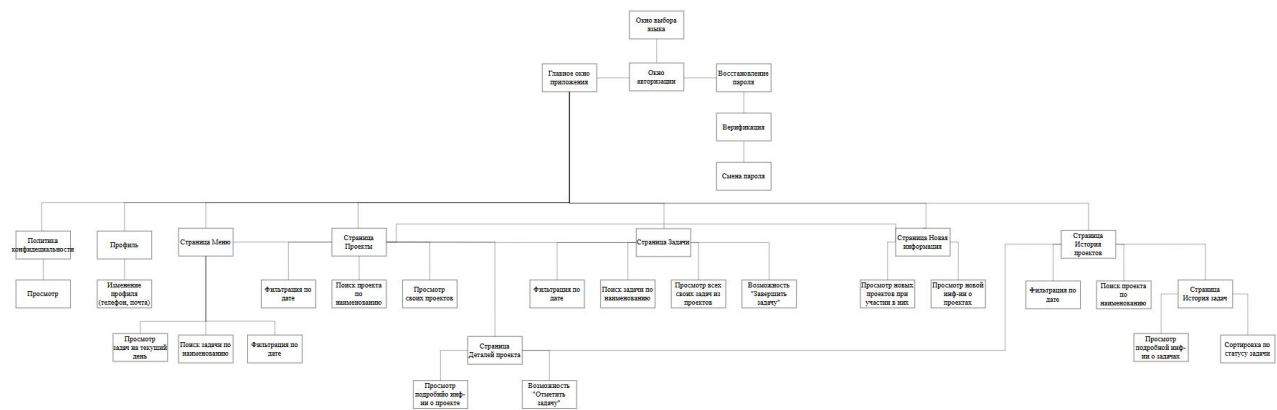


Рис. 20 - Структурная схема приложения для Сотрудника

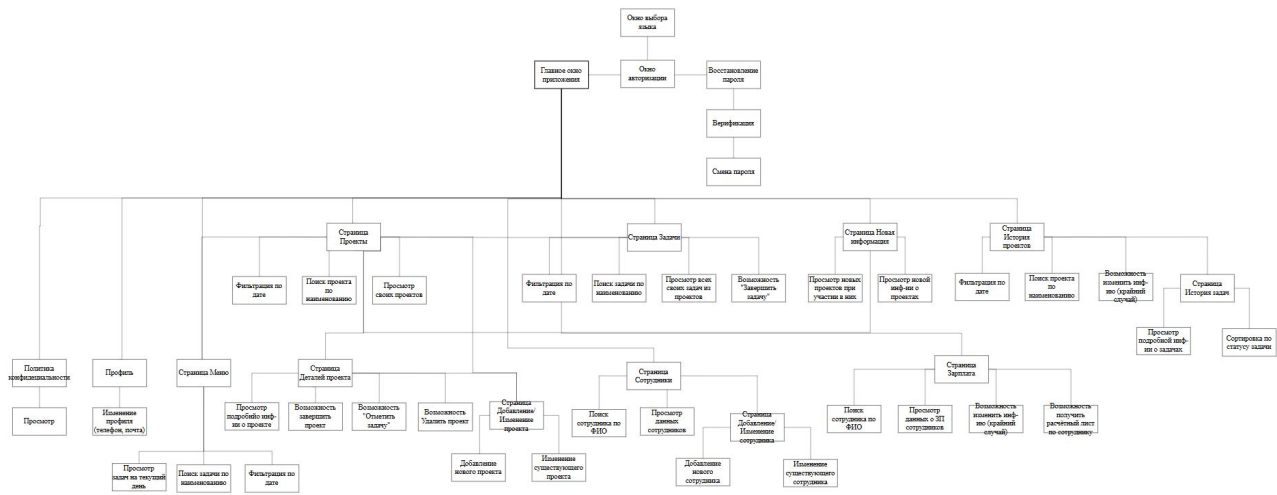


Рис. 21 - Структурная схема приложения для Тимлида

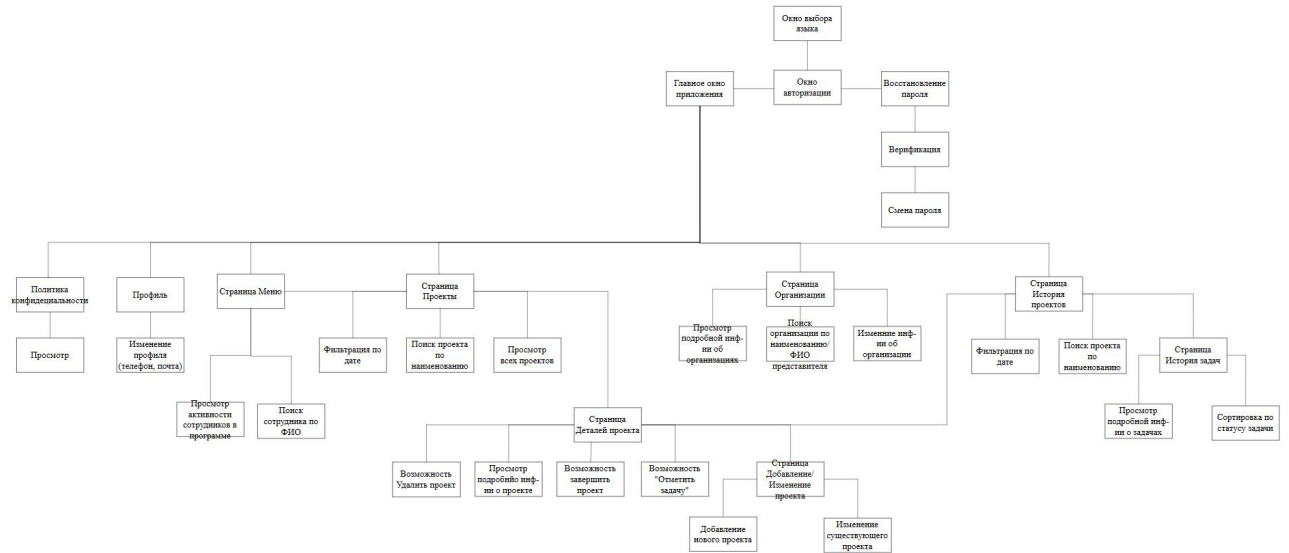


Рис. 22 - Структурная схема приложения для Администратора

Организация: ООО "Phantom"

РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК ЗА ФЕВРАЛЬ 2026

Сотрудник: Мяс Анастасия

Должность: Тимлид

НАЧИСЛЕНО:	УДЕРЖАНО:
Оплата по окладу: 75 000,00 руб.	<u>НДФЛ</u> (13%): 10 842,00 руб.
Баллы (Премия): 8 400,00 руб.	Всего удержано: 10 842,00 руб.
Всего начислено: 83 400,00 руб.	

+

К ВЫПЛАТЕ НА РУКИ: 72 558,00 руб.

Рис. 23 - Отчётность по зарплате

```

<Window x:Class="COURSEWORK.MainWindow"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
xmlns:local="clr-namespace:COURSEWORK"
mc:Ignorable="d"
Icon="/Docs/MyBeautifulIcon.ico"

AllowsTransparency="True"
WindowStyle="None"

Background="{StaticResource MainBackgroundBrush}"

Title="Task Manager" Height="720" Width="1400"
FontFamily="{StaticResource GlobalFont}">
<Grid>
<Grid.RowDefinitions>
<RowDefinition Height="80"/>
<RowDefinition Height="*"/>
</Grid.RowDefinitions>

<!-- ВЕРХНЯЯ ПОЛОСКА -->
<Border Grid.Row="0" Grid.ColumnSpan="2" Panel.ZIndex="1"
Background="{StaticResource TopBarBrush}">
<Border.Effect>
<DropShadowEffect Color="#5A6D9E" ShadowDepth="2" BlurRadius="10"
Opacity="0.2"/>
</Border.Effect>
<Grid>
<!-- DYNAMIC RESOURCE ДЛЯ КНОПКИ -->
<Button x:Name="BtnVisualMode" HorizontalAlignment="Left" Margin="20,0"
Height="50" Cursor="Hand" Content="{DynamicResource MenuPrivacy}"
Click="BtnVisualMode_Click">
<Button.Template>
<ControlTemplate TargetType="Button">
<Border Background="{StaticResource UserCardBrush}"
CornerRadius="{StaticResource BaseCornerRadius}">
<Border.Effect>
<DropShadowEffect Color="#5A6D9E" BlurRadius="5" ShadowDepth="2"
Opacity="0.2"/>
</Border.Effect>
<StackPanel Orientation="Horizontal" Margin="15,0">
<Path Data="M12,4.5C7,4.5 2.73,7.61 1,12c1.73,4.39 6,7.5 11,7.5s9.27-3.11 11-
7.5C21.27,7.61 17,4.5 12,4.5z M12,17c-2.76,0-5-2.24-5-5s2.24-5 5-5s5,2.24
5,5S14.76,17 12,17z M12,9c-1.66,0-3,1.34-3,3s1.34,3 3,3s3-1.34 3-3S13.66,9
12,9z"
Fill="White" Width="30" Height="20" Stretch="Uniform" Margin="0,0,10,0">
<Path.Effect>
<DropShadowEffect Color="#5A6D9E" BlurRadius="2" ShadowDepth="1"
Opacity="0.5"/>
</Path.Effect></Path>
<TextBlock Text="{TemplateBinding Content}" FontSize="20"
FontWeight="SemiBold" Foreground="White" VerticalAlignment="Center">
<TextBlock.Effect>

```

Рис. 24 - Листинг Главного окна

```

<DropShadowEffect Color="#5A6D9E" BlurRadius="2" ShadowDepth="1"
Opacity="0.5"/>
</TextBlock.Effect>
</TextBlock>
</StackPanel>
</Border>
</ControlTemplate>
</Button.Template>
</Button>

<StackPanel Orientation="Horizontal" HorizontalAlignment="Right"
Margin="0,0,30,0">
<TextBlock x:Name="TxtCurrentDate" Text="12.03.2025" FontStyle="Italic"
FontSize="35" FontWeight="Bold" Foreground="White" VerticalAlignment="Center"
Margin="0,0,20,0">
<TextBlock.Effect>
<DropShadowEffect Color="#667BB6" BlurRadius="5" ShadowDepth="2"
Opacity="0.5"/>
</TextBlock.Effect>
</TextBlock>
<Border Height="60" MinWidth="220" CornerRadius="{StaticResource
BaseCornerRadius}" Background="{StaticResource UserCardBrush}" Cursor="Hand"
MouseLeftButtonDown="UserProfile_Click">
<Border.Effect>
<DropShadowEffect Color="#5A6D9E" BlurRadius="10" ShadowDepth="3"
Opacity="0.2"/>
</Border.Effect>
<Grid Margin="15,0">
<Grid.ColumnDefinitions>
<ColumnDefinition Width="*" />
<ColumnDefinition Width="Auto" />
</Grid.ColumnDefinitions>
<StackPanel Grid.Column="0" VerticalAlignment="Center"
HorizontalAlignment="Right" Margin="0,0,15,0">
<TextBlock x:Name="TxtUserName" Text="Зарплата..." Foreground="White"
FontWeight="Bold" FontSize="25" HorizontalAlignment="Right" />
<TextBlock x:Name="TxtUserRole" Text="..." Foreground="#667BB6"
FontWeight="SemiBold" FontSize="20" HorizontalAlignment="Right" />
</StackPanel>
<Grid Grid.Column="1" Width="40" Height="40">
<Path x:Name="DefaultHeaderIcon" Data="M12,4A4,4 0 0,1 16,8A4,4 0 0,1
12,12A4,4 0 0,1 8,8A4,4 0 0,1 12,4M12,14C16.42,14 20,15.79
20,18V20H4V18C4,15.79 7.58,14 12,14Z" Fill="White" Stretch="Uniform"
Width="22" Height="22" HorizontalAlignment="Center"
VerticalAlignment="Center" />
<Ellipse x:Name="AvatarEllipse" Stroke="White" StrokeThickness="2"
Visibility="Collapsed">
<Ellipse.Fill>
<ImageBrush x:Name="AvatarBrush" Stretch="UniformToFill">
<ImageBrush.RelativeTransform>
<ScaleTransform ScaleX="-1" CenterX="0.5" CenterY="0.5" />
</ImageBrush.RelativeTransform>
</ImageBrush>
</Ellipse.Fill>
</Ellipse></Grid></Grid>

```

Рис. 25 - Продолжение листинга Главного окна


```

</Border>
</StackPanel>
</Grid>
</Border>

<!-- ОЧЕРКОВАНИЕ ТЕЖИО -->
<Grid Grid.Row="1">
<Grid.ColumnDefinitions>
<ColumnDefinition Width="Auto"/>
<ColumnDefinition Width="*"/>
</Grid.ColumnDefinitions>

<!-- БОКОВОЕ МЕНЮ -->
<Border x:Name="SidebarBorder" Grid.Column="0" Background="{StaticResource
MenuBorderBrush}" Width="300" ClipToBounds="True">
<Grid>
<Grid.RowDefinitions>
<RowDefinition Height="80"/>
<RowDefinition Height="*"/>
<RowDefinition Height="Auto"/>
</Grid.RowDefinitions>

<Ellipse VerticalAlignment="Top" Grid.RowSpan="2"
HorizontalAlignment="Center" Width="550" Height="500" Margin="0,-230,0,0"
Fill="White" Opacity="0.4"/>

<Border Grid.Row="0" Background="{StaticResource MenuHeaderBrush}"
Height="60"/>

<Border Grid.Row="0" HorizontalAlignment="Left" Width="80"
Background="Transparent" Cursor="Hand" MouseLeftButtonDown="ToggleMenu_Click"
Panel.ZIndex="10">
<Path Data="M3,6 H25 M3,12 H18 M3,18 H10" Stroke="White" StrokeThickness="5"
StrokeEndLineCap="Square" VerticalAlignment="Center"
HorizontalAlignment="Center" Margin="0">
<Path.Effect>
<DropShadowEffect Color="#C897AA" BlurRadius="5" ShadowDepth="0"/>
</Path.Effect>
</Path>
</Border>

<Grid x:Name="NavContent" Grid.RowSpan="3" Opacity="1">
<Grid.RowDefinitions>
<RowDefinition Height="80"/>
<RowDefinition Height="*"/>
<RowDefinition Height="Auto"/>
</Grid.RowDefinitions>
<Grid Grid.Row="0" Height="60">
<!-- DYNAMIC RESOURCE ДЛЯ ЗАГОЛОВКА МЕНЮ -->
<TextBlock x:Name="TxtMenuHeader" Text="{DynamicResource MenuTitle}"
FontSize="30" Margin="100,0,0,0" FontWeight="Black" Foreground="White"
VerticalAlignment="Center" Cursor="Hand"
MouseLeftButtonDown="GoToMainMenu_Click">
<TextBlock.Effect><DropShadowEffect Color="#C897AA" BlurRadius="5"
ShadowDepth="2"

```

Рис. 26 - Продолжение листинга Главного окна

```

Opacity="0.5"/>
</TextBlock.Effect>
</TextBlock>

<Path Data="M10,20V14H14V20H19V12H22L12,3L2,12H5V20H10Z" Fill="White"
Stroke="#C897AA" StrokeThickness="3" HorizontalAlignment="Right"
Margin="0,0,20,0" Height="35" Width="35" Stretch="Uniform"/>
</Grid>

<ScrollViewer Grid.Row="1" VerticalScrollBarVisibility="Hidden"
Margin="0,10">
<StackPanel>
<!-- DYNAMIC RESOURCES ДЛЯ КНОПОК -->
<Button x:Name="BtnProjects" Content="{DynamicResource MenuProjects}"
Style="{StaticResource MenuButtonStyle}" Click="BtnProjects_Click"
Margin="0,5" Width="250" Height="50" BorderThickness="3" FontSize="20">
<Button.Tag>
<Path Data="M4,4 H18 V18 H4 Z M18,4 L8,14" Stroke="#C897AA"
StrokeThickness="3" Fill="White" Width="30" Height="30" Stretch="Uniform"/>
</Button.Tag>
</Button>
<Button x:Name="BtnTasks" Content="{DynamicResource MenuTasks}"
Style="{StaticResource MenuButtonStyle}" Click="BtnTasks_Click" Margin="0,5"
Width="250" Height="50" BorderThickness="3" FontSize="20">
<Button.Tag>
<Path Data="M4,4 V22 H16 V4 H4 M8,4 V2 H20 V20 H16" Stroke="#C897AA"
StrokeThickness="3" Fill="White" Width="30" Height="30" Stretch="Uniform"/>
</Button.Tag>
</Button>
<Button x:Name="BtnNew" Content="{DynamicResource MenuNew}"
Style="{StaticResource MenuButtonStyle}" Click="BtnNew_Click" Margin="0,5"
Width="250" Height="50" BorderThickness="3" FontSize="20">
<Button.Tag>
<Path x:Name="BellIcon" Data="M12,22A2,2 0 0,0 14,20H10A2,2 0 0,0
12,22M18,16V11C18,7.93 16.36,5.36 13.5,4.68V4A1.5,1.5 0 0,0 12,2.5A1.5,1.5 0
0,0 10.5,4V4.68C7.63,5.36 6,7.92 6,11V16L4,18V19H20V18L18,16Z" Fill="White"
Stroke="#C897AA" StrokeThickness="3" Stretch="Uniform" Width="30"
Height="30"/>
</Button.Tag>
</Button>
<Button x:Name="BtnWorkers" Content="{DynamicResource MenuEmployees}"
Style="{StaticResource MenuButtonStyle}" Click="BtnWorkers_Click"
Margin="0,5" Width="250" Height="50" BorderThickness="3" FontSize="20">
<Button.Tag>
<Grid>
<Ellipse Width="30" Height="30" Stroke="#C897AA" StrokeThickness="3"
Fill="White"/>
<TextBlock Text="i" Foreground="#C897AA" FontWeight="Bold" FontSize="25"
HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center" Margin="0,-2,0,0"/>
</Grid>
</Button.Tag>
</Button>
<Button x:Name="BtnOrganizations" Content="{DynamicResource MenuOrgs}"
Style="{StaticResource MenuButtonStyle}" Click="BtnOrganizations_Click"
Margin="0,5" Width="250" Height="50" BorderThickness="3" FontSize="20">

```

Рис. 27 - Продолжение листинга Главного окна

```

<Button.Tag>
<Path Data="M12,2L2,12H5V22H19V12H22L12,2
M12,5.69L17,10.19V20H7V10.19L12,5.69Z M9,14H15V18H9V14Z" Stroke="#C897AA"
StrokeThickness="2" Fill="White" Width="30" Height="30" Stretch="Uniform"/>
</Button.Tag>
</Button>

<Button x:Name="BtnHistory" Content="{DynamicResource MenuHistory}"
Style="{StaticResource MenuButtonStyle}" Click="BtnHistory_Click"
Margin="0,5" Width="250" Height="50" BorderThickness="3" FontSize="20">
<Button.Tag>
<Path Data="M12,2A10,10 0 1,0 22,12A10,10 0 0,0 12,2M12,11H6V11H12V4H12V11Z"
Stroke="#C897AA" StrokeThickness="3" Fill="White" Width="30" Height="30"
Stretch="Uniform"/>
</Button.Tag>
</Button>
<Button x:Name="BtnSalary" Content="{DynamicResource MenuSalary}"
Style="{StaticResource MenuButtonStyle}" Click="BtnSalary_Click" Margin="0,5"
Width="250" Height="50" BorderThickness="3" FontSize="20">
<Button.Tag>
<Path Data="M2,8 L12,16 L22,8 V20 H2 V8 M2,8 L12,2 L22,8" Stroke="#C897AA"
StrokeThickness="3" Fill="White" Width="30" Height="30" Stretch="Uniform"/>
</Button.Tag>
</Button>
</StackPanel>
</ScrollView>

<StackPanel Grid.Row="2" VerticalAlignment="Bottom" Margin="0,0,0,20">
<Border Height="5" Margin="0,0,0,15" CornerRadius="2"
Background="{StaticResource LogoutDividerBrush}"/>
<Button x:Name="BtnLogoutMain" Content="{DynamicResource MenuLogout}"
Style="{StaticResource MenuButtonStyle}" Click="BtnLogout_Click" Margin="0,5"
Width="250" Height="50" BorderThickness="3" FontSize="20">
<Button.Tag>
<Path Data="M8,5 V20 H20 V5 H8 M 2,12.5 H14 M 10,8.5 L14,12.5 L10,16.5"
Stroke="#C897AA" StrokeThickness="3" Fill="White" Width="30" Height="30"
Stretch="Uniform"/>
</Button.Tag>
</Button>
<Button x:Name="BtnExit" Content="{DynamicResource MenuClose}"
Style="{StaticResource MenuButtonStyle}" Click="BtnExit_Click" Margin="0,5"
Width="250" Height="50" BorderThickness="3" FontSize="20">
<Button.Tag>
<Path Data="M13,3h-2v10h2V3z M17.83,5.17l-1.42,1.42C17.99,7.86 19,9.81
19,12c0,3.87-3.13,7-7,7s-7-3.13-7-7c0-2.19 1.01-4.14 2.58-
5.42L6.17,5.17C4.23,6.82 3,9.26 3,12c0,4.97 4.03,9 9,9s9-4.03 9-9C21,9.26
19.77,6.82 17.83,5.17z" Fill="#C897AA" Stroke="#C897AA" StrokeThickness="1"
Width="28" Height="28" Stretch="Uniform"/>
</Button.Tag>
</Button></StackPanel></Grid></Grid></Border>
<!-- ПРАВАЯ КОЛОНКА -->
<Frame Name="MainContentFrame" Grid.Column="1"
NavigationUIVisibility="Hidden"/>
</Grid></Grid></Window>

```

Рис. 28 - Продолжение листинга Главного окна

```

using COURSEWORK.Services;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Animation;
using System.Windows.Shapes;
using System.Windows.Threading;

namespace COURSEWORK
{
    public partial class MainWindow : Window
    {
        private bool _isMenuCollapsed = false;
        private readonly ApiClient _api;
        private DispatcherTimer _bellTimer;

        // === ПЕРЕМЕННЫЕ ДЛЯ АНИМАЦИИ КОЛОКОЛЬЧИКА ===
        private bool _isFirstBellCheck = true;
        private DateTime _lastMaxUpdateDate = DateTime.MinValue;

        public MainWindow()
        {
            InitializeComponent();
            _api = new ApiClient();

            InitializeWindow();
            ApplyPermissions();
            LoadHeaderData();

            if (AppSession.UserRole != "Админ")
            {
                _bellTimer = new DispatcherTimer { Interval = TimeSpan.FromSeconds(30) };
                _bellTimer.Tick += (s, e) => CheckForFreshProjects();
                _bellTimer.Start();

                MainContentFrame.Navigated += (s, e) => CheckForFreshProjects();

                CheckForFreshProjects();
            }

            private void InitializeWindow()
            {
                TxtCurrentDate.Text = DateTime.Now.ToString("dd.MM.yyyy");
                MainContentFrame.Navigate(new COURSEWORK.Pages.Menu());
            }

            private async void CheckForFreshProjects()
            {
                if (AppSession.UserRole == "Админ") return;

```

Рис. 29 - Продолжение листинга Главного окна

```

try
{
var result = await
_api.GetAsync<List<ProjectDto>>($"projects/list/fresh?userId={AppSession.CurrentUserId}&role={AppSession.UserRole}");
if (result.IsSuccess && result.Data != null)
{
bool hasNew = result.Data.Count > 0;

Dispatcher.Invoke(() =>
{
if (BtnNew.Tag is Path bellIcon)
{
if (hasNew)
{
bellIcon.Fill = new
SolidColorBrush((Color)ColorConverter.ConvertFromString("#FFF2CC"));
bellIcon.Stroke = new
SolidColorBrush((Color)ColorConverter.ConvertFromString("#D6B656"));

DateTime currentMaxDate = result.Data.Max(p => p.SystemCreationDate);

if (!_isFirstBellCheck)
{
ShakeBell(5);
_lastMaxUpdateDate = currentMaxDate;
}
else if (currentMaxDate > _lastMaxUpdateDate)
{
ShakeBell(3);
_lastMaxUpdateDate = currentMaxDate;
}
}
else
{
bellIcon.Fill = new
SolidColorBrush((Color)ColorConverter.ConvertFromString("White"));
bellIcon.Stroke = new
SolidColorBrush((Color)ColorConverter.ConvertFromString("#C897AA"));
_lastMaxUpdateDate = DateTime.MinValue;
}
}
});

_isFirstBellCheck = false;
}
}
catch { }
}

private void ShakeBell(int seconds)
{
Dispatcher.Invoke(() =>
{
if (BtnNew.Tag is Path bellIcon)

```

Рис. 30 - Продолжение листинга Главного окна

```

        if (!(bellIcon.RenderTransform is RotateTransform))
        {
            bellIcon.RenderTransformOrigin = new Point(0.5, 0.1);
            bellIcon.RenderTransform = new RotateTransform(0);
        }

        var transform = (RotateTransform)bellIcon.RenderTransform;

        DoubleAnimationUsingKeyFrames shakeAnim = new DoubleAnimationUsingKeyFrames
        {
            Duration = TimeSpan.FromSeconds(0.4),
            RepeatBehavior = new RepeatBehavior(TimeSpan.FromSeconds(seconds))
        };

        shakeAnim.KeyFrames.Add(new LinearDoubleKeyFrame(20,
            KeyTime.FromPercent(0.25)));
        shakeAnim.KeyFrames.Add(new LinearDoubleKeyFrame(-20,
            KeyTime.FromPercent(0.75)));
        shakeAnim.KeyFrames.Add(new LinearDoubleKeyFrame(0,
            KeyTime.FromPercent(1.0)));

        transform.BeginAnimation(RotateTransform.AngleProperty, shakeAnim);
    }
    });
}

public async void LoadHeaderData()
{
    try
    {
        if (AppSession.CurrentUserId == 0) return;

        var result = await
            _api.GetAsync<ProfileDto>($"auth/profile/{AppSession.CurrentUserId}");

        if (result.IsSuccess && result.Data != null)
        {
            TxtUserName.Text = $"{result.Data.Surname} {result.Data.Name}";

            string position = result.Data.Position;
            // Перевод системной роли из базы данных
            if (AppSession.CurrentLanguage == "En")
            {
                if (position == "Тимлид") position = "Team Lead";
                else if (position == "Админ") position = "Admin";
                else if (position == "Сотрудник") position = "Employee";
            }
            TxtUserRole.Text = position;
        }

        if (result.Data.Avatar != null &&

```

Рис. 31 - Продолжение листинга Главного окна

```

result.Data.Avatar.Length > 0)
{
    var image = ImageHelper.ToImage(result.Data.Avatar);
    if (AvatarEllipse != null && AvatarBrush != null)
    {
        AvatarBrush.ImageSource = image;
        AvatarEllipse.Visibility = Visibility.Visible;
        if (DefaultHeaderIcon != null) DefaultHeaderIcon.Visibility =
        Visibility.Collapsed;
    }
}
else
{
    if (AvatarEllipse != null) AvatarEllipse.Visibility = Visibility.Collapsed;
    if (DefaultHeaderIcon != null) DefaultHeaderIcon.Visibility =
    Visibility.Visible;
}
}
catch { }
}

private void ApplyPermissions()
{
    string role = AppSession.UserRole;

    BtnProjects.Visibility = Visibility.Visible;
    BtnHistory.Visibility = Visibility.Visible;

    BtnTasks.Visibility = Visibility.Collapsed;
    BtnNew.Visibility = Visibility.Collapsed;
    BtnWorkers.Visibility = Visibility.Collapsed;
    BtnOrganizations.Visibility = Visibility.Collapsed;
    BtnSalary.Visibility = Visibility.Collapsed;

    if (role == "ТИМЛИД")
    {
        BtnTasks.Visibility = Visibility.Visible;
        BtnNew.Visibility = Visibility.Visible;
        BtnWorkers.Visibility = Visibility.Visible;
        BtnSalary.Visibility = Visibility.Visible;
    }
    else if (role == "Админ")
    {
        BtnWorkers.Visibility = Visibility.Visible;
        BtnOrganizations.Visibility = Visibility.Visible;
    }
    else
    {
        BtnTasks.Visibility = Visibility.Visible;
        BtnNew.Visibility = Visibility.Visible;
    }
}

private void ToggleMenu_Click(object sender,
MouseButtonEventArgs e)
{

```

Рис. 32 - Продолжение листинга Главного окна

```

DoubleAnimation widthAnimation = new DoubleAnimation
{
    Duration = TimeSpan.FromSeconds(0.25),
    EasingFunction = new CubicEase { EasingMode = EasingMode.EaseInOut }
};
Timeline.SetDesiredFrameRate(widthAnimation, 60);

DoubleAnimation opacityAnimation = new DoubleAnimation
{
    Duration = TimeSpan.FromSeconds(0.15)
};
Timeline.SetDesiredFrameRate(opacityAnimation, 60);

if (_isMenuCollapsed)
{
    widthAnimation.To = 300;
    opacityAnimation.To = 1;
    NavContent.Visibility = Visibility.Visible;
}
else
{
    widthAnimation.To = 80;
    opacityAnimation.To = 0;
}

SidebarBorder.BeginAnimation(Border.WidthProperty, widthAnimation);
NavContent.BeginAnimation(UIElement.OpacityProperty, opacityAnimation);
_isMenuCollapsed = !_isMenuCollapsed;
}

private void GoToMainMenu_Click(object sender, MouseButtonEventArgs e) =>
MainContentFrame.Navigate(new COURSEWORK.Pages.Menu());
private void BtnProjects_Click(object sender, RoutedEventArgs e) =>
MainContentFrame.Navigate(new COURSEWORK.Pages.Projects());
private void BtnTasks_Click(object sender, RoutedEventArgs e) =>
MainContentFrame.Navigate(new COURSEWORK.Pages.Tasks());
private void BtnNew_Click(object sender, RoutedEventArgs e) =>
MainContentFrame.Navigate(new COURSEWORK.Pages.TheNewInformation());
private void BtnWorkers_Click(object sender, RoutedEventArgs e) =>
MainContentFrame.Navigate(new COURSEWORK.Pages.Employees());
private void BtnOrganizations_Click(object sender, RoutedEventArgs e) =>
MainContentFrame.Navigate(new COURSEWORK.Pages.Organizations());
private void BtnHistory_Click(object sender, RoutedEventArgs e) =>
MainContentFrame.Navigate(new COURSEWORK.Pages.ProjectsHistory());
private void BtnSalary_Click(object sender, RoutedEventArgs e) =>
MainContentFrame.Navigate(new COURSEWORK.Pages.SalaryCalculationOrEditing());
private void UserProfile_Click(object sender, MouseButtonEventArgs e) =>
MainContentFrame.Navigate(new COURSEWORK.Pages.Account());

private void BtnLogout_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    if (_bellTimer != null) _bellTimer.Stop();
}

```

Рис. 33 - Продолжение листинга Главного окна


```

AppSession.Clear();
COURSEWORK.Pages.Authorizations authPage = new
COURSEWORK.Pages.Authorizations();
this.Content = authPage;
}

private void BtnExit_Click(object sender, RoutedEventArgs e) =>
Application.Current.Shutdown();

private void BtnVisualMode_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
MainContentFrame.Navigate(new COURSEWORK.Pages.PrivacyPolicy());
}
}

```

Рис. 34 - Продолжение листинга Главного окна

```

<Page x:Class="COURSEWORK.Pages.Account"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
xmlns:local="clr-namespace:COURSEWORK.Pages"
mc:Ignorable="d"
Title="Account"
d:DesignHeight="1000" d:DesignWidth="1300"
FontFamily="{StaticResource GlobalFont}"
Background="{StaticResource MainBackgroundBrush}">

<Grid>
<!-- Фон -->
<Ellipse VerticalAlignment="Top"
HorizontalAlignment="Center"
Width="1500" Height="500"
Margin="0,-200,0,0"
Fill="White" Opacity="0.4"/>

<Grid Margin="20">
<Grid.RowDefinitions>
<RowDefinition Height="Auto"/>
<RowDefinition Height="*/>
</Grid.RowDefinitions>

<!-- 1. ЗАГОЛОВОК -->
<Border Grid.Row="0" Margin="0,10,0,30"
CornerRadius="10" BorderThickness="1"
Width="710" HorizontalAlignment="Center"
BorderBrush="#C1D7FF">
<Border.Background>
<LinearGradientBrush StartPoint="0.5,0" EndPoint="0.5,1">
<GradientStop Color="#B4C2F3" Offset="0"/>
<GradientStop Color="#E6F4FD" Offset="1"/>
</LinearGradientBrush>
</Border.Background>
<Border.Effect>
<DropShadowEffect Color="#B4C2F3" BlurRadius="10" ShadowDepth="3"
Opacity="0.5"/>
</Border.Effect>

```

Рис. 35 - Листинга Страницы аккаунта

```

<TextBlock Text="{DynamicResource AccEditProfile}"
TextDecorations="Underline"
FontStyle="Italic" FontSize="40" FontWeight="Bold" Foreground="White"
HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center"
Padding="10">
<TextBlock.Effect>
<DropShadowEffect Color="#7986B6" BlurRadius="2" ShadowDepth="1"
Opacity="0.8"/>
</TextBlock.Effect>
</TextBlock>
</Border>

<!-- 2. ОСНОВНОЙ КОНТЕНТ -->
<ScrollViewer Grid.Row="1" VerticalScrollBarVisibility="Auto"
HorizontalScrollBarVisibility="Disabled">
<WrapPanel Orientation="Horizontal" HorizontalAlignment="Center"
VerticalAlignment="Top">

<!-- ===== ЛЕВАЯ ГРУППА (АНКЕТА) ===== -->
<StackPanel Margin="20,0,20,20">
<Border Background="{StaticResource AccountCardBackground}"
BorderBrush="#C1D7FF" BorderThickness="1"
CornerRadius="20"
Width="710"
VerticalAlignment="Top">

<ScrollViewer VerticalScrollBarVisibility="Hidden" Margin="30,30,0,30">
<StackPanel>
<WrapPanel Orientation="Horizontal">
<!-- ФАМИЛИЯ -->
<Border Width="430" Height="90" Background="White" CornerRadius="10"
Margin="0,0,15,15">
<Grid>
<Grid.RowDefinitions>
<RowDefinition Height="35"/>
<RowDefinition Height="*/>
</Grid.RowDefinitions>
<TextBlock Text="{DynamicResource AccSurname}" Foreground="{StaticResource
AccountHintBrush}" FontSize="25" Margin="15,8,0,0"/>
<TextBox x:Name="TxtSurname" Text="" Style="{StaticResource
CleanTextBoxStyle}" FontSize="30" Grid.Row="1" Margin="15,0,15,5"/>
</Grid>
</Border>
<!-- ВОЗРАСТ (Только чтение) -->
<Border Width="200" Height="90" Background="#E6F4FD" CornerRadius="10"
Margin="0,0,15,15">

```

Рис. 36 - Продолжение листинга Страницы аккаунта

```

<Grid>
<Grid.RowDefinitions>
<RowDefinition Height="35"/>
<RowDefinition Height="*/>
</Grid.RowDefinitions>
<TextBlock Text="{DynamicResource AccAge}" Foreground="{StaticResource
AccountHintBrush}" FontSize="25" Margin="15,8,0,0"/>
<TextBlock x:Name="TxtAge" Text="--" Foreground="{StaticResource
AccountTextBrush}" FontSize="30" FontWeight="SemiBold" Grid.Row="1"
VerticalAlignment="Center" Margin="15,0,0,5"/>
</Grid>
</Border>

<!-- ИМЯ -->
<Border Width="430" Height="90" Background="White" CornerRadius="10"
Margin="0,0,15,15">
<Grid>
<Grid.RowDefinitions>
<RowDefinition Height="35"/>
<RowDefinition Height="*/>
</Grid.RowDefinitions>
<TextBlock Text="{DynamicResource AccName}" Foreground="{StaticResource
AccountHintBrush}" FontSize="25" Margin="15,8,0,0"/>
<TextBox x:Name="TxtName" Text="" Style="{StaticResource CleanTextBoxStyle}"
FontSize="30" Grid.Row="1" Margin="15,0,15,5"/>
</Grid>
</Border>

<!-- ДОЛЖНОСТЬ (Только чтение) -->
<Border Width="200" Height="90" Background="#E6F4FD" CornerRadius="10"
Margin="0,0,15,15">
<Grid>
<Grid.RowDefinitions>
<RowDefinition Height="35"/>
<RowDefinition Height="*/>
</Grid.RowDefinitions>
<TextBlock Text="{DynamicResource AccPosition}" Foreground="{StaticResource
AccountHintBrush}" FontSize="25" Margin="15,8,0,0"/>
<TextBlock x:Name="TxtPosition" Text="--" Foreground="{StaticResource
AccountTextBrush}" FontSize="30" FontWeight="SemiBold" Grid.Row="1"
VerticalAlignment="Center" Margin="15,0,0,5"/>
</Grid>
</Border>

```

Рис. 37 - Продолжение листинга Страницы аккаунта

```

<!-- ОТЧЕТБО -->
<Border Width="430" Height="90" Background="White" CornerRadius="10"
Margin="0,0,15,15">
<Grid>
<Grid.RowDefinitions>
<RowDefinition Height="35"/>
<RowDefinition Height="*/>
</Grid.RowDefinitions>
<TextBlock Text="{DynamicResource AccPatronymic}" Foreground="{StaticResource
AccountHintBrush}" FontSize="25" Margin="15,8,0,0"/>
<TextBox x:Name="TxtPatronymic" Text="" Style="{StaticResource
CleanTextBoxStyle}" FontSize="30" Grid.Row="1" Margin="15,0,15,5"/>
</Grid>
</Border>
</WrapPanel>

<!-- ТЕЛЕФОН -->
<Border Width="430" Height="65" Background="White" CornerRadius="10"
HorizontalAlignment="Left" Margin="0,0,0,15">
<Grid Margin="15,0">
<TextBlock Text="{DynamicResource AccPhone}" Foreground="{StaticResource
AccountHintBrush}" FontSize="25" VerticalAlignment="Center"
IsHitTestVisible="False">
<TextBlock.Style>
<Style TargetType="TextBlock">
<Style.Triggers>
<DataTrigger Binding="{Binding Text, ElementName=TxtPhone}" Value="">
<Setter Property="Visibility" Value="Visible"/>
</DataTrigger>
</Style.Triggers>
<Setter Property="Visibility" Value="Hidden"/>
</Style>
</TextBlock.Style>
</TextBlock>
<TextBox x:Name="TxtPhone" Text="" Style="{StaticResource CleanTextBoxStyle}"
FontSize="30" VerticalAlignment="Center"/>
</Grid>
</Border>

<!-- ПОЧТА -->
<Border Height="65" Width="650" Background="White" CornerRadius="10"
Margin="0,0,15,15" HorizontalAlignment="Left">
<Grid Margin="15,0">
<TextBlock
Text="{DynamicResource AccEmail}" Foreground="{StaticResource
AccountHintBrush}" FontSize="25"

```

Рис. 38 - Продолжение листинга Страницы аккаунта

```

VerticalAlignment="Center" IsHitTestVisible="False">
<TextBlock.Style>
<Style TargetType="TextBlock">
<Style.Triggers>
<DataTrigger Binding="{Binding Text, ElementName=TxtEmail}" Value="">
<Setter Property="Visibility" Value="Visible"/>
</DataTrigger>
</Style.Triggers>
<Setter Property="Visibility" Value="Hidden"/>
</Style>
</TextBlock.Style>
</TextBlock>
<TextBox x:Name="TxtEmail" Text="" Style="{StaticResource CleanTextBoxStyle}"
FontSize="30" VerticalAlignment="Center"/>
</Grid>
</Border>
</StackPanel>
</ScrollView>
</Border>

<!-- КНОПКИ ДЕЙСТВИЙ -->
<StackPanel Orientation="Horizontal" HorizontalAlignment="Left"
Margin="0,30,0,0">
<Button Content="{DynamicResource BtnSave}" Click="BtnSave_Click" Width="260"
Height="70" Background="{StaticResource ActionBtnGradient}"
Foreground="{StaticResource AccountTextBrush}" FontWeight="Bold"
FontSize="30" BorderThickness="0" Cursor="Hand" Margin="0,0,20,0">
<Button.Template>
<ControlTemplate TargetType="Button">
<Border Background="{TemplateBinding Background}" CornerRadius="10">
<ContentPresenter HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center"/>
</Border>
</ControlTemplate>
</Button.Template>
</Button>

<Button Content="{DynamicResource BtnCancel}" Click="BtnCancel_Click"
Width="260" Height="70" Background="{StaticResource ActionBtnGradient}"
Foreground="{StaticResource AccountTextBrush}" FontWeight="Bold"
FontSize="30" BorderThickness="0" Cursor="Hand">
<Button.Template>
<ControlTemplate TargetType="Button">
<Border Background="{TemplateBinding Background}" CornerRadius="10">
<ContentPresenter HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center"/>
</Border>
</ControlTemplate>

```

Рис. 39 - Продолжение листинга Страницы аккаунта

```

</Button.Template>
</Button>
</StackPanel>
</StackPanel>

<!-- ===== ПРАВАЯ ГРУППА (ФОТО) ===== -->
<StackPanel Margin="20,0,20,20">
<Border Width="350" Height="350" Background="#D5E9FA" BorderBrush="#8EAED5"
BorderThickness="4" CornerRadius="20">
<Grid>
<Grid.Clip>
<RectangleGeometry Rect="0,0,342,342" RadiusX="16" RadiusY="16"/>
</Grid.Clip>

<!-- Иконка по умолчанию -->
<Grid x:Name="DefaultPhotoIcon">
<Path Data="M12,4A4,4 0 0,1 16,8A4,4 0 0,1 12,12A4,4 0 0,1 8,8A4,4 0 0,1
12,4M12,14C16.42,14 20,15.79 20,18V20H4V18C4,15.79 7.58,14 12,14Z"
Fill="White" Stretch="Uniform" Width="170" Height="300"
Visibility="Visible"/>
</Grid>

<!-- Реальное фото -->
<Image x:Name="UserAvatar" Stretch="UniformToFill"
HorizontalAlignment="Center"
VerticalAlignment="Center"
RenderTransformOrigin="0.5,0.5">
<Image.RenderTransform>
<ScaleTransform ScaleX="-1"/>
</Image.RenderTransform>
</Image>
</Grid>
</Border>

<Button Content="{DynamicResource AccBtnSelectPhoto}"
Click="BtnSelectPhoto_Click" Width="260" Height="60"
Background="{StaticResource PhotoBtnGradient}" Foreground="White"
FontWeight="Bold" FontSize="30" BorderThickness="0" Cursor="Hand"
Margin="0,50,0,20">
<Button.Template>
<ControlTemplate TargetType="Button">
<Border Background="{TemplateBinding Background}" CornerRadius="10">
<ContentPresenter HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center"/>
</Border>
</ControlTemplate>
</Button.Template>
</Button>

```

Рис. 40 - Продолжение листинга Страницы аккаунта

```

<Button Content="{DynamicResource AccBtnTakePhoto}"
Click="BtnTakePhoto_Click" Width="260" Height="60"
Background="{StaticResource PhotoBtnGradient}" Foreground="White"
FontWeight="Bold" FontSize="30" BorderThickness="0" Cursor="Hand">
<Button.Template>
<ControlTemplate TargetType="Button">
<Border Background="{TemplateBinding Background}" CornerRadius="10">
<ContentPresenter HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center"/>
</Border>
</ControlTemplate>
</Button.Template>
</Button>
</StackPanel>

</WrapPanel>
</ScrollViewer>
</Grid>
</Grid>
</Page>
using Microsoft.Win32;
using System;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Text.RegularExpressions;
using COURSEWORK.Services;
using COURSEWORK.Windows;

namespace COURSEWORK.Pages
{
public partial class Account : Page
{
private readonly ApiClient _api;
private ProfileDto _currentUserData;

public Account()
{
InitializeComponent();
_api = new ApiClient();
LoadUserData();
}

private async void LoadUserData()
{
if (AppSession.CurrentUserId == 0) return;

var result = await
_api.GetAsync<ProfileDto>($"auth/profile/{AppSession.CurrentUserId}");

if (result.IsSuccess && result.Data != null)
{
_currentUserData = result.Data;
TxtSurname.Text = result.Data.Surname;
}
}
}

```

Рис. 41 - Продолжение листинга Страницы аккаунта

```

TxtName.Text = result.Data.Name;
TxtPatronymic.Text = result.Data.Patronymic;
TxtEmail.Text = result.Data.Email;
TxtPhone.Text = result.Data.Phone;

string position = result.Data.Position;
// Перевод системной роли из базы данных
if (AppSession.CurrentLanguage == "En")
{
    if (position == "Тимлид") position = "Team Lead";
    else if (position == "Админ") position = "Admin";
    else if (position == "Сотрудник") position = "Employee";
}
TxtPosition.Text = position;

TxtAge.Text = result.Data.Age.ToString();

if (result.Data.Avatar != null && result.Data.Avatar.Length > 0)
{
    UserAvatar.Source = ImageHelper.ToImage(result.Data.Avatar);
    DefaultPhotoIcon.Visibility = Visibility.Collapsed;
}
else
{
    string title = AppSession.CurrentLanguage == "En" ? "Loading Error" : "Ошибка загрузки";
    string msg = AppSession.CurrentLanguage == "En" ? "Failed to load profile data:\n" : "Не удалось загрузить данные профиля:\n";
    CustomMessageBox.ShowError(title, msg + result.Message);
}

private bool ValidateForm()
{
    string attention = AppSession.CurrentLanguage == "En" ? "Attention" : "Внимание";
    string invalidInput = AppSession.CurrentLanguage == "En" ? "Invalid input" : "Некорректный ввод";

    if (string.IsNullOrEmpty(TxtSurname.Text) ||
        string.IsNullOrEmpty(TxtName.Text))
    {
        string msg = AppSession.CurrentLanguage == "En" ? "'Surname' and 'Name' are required." : "Поля 'Фамилия' и 'Имя' обязательны для заполнения.";
        CustomMessageBox.ShowError(attention, msg);
        return false;
    }

    string namePattern = @"^[A-Яa-яЁёA-Za-z\s\~]+$";

    if (!Regex.IsMatch(TxtSurname.Text.Trim(), namePattern))

```

Рис. 42 - Продолжение листинга Страницы аккаунта


```

{
    string msg = AppSession.CurrentLanguage == "En" ? "Surname must contain only
    letters!" : "Фамилия должна содержать только буквы!";
    CustomMessageBox.ShowError(InvalidInput, msg);
    return false;
}
if (!Regex.IsMatch(TxtName.Text.Trim(), namePattern))
{
    string msg = AppSession.CurrentLanguage == "En" ? "Name must contain only
    letters!" : "Имя должно содержать только буквы!";
    CustomMessageBox.ShowError(InvalidInput, msg);
    return false;
}

if (!string.IsNullOrEmpty(TxtPatronymic.Text)
    && !Regex.IsMatch(TxtPatronymic.Text.Trim(), namePattern))
{
    string msg = AppSession.CurrentLanguage == "En" ? "Patronymic must contain
    only letters!" : "Отчество должно содержать только буквы!";
    CustomMessageBox.ShowError(InvalidInput, msg);
    return false;
}

string emailPattern = @"^[^@\\s]+@[^@\\s]+\\.([^@\\s]+)$";
if (string.IsNullOrEmpty(TxtEmail.Text)
    || !Regex.IsMatch(TxtEmail.Text.Trim(), emailPattern))
{
    string title = AppSession.CurrentLanguage == "En" ? "Invalid Email" :
    "Некорректный Email";
    string msg = AppSession.CurrentLanguage == "En" ? "Enter a valid email
    address (e.g. name@mail.com)." : "Введите правильный адрес электронной почты
    (например, name@mail.ru).";
    CustomMessageBox.ShowError(title, msg);
    return false;
}

string phonePattern = @"^[\\+\\d\\s\\-\\(\\)]+$";
string phoneClean = Regex.Replace(TxtPhone.Text, @"[^\\d]", "");

if (string.IsNullOrEmpty(TxtPhone.Text)
    || !Regex.IsMatch(TxtPhone.Text.Trim(), phonePattern) || phoneClean.Length <
    10)
{
    string title = AppSession.CurrentLanguage == "En" ? "Invalid phone" :
    "Некорректный телефон";
    string msg = AppSession.CurrentLanguage == "En" ? "Enter a valid phone number
    (min 10 digits)." : "Введите корректный номер телефона (минимум 10 цифр).";
    CustomMessageBox.ShowError(title, msg);
    return false;
}

return true;
}
private async void BtnSave_Click(object sender, RoutedEventArgs e)

```

Рис. 43 - Продолжение листинга Страницы аккаунта

```

{
    if (!ValidateForm()) return;

    string confirmTitle = AppSession.CurrentLanguage == "En" ? "Confirmation" :
    "Подтверждение";
    string confirmMsg = AppSession.CurrentLanguage == "En" ? "Are you sure you
    want to save changes?" : "Вы точно хотите сохранить изменения в профиле?";

    bool isSure = CustomMessageBox.ShowQuestion(confirmTitle, confirmMsg);
    if (!isSure) return;

    var btn = sender as Button;
    if (btn != null) btn.IsEnabled = false;

    try
    {
        byte[] avatarBytes = null;
        if (UserAvatar.Source is BitmapImage bmp)
        {
            avatarBytes = ImageHelper.ToBytes(bmp);
        }

        string currentPosition = _currentUserData?.Position ?? "";
        int currentAge = _currentUserData?.Age ?? 0;

        var updateDto = new ProfileDto
        {
            UserId = AppSession.CurrentUserId,
            Surname = TxtSurname.Text.Trim(),
            Name = TxtName.Text.Trim(),
            Patronymic = TxtPatronymic.Text.Trim(),
            Email = TxtEmail.Text.Trim(),
            Phone = TxtPhone.Text.Trim(),
            Position = currentPosition,
            Age = currentAge,
            Avatar = avatarBytes
        };

        var result = await _api.PostAsync<object>("auth/profile/update", updateDto);

        if (result.IsSuccess)
        {
            string title = AppSession.CurrentLanguage == "En" ? "Success" : "Успех";
            string msg = AppSession.CurrentLanguage == "En" ? "Profile successfully
            saved!" : "Данные профиля успешно сохранены!";
            CustomMessageBox.ShowMessage(title, msg);

            if (Window.GetWindow(this) is MainWindow mainWindow)
            {
                mainWindow.LoadHeaderData();
            }
        }
    }
}

```

Рис. 44 - Продолжение листинга Страницы аккаунта

```

else
{
string title = AppSession.CurrentLanguage == "En" ? "Save error" : "Ошибка
сохранения";
CustomMessageBox.ShowError(title, result.Message);
}
}
catch (Exception ex)
{
string title = AppSession.CurrentLanguage == "En" ? "Critical error" :
"Критическая ошибка";
CustomMessageBox.ShowError(title, ex.Message);
}
finally
{
if (btn != null) btn.IsEnabled = true;
}
}

private void BtnTakePhoto_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
try
{
CameraWindow camWindow = new CameraWindow();
if (camWindow.ShowDialog() == true && camWindow.FinalImage != null)
{
UserAvatar.Source = camWindow.FinalImage;
DefaultPhotoIcon.Visibility = Visibility.Collapsed;
}
}
catch
{
string title = AppSession.CurrentLanguage == "En" ? "Error" : "Ошибка";
string msg = AppSession.CurrentLanguage == "En" ? "Camera is unavailable or
not connected." : "Камера недоступна или не подключена.";
CustomMessageBox.ShowError(title, msg);
}
}

private void BtnSelectPhoto_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
OpenFileDialog openFileDialog = new OpenFileDialog();
openFileDialog.Filter = "Image files (*.png;*.jpeg;*.jpg) |*.png;*.jpeg;*.jpg";
if (openFileDialog.ShowDialog() == true)
{
try
{
BitmapImage bitmap = new BitmapImage();
bitmap.BeginInit();
bitmap.UriSource = new Uri(openFileDialog.FileName);
bitmap.CacheOption = BitmapCacheOption.OnLoad;
bitmap.EndInit();
UserAvatar.Source = bitmap;

DefaultPhotoIcon.Visibility = Visibility.Collapsed;
}
}
}

```

Рис. 45 - Продолжение листинга Страницы аккаунта

```

catch
{
string title = AppSession.CurrentLanguage == "En" ? "Format error" : "Ошибка
формата";
string msg = AppSession.CurrentLanguage == "En" ? "Failed to load photo.
Select a JPG or PNG file." : "Не удалось загрузить фото. Выберите файл в
формате JPG или PNG.";
CustomMessageBox.ShowError(title, msg);
}
}
}

private void BtnCancel_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
if (NavigationService.CanGoBack) NavigationService.GoBack();
else NavigationService.Navigate(new COURSEWORK.Pages.Menu());
}
}
}

```

Рис. 46 - Продолжение листинга Страницы аккаунта

```

<Page x:Class="COURSEWORK.Pages.AddorEditEmployees"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
xmlns:local="clr-namespace:COURSEWORK.Pages"
mc:Ignorable="d"
d:DesignHeight="1000" d:DesignWidth="1300"
Title="AddorEditEmployees"
FontFamily="{StaticResource GlobalFont}"
Background="{StaticResource MainBackgroundBrush}">

<Page.Resources>
<!-- Стили для PasswordBox -->
<Style x:Key="CleanPasswordBoxStyle" TargetType="PasswordBox">
<Setter Property="Background" Value="Transparent"/>
<Setter Property="BorderThickness" Value="0"/>
<Setter Property="FontSize" Value="30"/>
<Setter Property="FontWeight" Value="SemiBold"/>
<Setter Property="Foreground" Value="{StaticResource MainTextBlueBrush1}"/>
<Setter Property="VerticalAlignment" Value="Center"/>
<Setter Property="Padding" Value="0"/>
<Setter Property="Template">
<Setter.Value>
<ControlTemplate TargetType="PasswordBox">
<Border Background="{TemplateBinding Background}">
<ScrollViewer x:Name="PART_ContentHost"/>
</Border>
</ControlTemplate>
</Setter.Value>
</Setter>
</Style>

<!-- Стил ь для ComboBox -->
<Style x:Key="CustomComboBoxStyle" TargetType="ComboBox">

```

Рис. 47 - Листинг Страницы Добавления сотрудников

```

<Setter Property="FontSize" Value="30"/>
<Setter Property="FontWeight" Value="SemiBold"/>
<Setter Property="Foreground" Value="{StaticResource MainTextBlueBrush1}"/>
<Setter Property="Background" Value="Transparent"/>
<Setter Property="BorderThickness" Value="0"/>
<Setter Property="VerticalContentAlignment" Value="Center"/>
<Setter Property="ItemContainerStyle">
<Setter.Value>
<Style TargetType="ComboBoxItem">
<Setter Property="FontFamily" Value="{StaticResource GlobalFont}"/>
<Setter Property="FontSize" Value="25"/>
<Setter Property="Padding" Value="5"/>
</Style>
</Setter.Value>
</Setter>
<Setter Property="Template">
<Setter.Value>
<ControlTemplate TargetType="ComboBox">
<Grid>
<Grid.ColumnDefinitions>
<ColumnDefinition Width="*"/>
<ColumnDefinition Width="40"/>
</Grid.ColumnDefinitions>
<ToggleButton x:Name="ToggleButton" Grid.ColumnSpan="2" Focusable="false"
IsChecked="{Binding IsDropDownOpen, Mode=TwoWay,
RelativeSource={RelativeSource TemplatedParent}}" ClickMode="Press">
<ToggleButton.Template>
<ControlTemplate TargetType="ToggleButton">
<Border Background="Transparent"/>
</ControlTemplate>
</ToggleButton.Template>
</ToggleButton>
<ContentPresenter Grid.Column="0" IsHitTestVisible="False"
Content="{TemplateBinding SelectionBoxItem}"
ContentTemplate="{TemplateBinding SelectionBoxItemTemplate}"
ContentTemplateSelector="{TemplateBinding ItemTemplateSelector}"
VerticalAlignment="Center" Margin="0,0,0,5"/>
<TextBlock Grid.Column="1" Text="▼" IsHitTestVisible="False" FontSize="20"
Foreground="{StaticResource AccountHintBrush}" VerticalAlignment="Center"
HorizontalAlignment="Center" Margin="0,0,0,5"/>
<Popup x:Name="PART_Popup" AllowsTransparency="True" Grid.ColumnSpan="2"
Placement="Bottom" IsOpen="{Binding IsDropDownOpen, Mode=TwoWay,
RelativeSource={RelativeSource TemplatedParent}}" PopupAnimation="Slide">
<Border x:Name="DropDownBorder" Background="White" CornerRadius="10"
BorderBrush="{StaticResource BorderLineBrush}" BorderThickness="1"
MinWidth="{TemplateBinding ActualWidth}" MaxHeight="{TemplateBinding
MaxDropDownHeight}">
<Border.Effect>
<DropShadowEffect BlurRadius="10" Color="#B4C2F3" Opacity="0.5"
ShadowDepth="3"/>
</Border.Effect>
<ScrollViewer x:Name="DropDownScrollViewer">
<Grid RenderOptions.ClearTypeHint="Enabled">
<Canvas Height="0" HorizontalAlignment="Left" VerticalAlignment="Top"
Width="0"><Rectangle x:Name="OpaqueRect" Height="{Binding ActualHeight,

```

Рис. 48 - Продолжение листинга страницы Добавления сотрудников

```

ElementName=DropDownBorder}" Width="{Binding ActualWidth,
ElementName=DropDownBorder}" Fill="{Binding Background,
ElementName=DropDownBorder}" />
</Canvas>
<ItemsPresenter x:Name="ItemsPresenter"
KeyboardNavigation.DirectionalNavigation="Contained"
SnapsToDevicePixels="{TemplateBinding SnapsToDevicePixels}" />
</Grid>
</ScrollViewer>
</Border>
</Popup>
</Grid>
</ControlTemplate>
</Setter.Value>
</Setter>
</Style>
</Page.Resources>

<Grid Margin="30">
<Grid.RowDefinitions>
<RowDefinition Height="Auto"/>
<RowDefinition Height="*/>
</Grid.RowDefinitions>

<!-- ШАПКА -->
<Grid Grid.Row="0" Margin="0,0,0,20">
<Button x:Name="BtnBack" Style="{StaticResource SkyBlueButtonStyle1}"
HorizontalAlignment="Left" Width="200" Height="60" Click="BtnBack_Click">
<Button.Content>
<StackPanel Orientation="Horizontal" VerticalAlignment="Center"
HorizontalAlignment="Center">
<Path Data="M 20,6 L 4,6 M 8,2 L 4,6 L 8,10" Stroke="{StaticResource
MainTextBlueBrush1}" StrokeThickness="5" StrokeEndLineCap="Round"
StrokeStartLineCap="Round" VerticalAlignment="Center" Margin="0,0,10,0"
Height="18" Stretch="Fill" Width="35"/>
<TextBlock Text="{DynamicResource BtnBack}" FontSize="25" FontWeight="Bold"
Foreground="{StaticResource MainTextBlueBrush1}" VerticalAlignment="Center"
Margin="0,0,0,2"/>
</StackPanel>
</Button.Content>
</Button>

<!-- Правая панель кнопок -->
<StackPanel Orientation="Horizontal" HorizontalAlignment="Right">
<!-- КНОПКА УДАЛЕНИЯ -->
<Button x:Name="BtnDelete"
Visibility="Collapsed"
Style="{StaticResource SkyBlueButtonStyle1}"
Width="260" Height="60"
Margin="0,0,20,0"
Click="BtnDelete_Click">
<Button.Effect>
<DropShadowEffect Color="#8FA0D0" BlurRadius="8" ShadowDepth="3"
Opacity="0.4"/>
</Button.Effect>

```

Рис. 49 - Продолжение листинга страницы Добавления сотрудников

```

<Button.Content>
<TextBlock Text="{DynamicResource AddEmpBtnDelete}" FontSize="22"
FontWeight="Bold" Foreground="{StaticResource MainTextBlueBrush1}"
VerticalAlignment="Center" />
</Button.Content>
</Button>

<!-- КНОПКА СОХРАНИТЬ -->
<Button x:Name="BtnAdd" Style="{StaticResource SkyBlueButtonStyle1}"
Width="240" Height="60" Click="BtnAdd_Click">
<Button.Content>
<StackPanel Orientation="Horizontal" VerticalAlignment="Center"
HorizontalAlignment="Center">
<TextBlock x:Name="BtnAddText" Text="{DynamicResource BtnSave}" FontSize="25"
FontWeight="Bold" Foreground="{StaticResource MainTextBlueBrush1}"
VerticalAlignment="Center" Margin="0,0,10,2"/>
<Path Data="M 10,2 L 10,18 M 2,10 L 18,10" Stroke="{StaticResource
MainTextBlueBrush1}" StrokeThickness="5" StrokeEndLineCap="Round"
StrokeStartLineCap="Round" VerticalAlignment="Center" Height="22"
Stretch="Fill" Width="22"/>
</StackPanel>
</Button.Content>
</Button>
</StackPanel>
</Grid>

<!-- КАРТОЧКА -->
<Border Grid.Row="1" CornerRadius="20" BorderBrush="#C1D7FF"
BorderThickness="2" Margin="5,0,5,15">
<Border.Background>
<LinearGradientBrush StartPoint="0.5,0" EndPoint="0.5,1">
<GradientStop Color="#CFDAFF" Offset="0"/>
<GradientStop Color="#E6F4FD" Offset="1"/>
</LinearGradientBrush>
</Border.Background>

<Grid>
<Grid.Clip>
<RectangleGeometry Rect="0,0,1300,1000" RadiusX="20" RadiusY="20"/>
</Grid.Clip>
<Ellipse VerticalAlignment="Top" HorizontalAlignment="Center" Width="1600"
Height="600" Margin="0,-250,0,0" Fill="White" Opacity="0.4"
Panel.ZIndex="0"/>

<ScrollViewer VerticalScrollBarVisibility="Hidden" Margin="30"
Panel.ZIndex="1">
<Grid>
<Grid.ColumnDefinitions>
<ColumnDefinition Width="650"/>
<ColumnDefinition Width="0"/>
<ColumnDefinition Width="*/>
</Grid.ColumnDefinitions>

<!-- ЛЕВАЯ КОЛОНКА (Личные данные) -->
<StackPanel Grid.Column="0">

```

Рис. 50 - Продолжение листинга страницы Добавления сотрудников

```

<!-- 1. ИМЯ -->
<Border Width="420" Height="90" Background="White" CornerRadius="10"
Margin="0,0,0,15" HorizontalAlignment="Left">
<Grid>
<Grid.RowDefinitions>
<RowDefinition Height="35"/>
<RowDefinition Height="*/>
</Grid.RowDefinitions>
<TextBlock Text="{DynamicResource AccName}" Foreground="{StaticResource
AccountHintBrush}" FontSize="25" Margin="20,5,0,0"/>
<TextBox x:Name="TxtName" Foreground="{StaticResource MainTextBlueBrush1}"
Style="{StaticResource CleanTextBoxStyle}" FontSize="30" Grid.Row="1"
Margin="20,0,20,5"/>
</Grid>
</Border>

<!-- 2. ФАМИЛИЯ -->
<Border Width="420" Height="90" Background="White" CornerRadius="10"
Margin="0,0,0,15" HorizontalAlignment="Left">
<Grid>
<Grid.RowDefinitions>
<RowDefinition Height="35"/>
<RowDefinition Height="*/>
</Grid.RowDefinitions>
<TextBlock Text="{DynamicResource AccSurname}" Foreground="{StaticResource
AccountHintBrush}" FontSize="25" Margin="20,5,0,0"/>
<TextBox x:Name="TxtSurname" Foreground="{StaticResource MainTextBlueBrush1}"
Style="{StaticResource CleanTextBoxStyle}" FontSize="30" Grid.Row="1"
Margin="20,0,20,5"/>
</Grid>
</Border>

<!-- 3. ОТЧЕСТВО -->
<Border Width="420" Height="90" Background="White" CornerRadius="10"
Margin="0,0,0,15" HorizontalAlignment="Left">
<Grid>
<Grid.RowDefinitions>
<RowDefinition Height="35"/>
<RowDefinition Height="*/>
</Grid.RowDefinitions>
<TextBlock Text="{DynamicResource AddEmpPatronymicHint}"
Foreground="{StaticResource AccountHintBrush}" FontSize="25"
Margin="20,5,0,0"/>
<TextBox x:Name="TxtPatronymic" Foreground="{StaticResource
MainTextBlueBrush1}" Style="{StaticResource CleanTextBoxStyle}" FontSize="30"
Grid.Row="1" Margin="20,0,20,5"/>
</Grid>
</Border>

<!-- 4. ПОЛ -->
<Border Width="420" Height="90" Background="White" CornerRadius="10"
Margin="0,0,0,15" HorizontalAlignment="Left">
<Grid><Grid.RowDefinitions>
<RowDefinition Height="35"/>
<RowDefinition Height="*/>

```

Рис. 51 - Продолжение листинга страницы Добавления сотрудников


```

</Grid.RowDefinitions>
<TextBlock Text="{DynamicResource AddEmpGender}" Foreground="{StaticResource
AccountHintBrush}" FontSize="25" Margin="20,5,0,0"/>
<ComboBox x:Name="CmbGender" Style="{StaticResource CustomComboBoxStyle}"
SelectedIndex="-1" Grid.Row="1" Margin="20,0,20,5">
<ComboBoxItem Content="{DynamicResource GenderMale}" Tag="Мужской"/>
<ComboBoxItem Content="{DynamicResource GenderFemale}" Tag="Женский"/>
</ComboBox>
</Grid>
</Border>

<!-- 5. ВОЗРАСТ -->
<Border Width="420" Height="90" Background="White" CornerRadius="10"
Margin="0,0,0,15" HorizontalAlignment="Left">
<Grid>
<Grid.RowDefinitions>
<RowDefinition Height="35"/>
<RowDefinition Height="*/>
</Grid.RowDefinitions>
<TextBlock Text="{DynamicResource AccAge}" Foreground="{StaticResource
AccountHintBrush}" FontSize="25" Margin="20,5,0,0"/>
<TextBox x:Name="TxtAge" Foreground="{StaticResource MainTextBlueBrush1}"
Style="{StaticResource CleanTextBoxStyle}" FontSize="30" Grid.Row="1"
Margin="20,0,20,5"/>
</Grid>
</Border>

<!-- 6. ТЕЛЕФОН -->
<Border Width="650" Height="80" Background="White" CornerRadius="10"
Margin="0,0,0,15" HorizontalAlignment="Left">
<Grid Margin="20,0">
<TextBlock Text="{DynamicResource AccPhone}" Foreground="{StaticResource
AccountHintBrush}" FontSize="25" VerticalAlignment="Center"
IsHitTestVisible="False">
<TextBlock.Style>
<Style TargetType="TextBlock">
<Style.Triggers>
<DataTrigger Binding="{Binding Text, ElementName=TxtPhone}" Value="">
<Setter Property="Visibility" Value="Visible"/>
</DataTrigger>
</Style.Triggers>
<Setter Property="Visibility" Value="Hidden"/>
</Style>
</TextBlock.Style>
</TextBlock>
<TextBox x:Name="TxtPhone" Foreground="{StaticResource MainTextBlueBrush1}"
Style="{StaticResource CleanTextBoxStyle}" FontSize="30"
VerticalAlignment="Center"/>
</Grid>
</Border>

<!-- 7. ПОЧТА -->
<Border Width="650" Height="80" Background="White" CornerRadius="10"
Margin="0,0,0,15" HorizontalAlignment="Left">
<Grid Margin="20,0">

```

Рис. 52 - Продолжение листинга страницы Добавления сотрудников

```

<TextBlock Text="{DynamicResource AccEmail}" Foreground="{StaticResource
AccountHintBrush}" FontSize="25" VerticalAlignment="Center"
IsHitTestVisible="False">
<TextBlock.Style>
<Style TargetType="TextBlock">
<Style.Triggers>
<DataTrigger Binding="{Binding Text, ElementName=TxtEmail}" Value="">
<Setter Property="Visibility" Value="Visible"/>
</DataTrigger>
</Style.Triggers>
<Setter Property="Visibility" Value="Hidden"/>
</Style>
</TextBlock.Style>
</TextBlock>
<TextBox x:Name="TxtEmail" Foreground="{StaticResource MainTextBlueBrush1}"
Style="{StaticResource CleanTextBoxStyle}" FontSize="30"
VerticalAlignment="Center"/>
</Grid>
</Border>
</StackPanel>

<!-- РАЗДЕЛИТЕЛЬ -->
<Border Grid.Column="0" HorizontalAlignment="Left" VerticalAlignment="Top"
Height="500" Width="3" Background="#94C4F5" Margin="540,10,0,0"
Opacity="0.6"/>

<!-- ПРАВАЯ КОЛОНКА (Аккаунт) -->
<StackPanel Grid.Column="2">
<!-- 1. ЛОГИН -->
<Border Width="420" Height="90" Background="White" CornerRadius="10"
Margin="0,0,0,15" HorizontalAlignment="Left">
<Grid>
<Grid.RowDefinitions>
<RowDefinition Height="35"/>
<RowDefinition Height="*/>
</Grid.RowDefinitions>
<TextBlock Text="{DynamicResource ColLogin}" Foreground="{StaticResource
AccountHintBrush}" FontSize="25" Margin="20,5,0,0"/>
<TextBox x:Name="TxtLogin" Foreground="{StaticResource MainTextBlueBrush1}"
Style="{StaticResource CleanTextBoxStyle}" FontSize="30" Grid.Row="1"
Margin="20,0,20,5"/>
</Grid>
</Border>

<!-- 2. ПАРОЛЬ -->
<Border Width="420" Height="90" Background="White" CornerRadius="10"
Margin="0,0,0,15" HorizontalAlignment="Left">
<Grid>
<Grid.RowDefinitions>
<RowDefinition Height="35"/>
<RowDefinition Height="*/>
</Grid.RowDefinitions>
<TextBlock Text="{DynamicResource AddEmpPassword}"
Foreground="{StaticResource AccountHintBrush}" FontSize="25"
Margin="20,5,0,0"/>

```

Рис. 53 - Продолжение листинга страницы Добавления сотрудников

```

<PasswordBox x:Name="TxtPassword" Foreground="{StaticResource
MainTextBlueBrush1}" Style="{StaticResource CleanPasswordBoxStyle}"
Grid.Row="1" Margin="20,0,20,5"/>
</Grid>
</Border>

<!-- 3. ДОЛЖНОСТЬ -->
<Border Width="420" Height="90" Background="White" CornerRadius="10"
Margin="0,0,0,15" HorizontalAlignment="Left">
<Grid>
<Grid.RowDefinitions>
<RowDefinition Height="35"/>
<RowDefinition Height="*"/>
</Grid.RowDefinitions>
<TextBlock Text="{DynamicResource AccPosition}" Foreground="{StaticResource
AccountHintBrush}" FontSize="25" Margin="20,5,0,0"/>
<ComboBox x:Name="CmbPosition" Style="{StaticResource CustomComboBoxStyle}"
SelectedIndex="-1" Grid.Row="1" Margin="20,0,20,5">
</ComboBox>
</Grid>
</Border>
</StackPanel>
</Grid>
</ScrollView>
</Grid>
</Border>
</Grid>
</Page>

using COURSEWORK.Services;
using COURSEWORK.Windows;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text.RegularExpressions;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Navigation;

namespace COURSEWORK.Pages
{
public partial class AddorEditEmployees : Page
{
private readonly ApiClient _api;
private int? _workerId;

public AddorEditEmployees(int? workerId = null)
{
InitializeComponent();
_api = new ApiClient();
_workerId = workerId;

InitializeData();
}
}

```

Рис. 54 - Продолжение листинга страницы Добавления сотрудников

```

public AddorEditEmployees() : this(null) { }

private async void InitializeData()
{
    await LoadPositions();

    if (_workerId.HasValue)
    {
        if (BtnAddText != null)
        BtnAddText.SetResourceReference(TextBlock.TextProperty, "BtnSave");
        BtnDelete.Visibility = Visibility.Visible;
        TxtPassword.IsEnabled = false;
        TxtPassword.Opacity = 0.6;
        await LoadWorkerData(_workerId.Value);
    }
    else
    {
        if (BtnAddText != null)
        BtnAddText.SetResourceReference(TextBlock.TextProperty, "BtnCreate");
        BtnDelete.Visibility = Visibility.Collapsed;
        TxtPassword.IsEnabled = true;
        TxtPassword.Opacity = 1;
        SelectPositionInCombo(AppSession.CurrentLanguage == "En" ? "Employee" :
        "Сотрудник");
    }
}

private async Task LoadPositions()
{
    try
    {
        var result = await
        _api.GetAsync<List<ComboItemDto>>("dictionaries/positions");

        if (result.IsSuccess && result.Data != null)
        {
            if (AppSession.CurrentLanguage == "En")
            {
                foreach (var item in result.Data)
                {
                    if (item.Name == "Сотрудник") item.Name = "Employee";
                    else if (item.Name == "Тимлид") item.Name = "Team Lead";
                    else if (item.Name == "Админ") item.Name = "Admin";
                }
            }

            CmbPosition.ItemsSource = result.Data;
            CmbPosition.DisplayMemberPath = "Name";
            CmbPosition.SelectedValuePath = "Name";
        }
        else
        {
            var fallbackList = new List<ComboItemDto>();
            if (AppSession.CurrentLanguage == "En")
            {fallbackList.Add(new ComboItemDto { Name = "Team Lead" });};
        }
    }
    catch { }
}

```

Рис. 55 - Продолжение листинга страницы Добавления сотрудников

```

fallbackList.Add(new ComboItemDto { Name = "Admin" });
fallbackList.Add(new ComboItemDto { Name = "Employee" });
}
else
{
fallbackList.Add(new ComboItemDto { Name = "ТИМЛИД" });
fallbackList.Add(new ComboItemDto { Name = "АДМИН" });
fallbackList.Add(new ComboItemDto { Name = "Сотрудник" });
}

CmbPosition.ItemsSource = fallbackList;
CmbPosition.DisplayMemberPath = "Name";
}
}
catch (Exception ex)
{
string title = AppSession.CurrentLanguage == "En" ? "Connection Error" :
"Ошибка связи";
string msg = AppSession.CurrentLanguage == "En" ? "Failed to load positions:
" : "Не удалось загрузить должности: ";
CustomMessageBox.ShowError(title, msg + ex.Message);
}
}

private async Task LoadWorkerData(int id)
{
try
{
var result = await _api.GetAsync<WorkerFullDto>($"workers/{id}");

if (result.IsSuccess && result.Data != null)
{
var w = result.Data;
TxtSurname.Text = w.Surname;
TxtName.Text = w.Name;
TxtPatronymic.Text = w.Patronymic;
TxtEmail.Text = w.Email;
TxtPhone.Text = w.Phone;
TxtLogin.Text = w.Login;
TxtAge.Text = w.Age.ToString();

if (!string.IsNullOrEmpty(w.Login))
{
TxtPassword.Password = "*****";
}

string posToSelect = w.Position;
if (AppSession.CurrentLanguage == "En")
{
if (posToSelect == "Сотрудник") posToSelect = "Employee";
else if (posToSelect == "ТИМЛИД") posToSelect = "Team Lead";
else if (posToSelect == "АДМИН") posToSelect = "Admin";
}
SelectPositionInCombo(posToSelect);
if (!string.IsNullOrEmpty(w.Gender))

```

Рис. 56 - Продолжение листинга страницы Добавления сотрудников

```

{
    foreach (ComboBoxItem item in CmbGender.Items)
    {
        // Сравниваем по TAG, так как Content переводится, а Tag всегда
        "Мужской"/"Женский"
        if (item.Tag != null && item.Tag.ToString().Equals(w.Gender,
            StringComparison.OrdinalIgnoreCase))
        {
            CmbGender.SelectedItem = item;
            break;
        }
    }
}
else
{
    string title = AppSession.CurrentLanguage == "En" ? "Error" : "Ошибка";
    string msg = AppSession.CurrentLanguage == "En" ? "Failed to get employee
    data: " : "Не удалось получить данные сотрудника: ";
    CustomMessageBox.ShowError(title, msg + result.Message);
}
}
catch (Exception ex)
{
    string title = AppSession.CurrentLanguage == "En" ? "Load Error" : "Ошибка
    загрузки";
    string msg = AppSession.CurrentLanguage == "En" ? "An error occurred while
    loading data: " : "Произошла ошибка при загрузке данных: ";
    CustomMessageBox.ShowError(title, msg + ex.Message);
}
}

private void SelectPositionInCombo(string positionName)
{
    if (string.IsNullOrEmpty(positionName) || CmbPosition.Items.Count == 0)
        return;

    foreach (var item in CmbPosition.Items)
    {
        string name = "";
        if (item is ComboItemDto dto) name = dto.Name;
        else if (item is ComboBoxItem cb) name = cb.Content.ToString();

        if (name != null && name.Trim().Equals(positionName.Trim(),
            StringComparison.OrdinalIgnoreCase))
        {
            CmbPosition.SelectedItem = item;
            break;
        }
    }
}

private void BtnBack_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    NavigationService.Navigate(new Employees());
}
}

```

Рис. 57 - Продолжение листинга страницы Добавления сотрудников

```
// ===== ВАЛИДАЦИЯ ФОРМЫ СОТРУДНИКА =====
private bool ValidateForm()
{
    // Используем более мягкие и вежливые заголовки вместо резких "ОШИБКА"
    string attn = AppSession.CurrentLanguage == "En" ? "Attention Required" :
    "Требуется внимание";
    string invalid = AppSession.CurrentLanguage == "En" ? "Check Input Data" :
    "Проверьте введенные данные";

    // 1. Проверка на пустоту Фамилии и Имени
    if (string.IsNullOrEmpty(TxtSurname.Text) ||
        string.IsNullOrEmpty(TxtName.Text))
    {
        string msg = AppSession.CurrentLanguage == "En"
        ? "Please provide the employee's first and last name. These fields are
        essential to proceed."
        : "Пожалуйста, укажите фамилию и имя сотрудника. Эти данные обязательны для
        заполнения профиля.";
        CustomMessageBox.ShowError(attn, msg);
        return false;
    }

    // 2. Проверка выбора должности
    if (CmbPosition.SelectedItem == null)
    {
        string msg = AppSession.CurrentLanguage == "En"
        ? "Please select an employee position from the list to assign correct access
        rights."
        : "Пожалуйста, выберите должность сотрудника из списка для назначения верных
        прав доступа.";
        CustomMessageBox.ShowError(attn, msg);
        return false;
    }

    // 3. Проверка логина
    if (string.IsNullOrEmpty(TxtLogin.Text))
    {
        string msg = AppSession.CurrentLanguage == "En"
        ? "The login cannot be empty. Please create a unique login for system
        access."
        : "Логин не может быть пустым. Пожалуйста, придумайте уникальный логин для
        входа в систему.";
        CustomMessageBox.ShowError(attn, msg);
        return false;
    }

    // 4. Проверка пароля (Пустота + минимум 6 символов, игнорируем системные
    // звездочки)
    string pwd = TxtPassword.Password;
    if (string.IsNullOrEmpty(pwd) || (pwd != "*****" && pwd.Length < 6))
    {
        string msg = AppSession.CurrentLanguage == "En"
        ? "Please provide a secure password (at least 6 characters) to protect this
        account."
        : "Пожалуйста, придумайте надежный пароль (не менее 6 символов) для защиты
        учетной записи.";
        CustomMessageBox.ShowError(attn, msg);
    }
}
```

Рис. 58 - Продолжение листинга страницы Добавления сотрудников

```

return false;
}

// 5. Проверка формата ФИО (только буквы и дефис)
string namePattern = @"^[А-Яа-яЁёА-Za-z\s\~]+";
if (!Regex.IsMatch(TxtSurname.Text.Trim(), namePattern))
{
    string msg = AppSession.CurrentLanguage == "En"
    ? "The surname can only contain letters and hyphens. Please check your input."
    : "В фамилии допускаются только буквы и дефис. Пожалуйста, проверьте правильность ввода.";
    CustomMessageBox.ShowError(invalid, msg);
    return false;
}
if (!Regex.IsMatch(TxtName.Text.Trim(), namePattern))
{
    string msg = AppSession.CurrentLanguage == "En"
    ? "The name can only contain letters and hyphens. Please check your input."
    : "В имени допускаются только буквы и дефис. Пожалуйста, проверьте правильность ввода.";
    CustomMessageBox.ShowError(invalid, msg);
    return false;
}
if (!string.IsNullOrEmpty(TxtPatronymic.Text)
    && !Regex.IsMatch(TxtPatronymic.Text.Trim(), namePattern))
{
    string msg = AppSession.CurrentLanguage == "En"
    ? "The patronymic can only contain letters and hyphens. Please check your input."
    : "В отчестве допускаются только буквы и дефис. Пожалуйста, проверьте правильность ввода.";
    CustomMessageBox.ShowError(invalid, msg);
    return false;
}

// 6. Проверка возраста (теперь проверяет обязательно и пустое поле, от 18 до 100)
if (!int.TryParse(TxtAge.Text.Trim(), out int age) || age < 18 || age > 100)
{
    string msg = AppSession.CurrentLanguage == "En"
    ? "Please specify a valid and realistic age (between 18 and 100 years)."
    : "Пожалуйста, укажите реальный возраст сотрудника (в диапазоне от 18 до 100 лет).";
    CustomMessageBox.ShowError(invalid, msg);
    return false;
}

// 7. Проверка Email
string emailPattern = @"^[^@\s]+@[^@\s]+\.[^@\s]+$";
if (!string.IsNullOrEmpty(TxtEmail.Text)
    && !Regex.IsMatch(TxtEmail.Text.Trim(), emailPattern))
{
    string msg = AppSession.CurrentLanguage == "En"
    ? "There seems to be a typo in the email address. Please enter a valid email."
    : "Кажется, в адресе электронной почты опечатка. Пожалуйста, введите корректный email.";
    CustomMessageBox.ShowError(invalid, msg);
    return false;
}

```

Рис. 59 - Продолжение листинга страницы Добавления сотрудников


```

CustomMessageBox.ShowError(invalid, msg);
return false;
}

// 8. Проверка телефона (Минимум 10 цифр и верный формат)
if (!string.IsNullOrEmpty(TxtPhone.Text))
{
    string phonePattern = @"^[+\d\s\-\(\)]+$";
    string phoneClean = Regex.Replace(TxtPhone.Text, @"[\d]", "");
    if (!Regex.IsMatch(TxtPhone.Text.Trim(), phonePattern) || phoneClean.Length <
    10)
    {
        string msg = AppSession.CurrentLanguage == "En"
        ? "The phone number format is invalid. Please enter a valid number containing
        at least 10 digits."
        : "Номер телефона введен некорректно. Пожалуйста, укажите действующий номер
        (не менее 10 цифр).";
        CustomMessageBox.ShowError(invalid, msg);
        return false;
    }
}

return true;
}

private async void BtnAdd_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    if (!ValidateForm()) return;

    string positionName = "";
    if (CmbPosition.SelectedItem is ComboItemDto dto) positionName = dto.Name;
    else if (CmbPosition.SelectedItem is ComboBoxItem cb) positionName =
    cb.Content.ToString();

    // Переводим системную должность обратно в БД
    if (AppSession.CurrentLanguage == "En")
    {
        if (positionName == "Employee") positionName = "Сотрудник";
        else if (positionName == "Team Lead") positionName = "ТИМЛИД";
        else if (positionName == "Admin") positionName = "Админ";
    }

    string gender = null;
    if (CmbGender.SelectedItem is ComboBoxItem genderItem)
    gender = genderItem.Tag?.ToString(); // Берем системный Tag (Мужской/Женский)

    int.TryParse(TxtAge.Text, out int age);

    string passwordToSend = null;
    if (TxtPassword.Password != "*****")
    {
        passwordToSend = TxtPassword.Password.Trim();
    }
    var workerData = new WorkerFullDto
    {
        Id = _workerId ?? 0,

```

Рис. 60 - Продолжение листинга страницы Добавления сотрудников

```

Surname = TxtSurname.Text.Trim(),
Name = TxtName.Text.Trim(),
Patronymic = TxtPatronymic.Text?.Trim(),
Email = TxtEmail.Text?.Trim(),
Phone = TxtPhone.Text?.Trim(),
Position = positionName,
Age = age,
Gender = gender,
Login = TxtLogin.Text.Trim(),
Password = passwordToSend
};

try
{
    (bool IsSuccess, string Message, object Data) response;

    if (_workerId.HasValue)
    {
        response = await _api.PostAsync<object>($"workers/update/{_workerId.Value}",
        workerData);
    }
    else
    {
        response = await _api.PostAsync<object>("workers/create", workerData);
    }

    if (response.IsSuccess)
    {
        string title = AppSession.CurrentLanguage == "En" ? "Success" : "Успех";
        string msg = AppSession.CurrentLanguage == "En" ? "Employee data successfully
        saved!" : "Данные сотрудника успешно сохранены!";
        CustomMessageBox.ShowMessage(title, msg);
        NavigationService.Navigate(new Employees());
    }
    else
    {
        string errTitle = AppSession.CurrentLanguage == "En" ? "Save error" : "Ошибка
        сохранения";
        CustomMessageBox.ShowError(errTitle, response.Message);
    }
}
catch (Exception ex)
{
    string errTitle = AppSession.CurrentLanguage == "En" ? "Critical error" :
    "Критическая ошибка";
    CustomMessageBox.ShowError(errTitle, ex.Message);
}

private async void BtnDelete_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    if (!_workerId.HasValue) return;
    string title = AppSession.CurrentLanguage == "En" ? "Deletion" : "Удаление";
    string msg = AppSession.CurrentLanguage == "En"
    ? "Are you sure you want to delete this employee?\nThis action is
    irreversible."

```

Рис. 61 - Продолжение листинга страницы Добавления сотрудников

```

: "Вы уверены, что хотите удалить этого сотрудника?\nЭто действие
необратимо.";

bool isSure = CustomMessageBox.ShowQuestion(title, msg);

if (isSure)
{
    try
    {
        var response = await _api.DeleteAsync($"workers/{_workerId.Value}");
        if (response)
        {
            string succT = AppSession.CurrentLanguage == "En" ? "Deleted" : "Удалено";
            string succM = AppSession.CurrentLanguage == "En" ? "Employee successfully
deleted." : "Сотрудник успешно удален.";
            CustomMessageBox.ShowMessage(succT, succM);
            NavigationService.Navigate(new Employees());
        }
        else
        {
            string errT = AppSession.CurrentLanguage == "En" ? "Error" : "Ошибка";
            string errM = AppSession.CurrentLanguage == "En" ? "Failed to delete employee.
Perhaps they are linked to active projects." : "Не удалось удалить сотрудника.
Возможно, он привязан к активным проектам.";
            CustomMessageBox.ShowError(errT, errM);
        }
    }
    catch (Exception ex)
    {
        string errT = AppSession.CurrentLanguage == "En" ? "Critical error" :
"Критическая ошибка";
        CustomMessageBox.ShowError(errT, ex.Message);
    }
}
}
}
}

```

Рис. 62 - Продолжение листинга страницы Добавления сотрудников

```

<Page x:Class="COURSEWORK.Pages.AddOrEditProjectOrTasks"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
mc:Ignorable="d"
d:DesignHeight="1120" d:DesignWidth="1300"
Title="AddOrEditProjectOrTasks"
FontFamily="{StaticResource GlobalFont}"
Background="{StaticResource MainBackgroundBrush}">

<Page.Resources>
<Style x:Key="CommonShadowStyle" TargetType="Border">
<Setter Property="Effect">
<Setter.Value>
<DropShadowEffect Color="#B4C2F3" BlurRadius="10" ShadowDepth="3"
Opacity="0.3"/>

```

Рис. 63 - Листинг страницы Добавления проектов

```

</Setter.Value>
</Setter>
<Setter Property="CacheMode">
<Setter.Value>
<BitmapCache EnableClearType="True" SnapsToDevicePixels="True"/>
</Setter.Value>
</Setter>
</Style>

<Style x:Key="ModalLabelStyle" TargetType="TextBlock">
<Setter Property="FontSize" Value="16"/>
<Setter Property="Foreground" Value="#667BB6"/>
<Setter Property="FontWeight" Value="SemiBold"/>
<Setter Property="Margin" Value="0,10,0,2"/>
</Style>

<Style x:Key="ModalTextBoxStyle" TargetType="TextBox">
<Setter Property="Height" Value="35"/>
<Setter Property="FontSize" Value="16"/>
<Setter Property="VerticalContentAlignment" Value="Center"/>
<Setter Property="Padding" Value="5,0"/>
<Setter Property="BorderBrush" Value="#B4C2F3"/>
<Setter Property="BorderThickness" Value="1"/>
<Setter Property="Background" Value="White"/>
</Style>

<Style x:Key="InnerTextBoxStyle" TargetType="TextBox">
<Setter Property="BorderThickness" Value="0"/>
<Setter Property="Background" Value="Transparent"/>
<Setter Property="FontSize" Value="18"/>
<Setter Property="VerticalAlignment" Value="Center"/>
<Setter Property="Foreground" Value="{StaticResource MainTextBlueBrush1}"/>
<Setter Property="Padding" Value="5,2"/>
</Style>

<Style x:Key="SectionHeaderStyle" TargetType="TextBlock">
<Setter Property="FontSize" Value="22"/>
<Setter Property="FontWeight" Value="Bold"/>
<Setter Property="Foreground" Value="{StaticResource MainTextBlueBrush1}"/>
<Setter Property="Margin" Value="0,0,0,8"/>
</Style>

<Style x:Key="CustomComboBoxStyle" TargetType="ComboBox">
<Setter Property="FontSize" Value="20"/>
<Setter Property="FontWeight" Value="SemiBold"/>
<Setter Property="Foreground" Value="{StaticResource MainTextBlueBrush1}"/>
<Setter Property="Background" Value="Transparent"/>
<Setter Property="BorderThickness" Value="0"/>
<Setter Property="VerticalContentAlignment" Value="Center"/>
<Setter Property="ItemContainerStyle">
<Setter.Value>
<Style TargetType="ComboBoxItem">
<Setter Property="FontFamily" Value="{StaticResource GlobalFont}"/>
<Setter Property="FontSize" Value="18"/>
<Setter Property="Padding" Value="5"/>
</Style>

```

Рис. 64 - Продолжение листинга страницы Добавления проектов

```

</Setter.Value>
</Setter>
<Setter Property="Template">
<Setter.Value>
<ControlTemplate TargetType="ComboBox">
<Grid>
<Grid.ColumnDefinitions>
<ColumnDefinition Width="*"/>
<ColumnDefinition Width="30"/>
</Grid.ColumnDefinitions>
<ToggleButton x:Name="ToggleButton" Grid.ColumnSpan="2" Focusable="false"
IsChecked="{Binding IsDropDownOpen, Mode=TwoWay,
RelativeSource={RelativeSource TemplatedParent}}" ClickMode="Press">
<ToggleButton.Template>
<ControlTemplate TargetType="ToggleButton">
<Border Background="Transparent"/>
</ControlTemplate>
</ToggleButton.Template>
</ToggleButton>
<ContentPresenter Grid.Column="0" IsHitTestVisible="False"
Content="{TemplateBinding SelectionBoxItem}"
ContentTemplate="{TemplateBinding SelectionBoxItemTemplate}"
ContentTemplateSelector="{TemplateBinding ItemTemplateSelector}"
VerticalAlignment="Center" Margin="10,0,0,0"/>
<TextBlock Grid.Column="1" Text="▼" IsHitTestVisible="False" FontSize="14"
Foreground="{StaticResource AccountHintBrush}" VerticalAlignment="Center"
HorizontalAlignment="Center"/>
<Popup x:Name="PART_Popup" AllowsTransparency="True" Grid.ColumnSpan="2"
Placement="Bottom" IsOpen="{Binding IsDropDownOpen, Mode=TwoWay,
RelativeSource={RelativeSource TemplatedParent}}" PopupAnimation="Slide">
<Border x:Name="DropDownBorder" Background="White" CornerRadius="10"
BorderBrush="{StaticResource BorderLineBrush}" BorderThickness="1"
MinWidth="{TemplateBinding ActualWidth}" MaxHeight="{TemplateBinding
MaxDropDownHeight}">
<Border.Effect>
<DropShadowEffect BlurRadius="10" Color="#B4C2F3" Opacity="0.5"
ShadowDepth="3"/>
</Border.Effect>
<ScrollViewer x:Name="DropDownScrollViewer">
<Grid RenderOptions.ClearTypeHint="Enabled">
<Canvas Height="0" HorizontalAlignment="Left" VerticalAlignment="Top"
Width="0">
<Rectangle x:Name="OpaqueRect" Height="{Binding ActualHeight,
ElementName=DropDownBorder}" Width="{Binding ActualWidth,
ElementName=DropDownBorder}" Fill="{Binding Background,
ElementName=DropDownBorder}" />
</Canvas>
<ItemsPresenter x:Name="ItemsPresenter"
KeyboardNavigation.DirectionalNavigation="Contained"
SnapsToDevicePixels="{TemplateBinding SnapsToDevicePixels}" />
</Grid>
</ScrollViewer>
</Border>
</Popup>
</Grid></ControlTemplate>

```

Рис. 65 - Продолжение листинга страницы Добавления проектов

```

</Setter.Value>
</Setter>
</Style>

<Style TargetType="CalendarDayButton">
<Setter Property="Background" Value="Transparent"/>
<Setter Property="BorderBrush" Value="Transparent"/>
<Setter Property="BorderThickness" Value="1"/>
<Setter Property="Foreground" Value="{StaticResource MainTextBlueBrush1}"/>
<Setter Property="FontSize" Value="14"/>
<Setter Property="FontFamily" Value="{StaticResource GlobalFont}"/>
<Setter Property="Template">
<Setter.Value>
<ControlTemplate TargetType="CalendarDayButton">
<Border x:Name="BgBorder" Background="{TemplateBinding Background}"
BorderBrush="{TemplateBinding BorderBrush}" BorderThickness="{TemplateBinding
BorderThickness}" CornerRadius="5" Margin="1">
<ContentPresenter HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center"
Margin="4"/>
</Border>
<ControlTemplate.Triggers>
<Trigger Property="IsMouseOver" Value="True">
<Setter TargetName="BgBorder" Property="Background" Value="#E6F4FD"/>
</Trigger>
<Trigger Property="IsSelected" Value="True">
<Setter TargetName="BgBorder" Property="Background" Value="#DAE8FC"/>
<Setter TargetName="BgBorder" Property="BorderBrush" Value="#6C8EBF"/>
<Setter Property="FontWeight" Value="Bold"/>
</Trigger>
<Trigger Property="IsToday" Value="True">
<Setter TargetName="BgBorder" Property="BorderBrush" Value="#8FA0D0"/>
</Trigger>
<Trigger Property="IsInactive" Value="True">
<Setter Property="Foreground" Value="#B4C2F3"/>
</Trigger>
</ControlTemplate.Triggers>
</ControlTemplate>
</Setter.Value>
</Setter>
</Style>

<Style x:Key="FilterBoxStyle" TargetType="Border">
<Setter Property="Background" Value="White"/>
<Setter Property="CornerRadius" Value="15"/>
<Setter Property="Height" Value="45"/>
<Setter Property="Effect">
<Setter.Value>
<DropShadowEffect Color="#B4C2F3" BlurRadius="10" ShadowDepth="2"
Opacity="0.3"/>
</Setter.Value>
</Setter>
<Setter Property="CacheMode">
<Setter.Value>
<BitmapCache EnableClearType="True" SnapsToDevicePixels="True"/>
</Setter.Value></Setter>

```

Рис. 66 - Продолжение листинга страницы Добавления проектов

```

</Style>
</Page.Resources>

<Grid>
<Ellipse VerticalAlignment="Top" HorizontalAlignment="Center" Width="1500"
Height="500" Margin="0,-200,0,0" Fill="White" Opacity="0.4"/>

<Grid Margin="40,20,40,20">
<Grid.RowDefinitions>
<RowDefinition Height="Auto"/>
<RowDefinition Height="*/>
</Grid.RowDefinitions>

<!-- 0. HEADER -->
<Grid Grid.Row="0" Margin="0,0,0,20">
<Button x:Name="BtnBack" Style="{StaticResource SkyBlueButtonStyle1}"
HorizontalAlignment="Left" Width="180" Height="55" Click="BtnBack_Click">
<Button.Effect>
<DropShadowEffect Color="#8FA0D0" BlurRadius="8" ShadowDepth="3"
Opacity="0.4"/>
</Button.Effect>
<Button.Content>
<StackPanel Orientation="Horizontal" VerticalAlignment="Center"
HorizontalAlignment="Center">
<Path Data="M 20,6 L 4,6 M 8,2 L 4,6 L 8,10" Stroke="{StaticResource
MainTextBlueBrush1}" StrokeThickness="4" StrokeEndLineCap="Round"
StrokeStartLineCap="Round" VerticalAlignment="Center" Margin="0,0,10,0"
Height="16" Stretch="Fill" Width="30"/>
<TextBlock Text="{DynamicResource BtnBack}" FontSize="22" FontWeight="Bold"
Foreground="{StaticResource MainTextBlueBrush1}" VerticalAlignment="Center"
Margin="0,0,0,2"/>
</StackPanel>
</Button.Content>
</Button>

<Button x:Name="BtnSave" Style="{StaticResource SkyBlueButtonStyle1}"
HorizontalAlignment="Right" Width="220" Height="55" Click="BtnSave_Click">
<Button.Effect>
<DropShadowEffect Color="#8FA0D0" BlurRadius="8" ShadowDepth="3"
Opacity="0.4"/>
</Button.Effect>
<Button.Content>
<StackPanel Orientation="Horizontal" VerticalAlignment="Center"
HorizontalAlignment="Center">
<TextBlock Text="{DynamicResource BtnSave}" FontSize="22" FontWeight="Bold"
Foreground="{StaticResource MainTextBlueBrush1}" VerticalAlignment="Center"
/>
</StackPanel>
</Button.Content>
</Button>
</Grid>

<!-- 1. MAIN CARD -->
<Border Grid.Row="1" CornerRadius="20" BorderBrush="#C1D7FF"
BorderThickness="2" Margin="0,0,0,15">
<Border.Background>

```

Рис. 67 - Продолжение листинга страницы Добавления проектов

```

<LinearGradientBrush StartPoint="0.5,0" EndPoint="0.5,1">
<GradientStop Color="#CFDAFF" Offset="0"/>
<GradientStop Color="#E6F4FD" Offset="1"/>
</LinearGradientBrush>
</Border.Background>
<Border.Effect>
<DropShadowEffect Color="#7E8FBF" BlurRadius="20" ShadowDepth="5"
Opacity="0.3"/>
</Border.Effect>

<Grid>
<Grid.Clip>
<RectangleGeometry Rect="0,0,2000,5000" RadiusX="20" RadiusY="20"/>
</Grid.Clip>
<Ellipse VerticalAlignment="Top" HorizontalAlignment="Center" Width="1600"
Height="600" Margin="0,-300,0,0" Fill="White" Opacity="0.4"
Panel.ZIndex="0"/>

<ScrollViewer Style="{StaticResource CustomScrollViewerStyle}" Margin="20"
Panel.ZIndex="1" CanContentScroll="False">
<StackPanel Margin="10">

<!-- 1.1 NAME (С умной подсказкой) -->
<Grid Margin="0,0,0,5">
<TextBlock Text="{DynamicResource HintPrjName}" FontSize="30"
FontWeight="Bold" Foreground="{StaticResource AccountHintBrush}"
Margin="5,0,0,0" VerticalAlignment="Center" IsHitTestVisible="False">
<TextBlock.Style>
<Style TargetType="TextBlock">
<Setter Property="Visibility" Value="Collapsed"/>
<Style.Triggers>
<DataTrigger Binding="{Binding Text, ElementName=TxtProjectName}" Value="">
<Setter Property="Visibility" Value="Visible"/>
</DataTrigger>
</Style.Triggers>
</Style>
</TextBlock.Style>
</TextBlock>
<TextBox x:Name="TxtProjectName" Text="" FontSize="30" FontWeight="Bold"
Foreground="{StaticResource MainTextBlueBrush1}" Background="Transparent"
BorderThickness="0" TextWrapping="Wrap"/>
</Grid>

<Border Height="3" Background="{StaticResource SeparatorBlueBrush}"
Margin="0,10,0,25" CornerRadius="1.5" Opacity="0.6">
<Border.Effect>
<DropShadowEffect Color="White" Direction="270" ShadowDepth="1"
BlurRadius="2" Opacity="0.5"/>
</Border.Effect>
</Border>
<!-- CUSTOMER & GOAL -->
<StackPanel Margin="0,0,0,25">
<TextBlock Text="{DynamicResource AddPrjCustomer}" Style="{StaticResource
SectionHeaderStyle}"/>
<Border Background="White" HorizontalAlignment="Stretch" CornerRadius="10"

```

Рис. 68 - Продолжение листинга страницы Добавления проектов


```

Height="50" Margin="0,0,0,15" Style="{StaticResource CommonShadowStyle}">
<ComboBox x:Name="CmbCustomer" Style="{StaticResource CustomComboBoxStyle}"
Margin="5" SelectionChanged="CmbCustomer_SelectionChanged"/>
</Border>

<TextBlock Text="{DynamicResource AddPrjGoal}" Style="{StaticResource
SectionHeaderStyle}"/>
<Border Background="White" CornerRadius="10" MinHeight="50" Margin="0,0,0,5"
Padding="5" Style="{StaticResource CommonShadowStyle}">
<Grid>
<TextBlock Text="{DynamicResource HintPrjGoal}" Foreground="{StaticResource
AccountHintBrush}" FontSize="18" Margin="5,2,0,0" VerticalAlignment="Center"
IsHitTestVisible="False">
<TextBlock.Style>
<Style TargetType="TextBlock">
<Setter Property="Visibility" Value="Collapsed"/>
<Style.Triggers>
<DataTrigger Binding="{Binding Text, ElementName=TxtGoal}" Value="">
<Setter Property="Visibility" Value="Visible"/>
</DataTrigger>
</Style.Triggers>
</Style>
</TextBlock.Style>
</TextBlock>
<TextBox x:Name="TxtGoal" Style="{StaticResource InnerTextBoxStyle}" Text=""
TextWrapping="Wrap" Foreground="#667BB6" AcceptsReturn="True"
VerticalAlignment="Center"/>
</Grid>
</Border>
</StackPanel>

<!-- 1.3 DATES & STATUS -->
<Grid Margin="0,0,0,25">
<Grid.ColumnDefinitions>
<ColumnDefinition Width="*"/>
<ColumnDefinition Width="30"/>
<ColumnDefinition Width="*"/>
</Grid.ColumnDefinitions>
<Grid.RowDefinitions>
<RowDefinition Height="Auto"/>
<RowDefinition Height="Auto"/>
</Grid.RowDefinitions>

<!-- DATES -->
<StackPanel Grid.Row="0" Grid.Column="0">
<TextBlock Text="{DynamicResource AddPrjDates}" Style="{StaticResource
SectionHeaderStyle}"/>
<Grid>
<Grid.ColumnDefinitions>
<ColumnDefinition Width="*"/>
<ColumnDefinition Width="Auto"/>
<ColumnDefinition Width="*"/>
</Grid.ColumnDefinitions>
<Border Grid.Column="0" x:Name="BtnStartDate" Style="{StaticResource
FilterBoxStyle}" Height="50" Cursor="Hand"

```

Рис. 69 - Продолжение листинга страницы Добавления проектов

```

MouseLeftButtonUp="BtnStartDate_MouseLeftButtonUp">
<Grid>
<Grid.ColumnDefinitions>
<ColumnDefinition Width="*" />
<ColumnDefinition Width="40" />
</Grid.ColumnDefinitions>
<TextBox x:Name="TxtStartDate" Text="" Background="Transparent"
BorderThickness="0" VerticalAlignment="Center" Margin="15,0,0,0"
FontSize="18" Foreground="{StaticResource MainTextBlueBrush1}"
PreviewTextInput="DateInput_PreviewTextInput"
TextChanged="DateInput_TextChanged" MaxLength="10" />
<Path Grid.Column="1" Data="M19,4 H18 V2 H16 V4 H8 V2 H6 V4 H5 C3.89,4 3,4.9
3,6 V20 C3,21.1 3.89,22 5,22 H19 C20.1,22 21,21.1 21,20 V6 C21,4.9 20.1,4
19,4 Z M19,20 H5 V10 H19 V20 Z M19,8 H5 V6 H19 V8 Z" Fill="#B4C2F3"
Width="18" Height="18" Stretch="Uniform" HorizontalAlignment="Center" />
</Grid>
</Border>
<Popup x:Name="PopupStartDate" PlacementTarget="{Binding
ElementName=BtnStartDate}" Placement="Bottom" AllowsTransparency="True"
StaysOpen="False" PopupAnimation="Slide">
<Border Background="White" CornerRadius="10" Margin="5" Padding="5">
<Border.Effect>
<DropShadowEffect Color="#8FA0D0" BlurRadius="15" ShadowDepth="5"
Opacity="0.4" />
</Border.Effect>
<Calendar x:Name="CalendarStart" SelectionMode="SingleDate"
SelectedDatesChanged="CalendarStart_SelectedDatesChanged" />
</Border>
</Popup>

<TextBlock Grid.Column="1" Text="-" FontSize="20" FontWeight="Bold"
Foreground="{StaticResource AccountHintBrush}" VerticalAlignment="Center"
HorizontalAlignment="Center" Margin="10,0" />

<Border Grid.Column="2" x:Name="BtnEndDate" Style="{StaticResource
FilterBoxStyle}" Height="50" Cursor="Hand"
MouseLeftButtonUp="BtnEndDate_MouseLeftButtonUp">
<Grid>
<Grid.ColumnDefinitions>
<ColumnDefinition Width="*" />
<ColumnDefinition Width="40" />
</Grid.ColumnDefinitions>
<TextBox x:Name="TxtEndDate" Text="" Background="Transparent"
BorderThickness="0" VerticalAlignment="Center" Margin="15,0,0,0"
FontSize="18" Foreground="{StaticResource MainTextBlueBrush1}"
PreviewTextInput="DateInput_PreviewTextInput"
TextChanged="DateInput_TextChanged" MaxLength="10" />
<Path Grid.Column="1" Data="M19,4 H18 V2 H16 V4 H8 V2 H6 V4 H5 C3.89,4 3,4.9
3,6 V20 C3,21.1 3.89,22 5,22 H19 C20.1,22 21,21.1 21,20 V6 C21,4.9 20.1,4
19,4 Z M19,20 H5 V10 H19 V20 Z" Fill="#B4C2F3" Width="18" Height="18"
Stretch="Uniform" HorizontalAlignment="Center" />
</Grid></Border>
<Popup x:Name="PopupEndDate" PlacementTarget="{Binding
ElementName=BtnEndDate}" Placement="Bottom" AllowsTransparency="True"
StaysOpen="False" PopupAnimation="Slide">

```

Рис. 70 - Продолжение листинга страницы Добавления проектов

```

<Border Background="White" CornerRadius="10" Margin="5" Padding="5">
<Border.Effect>
<DropShadowEffect Color="#8FA0D0" BlurRadius="15" ShadowDepth="5"
Opacity="0.4"/>
</Border.Effect>
<Calendar x:Name="CalendarEnd" SelectionMode="SingleDate"
SelectedDatesChanged="CalendarEnd_SelectedDatesChanged"/>
</Border>
</Popup>
</Grid>
</StackPanel>

<!-- STATUS -->
<StackPanel Grid.Row="0" Grid.Column="2">
<TextBlock Text="{DynamicResource AddPrjStatus}" Style="{StaticResource
SectionHeaderStyle}"/>
<Border Background="White" CornerRadius="10" Height="50"
Style="{StaticResource CommonShadowStyle}">
<ComboBox x:Name="CmbStatus" Style="{StaticResource CustomComboBoxStyle}"
Margin="5"/>
</Border>
</StackPanel>
</Grid>

<!-- 1.4 TEAM -->
<StackPanel Margin="0,0,0,25">
<TextBlock Text="{DynamicResource AddPrjTeam}" FontWeight="Bold"
Foreground="{StaticResource MainTextBlueBrush1}" FontSize="25"
Margin="0,0,0,10"/>
<WrapPanel Orientation="Horizontal">
<!-- Team Lead -->
<StackPanel Orientation="Vertical" Margin="0,0,30,10" MinWidth="300">
<TextBlock Text="{DynamicResource LblTeamLeadColon}" FontSize="20"
Foreground="{StaticResource MainTextBlueBrush1}" Margin="0,0,0,10"/>
<Border Background="White" CornerRadius="10" Height="50"
Style="{StaticResource CommonShadowStyle}">
<ComboBox x:Name="CmbTeamLead" Style="{StaticResource CustomComboBoxStyle}"
Margin="5" SelectionChanged="CmbTeamLead_SelectionChanged"/>
</Border>
</StackPanel>

<!-- Employees -->
<StackPanel Orientation="Vertical" Margin="0,0,0,10" VerticalAlignment="Top">
<TextBlock Text="{DynamicResource LblMembersColon}" FontSize="20"
Foreground="{StaticResource MainTextBlueBrush1}" Margin="0,0,0,10"/>
<Grid>
<Button x:Name="BtnSelectEmployees" Content="{DynamicResource
AddPrjSelectEmps}" Style="{StaticResource SkyBlueButtonStyle1}" Height="50"
Width="250" FontSize="18" HorizontalAlignment="Left"
Click="BtnSelectEmployees_Click">
<Button.Effect>
<DropShadowEffect Color="#8FA0D0" BlurRadius="8" ShadowDepth="3"
Opacity="0.4"/></Button.Effect></Button>
<Border x:Name="SelectedEmployeesPanel" Visibility="Collapsed"
Background="Transparent" Height="50">

```

Рис. 71 - Продолжение листинга страницы Добавления проектов

```

<TextBlock x:Name="TxtSelectedEmpNames" Text="" FontSize="20"
TextDecorations="Underline" Foreground="{StaticResource MainTextBlueBrush1}"
Cursor="Hand" MouseLeftButtonDown="TxtSelectedEmpNames_MouseLeftButtonDown"
VerticalAlignment="Center" Margin="5,0"/>
</Border>
</Grid>
</StackPanel>
</WrapPanel>
</StackPanel>

<!-- 1.5 TASKS -->
<TextBlock Text="{DynamicResource LblTasksColon}" FontWeight="Bold"
FontSize="25" Foreground="{StaticResource MainTextBlueBrush1}"
Margin="0,0,0,10"/>
<Border Background="{StaticResource TaskCardBackgroundBrush}"
CornerRadius="15" BorderThickness="1" BorderBrush="#E0EBF8" Padding="15">
<Border.Effect>
<DropShadowEffect Color="#B0C4DE" BlurRadius="10" ShadowDepth="3"
Opacity="0.3"/>
</Border.Effect>

<StackPanel>
<Grid Margin="0,0,0,10">
<Grid.ColumnDefinitions>
<ColumnDefinition Width="30"/>
<ColumnDefinition Width="1*"/>
<ColumnDefinition Width="2*"/>
<ColumnDefinition Width="140"/>
<ColumnDefinition Width="130"/>
<ColumnDefinition Width="60"/>
<ColumnDefinition Width="40"/>
</Grid.ColumnDefinitions>

<TextBlock Grid.Column="0" Text="{DynamicResource ColNo}" FontWeight="Bold"
Foreground="{StaticResource AccountHintBrush}" FontSize="16"/>
<TextBlock Grid.Column="1" Text="{DynamicResource ColTitle}"
FontWeight="Bold" Foreground="{StaticResource AccountHintBrush}"
FontSize="16"/>
<TextBlock Grid.Column="2" Text="{DynamicResource ColDesc}" FontWeight="Bold"
Foreground="{StaticResource AccountHintBrush}" FontSize="16"/>
<TextBlock Grid.Column="3" Text="{DynamicResource ColDeadlines}"
FontWeight="Bold" Foreground="{StaticResource AccountHintBrush}"
FontSize="16"/>
<TextBlock Grid.Column="4" Text="{DynamicResource ColPriority}"
FontWeight="Bold" Foreground="{StaticResource AccountHintBrush}"
FontSize="16"/>
<TextBlock Grid.Column="5" Text="{DynamicResource ColPoints}"
FontWeight="Bold" Foreground="{StaticResource AccountHintBrush}"
FontSize="16"/>
</Grid>
<!-- DYNAMIC CONTAINER -->
<StackPanel x:Name="TasksContainer"/>
<Button x:Name="BtnAddTask" Margin="0,15,0,0" Background="Transparent"
BorderThickness="0" HorizontalAlignment="Center" Click="BtnAddTask_Click">
<StackPanel Orientation="Horizontal">

```

Рис. 72 - Продолжение листинга страницы Добавления проектов

```

<Grid Width="24" Height="24" Margin="0,0,10,0">
<Ellipse Fill="Transparent" Stroke="{StaticResource MainTextBlueBrush1}"
StrokeThickness="2"/>
<Path Data="M 12,6 L 12,18 M 6,12 L 18,12" Stroke="{StaticResource
MainTextBlueBrush1}" StrokeThickness="2" VerticalAlignment="Stretch"
HorizontalAlignment="Stretch"/>
</Grid>
<TextBlock Text="{DynamicResource AddPrjAddTask}" FontSize="20"
FontWeight="SemiBold" Foreground="{StaticResource MainTextBlueBrush1}"
TextDecorations="Underline"/>
</StackPanel>
</Button>
</StackPanel>
</Border>

<!-- 1.6 DESCRIPTION -->
<TextBlock Text="{DynamicResource LblDescColon}" FontWeight="Bold"
FontSize="25" Foreground="{StaticResource MainTextBlueBrush1}"
Margin="0,20,0,10"/>
<Border Background="White" CornerRadius="10" MinHeight="100"
Margin="0,0,0,20" Padding="15" Style="{StaticResource CommonShadowStyle}">
<Grid>
<TextBlock Text="{DynamicResource HintPrjDesc}" FontSize="18"
Foreground="{StaticResource AccountHintBrush}" Margin="5,2,0,0"
VerticalAlignment="Top" IsHitTestVisible="False">
<TextBlock.Style>
<Style TargetType="TextBlock">
<Setter Property="Visibility" Value="Collapsed"/>
<Style.Triggers>
<DataTrigger Binding="{Binding Text, ElementName=TxtDescription}" Value="">
<Setter Property="Visibility" Value="Visible"/>
</DataTrigger>
</Style.Triggers>
</Style>
</TextBlock.Style>
</TextBlock>
<TextBox x:Name="TxtDescription" Style="{StaticResource InnerTextBoxStyle}"
Text="" TextWrapping="Wrap" AcceptsReturn="True" VerticalAlignment="Top"
Foreground="{StaticResource MainTextBlueBrush1}"/>
</Grid>
</Border>

</StackPanel>
</ScrollViewer>
</Grid>
</Border>
</Grid>

<!-- MODALS -->
<Grid x:Name="ModalOverlay" Visibility="Collapsed" Background="#7F000000">
<!-- CUSTOMER -->
<Border x:Name="CustomerModal" Visibility="Collapsed" Width="600"
Height="750" Background="White" CornerRadius="20"
HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center">
<Border.Effect>
<DropShadowEffect BlurRadius="20" ShadowDepth="0" Color="Black"

```

Рис. 73 - Продолжение листинга страницы Добавления проектов

```

Opacity="0.4"/>
</Border.Effect>
<Grid Margin="30">
<Grid.RowDefinitions>
<RowDefinition Height="Auto"/>
<RowDefinition Height="*/>
<RowDefinition Height="Auto"/>
</Grid.RowDefinitions>

<TextBlock Text="{DynamicResource AddPrjNewCustomer}" FontSize="26"
FontWeight="Bold" Foreground="{StaticResource MainTextBlueBrush1}"
HorizontalAlignment="Center" Margin="0,0,0,15"/>

<ScrollViewer Grid.Row="1" VerticalScrollBarVisibility="Auto"
Padding="0,0,10,0">
<StackPanel>
<TextBlock Text="{DynamicResource ModOrgTitle}" FontSize="20"
FontWeight="Bold" Foreground="{StaticResource MainTextBlueBrush1}"
Margin="0,0,0,5"/>
<Border Height="2" Background="{StaticResource SeparatorBlueBrush}"
Margin="0,0,0,10"/>

<TextBlock Text="{DynamicResource ModOrgNameFld}" Style="{StaticResource
ModalLabelStyle}"/>
<TextBox x:Name="TxtOrgName" Style="{StaticResource ModalTextBoxStyle}"/>

<TextBlock Text="ИМН: *" Style="{StaticResource ModalLabelStyle}"/>
<TextBox x:Name="TxtInn" Style="{StaticResource ModalTextBoxStyle}"/>

<TextBlock Text="КПП:" Style="{StaticResource ModalLabelStyle}"/>
<TextBox x:Name="TxtKpp" Style="{StaticResource ModalTextBoxStyle}"/>

<TextBlock Text="{DynamicResource ModOrgLegalFld}" Style="{StaticResource
ModalLabelStyle}"/>
<TextBox x:Name="TxtLegalAddress" Style="{StaticResource
ModalTextBoxStyle}"/>

<TextBlock Text="{DynamicResource ModOrgActualFld}" Style="{StaticResource
ModalLabelStyle}"/>
<TextBox x:Name="TxtActualAddress" Style="{StaticResource
ModalTextBoxStyle}"/>

<TextBlock Text="{DynamicResource ModOrgPhoneFld}" Style="{StaticResource
ModalLabelStyle}"/>
<TextBox x:Name="TxtOrgPhone" Style="{StaticResource ModalTextBoxStyle}"/>

<TextBlock Text="{DynamicResource ModOrgEmailFld}" Style="{StaticResource
ModalLabelStyle}"/>
<TextBox x:Name="TxtOrgEmail" Style="{StaticResource ModalTextBoxStyle}"/>

<TextBlock Text="{DynamicResource ModRepTitle}" FontSize="20"
FontWeight="Bold" Foreground="{StaticResource MainTextBlueBrush1}"
Margin="0,20,0,5"/>
<Border Height="2" Background="{StaticResource SeparatorBlueBrush}"
Margin="0,0,0,10"/>

```

Рис. 74 - Продолжение листинга страницы Добавления проектов

```

<TextBlock Text="{DynamicResource ModRepSurnameFld}" Style="{StaticResource
ModalLabelStyle}"/>
<TextBox x:Name="TxtRepSurname" Style="{StaticResource ModalTextBoxStyle}"/>

<TextBlock Text="{DynamicResource ModRepNameFld}" Style="{StaticResource
ModalLabelStyle}"/>
<TextBox x:Name="TxtRepName" Style="{StaticResource ModalTextBoxStyle}"/>

<TextBlock Text="{DynamicResource ModRepPatronymicFld}"
Style="{StaticResource ModalLabelStyle}"/>
<TextBox x:Name="TxtRepPatronymic" Style="{StaticResource
ModalTextBoxStyle}"/>

<TextBlock Text="{DynamicResource ModRepEmailFld}" Style="{StaticResource
ModalLabelStyle}"/>
<TextBox x:Name="TxtRepEmail" Style="{StaticResource ModalTextBoxStyle}"/>

<TextBlock Text="{DynamicResource ModRepPhoneFld}" Style="{StaticResource
ModalLabelStyle}"/>
<TextBox x:Name="TxtRepPhone" Style="{StaticResource ModalTextBoxStyle}"/>
</StackPanel>
</ScrollView>

<StackPanel Grid.Row="2" Orientation="Horizontal" HorizontalAlignment="Right"
Margin="0,20,0,0">
<Button Content="{DynamicResource BtnCancel}" Click="BtnCancelCustomer_Click"
Background="Transparent" Foreground="Gray" FontSize="18" Margin="0,0,20,0"
BorderThickness="0" Cursor="Hand"/>
<Button Content="{DynamicResource BtnAdd}" Click="BtnAddCustomerToDb_Click"
Style="{StaticResource SkyBlueButtonStyle1}" Width="150" Height="45"
FontSize="18"/>
</StackPanel>
</Grid></Border>

<!-- TEAM LEAD -->
<Border x:Name="TeamLeadModal" Visibility="Collapsed" Width="450"
Height="300" Background="White" CornerRadius="20"
HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center">
<Border.Effect>
<DropShadowEffect BlurRadius="20" ShadowDepth="0" Color="Black"
Opacity="0.4"/>
</Border.Effect>
<Grid Margin="30">
<StackPanel VerticalAlignment="Center">
<TextBlock Text="{DynamicResource AddPrjAssignLead}" FontSize="24"
FontWeight="Bold" Foreground="{StaticResource MainTextBlueBrush1}"
HorizontalAlignment="Center" Margin="0,0,0,15"/>
<TextBlock Text="{DynamicResource AddPrjSelectFromList}" FontSize="18"
Foreground="#667BB6" Margin="0,0,0,10"/>
<Border Background="White" BorderBrush="#B4C2F3" BorderThickness="1"
CornerRadius="5" Height="45">
<ComboBox x:Name="CmbNewTeamLeadSelect" Style="{StaticResource
CustomComboBoxStyle}" Margin="5"/>
</Border></StackPanel>
</Grid>
</Border>
</Grid>

```

Рис. 75 - Продолжение листинга страницы Добавления проектов

```

<Button Content="{DynamicResource BtnCancel}" Click="BtnCancelTeamLead_Click"
Background="Transparent" Foreground="Gray" FontSize="18" Margin="0,0,20,0"
BorderThickness="0" Cursor="Hand"/>
<Button Content="{DynamicResource BtnAdd}" Click="BtnAddTeamLeadToDb_Click"
Style="{StaticResource SkyBlueButtonStyle1}" Width="150" Height="45"
FontSize="18"/>
</StackPanel>
</StackPanel>
</Grid>
</Border>
</Grid>
</Grid>
</Page>

```

Рис. 76 - Продолжение листинга страницы Добавления проектов

```

<Page x:Class="COURSEWORK.Pages.Authorizations"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
xmlns:local="clr-namespace:COURSEWORK.Pages"
mc:Ignorable="d"
d:DesignHeight="720" d:DesignWidth="1280"
Title="Authorizations"
Background="{StaticResource MainBackgroundBrush}"
FontFamily="{StaticResource GlobalFont}">

<Grid>
<Ellipse VerticalAlignment="Top"
HorizontalAlignment="Center"
Width="2000"
Height="500"
Margin="0,-120,0,0"
Fill="White"
Opacity="0.4"/>

<Border HorizontalAlignment="Center"
VerticalAlignment="Center"
Width="450"
CornerRadius="25"
Padding="30"
Height="450"
Background="{StaticResource CardBackgroundBrush}">

<Border.Effect>
<DropShadowEffect Color="{StaticResource CardShadowColor}" BlurRadius="20"
ShadowDepth="5" Opacity="0.4"/>
</Border.Effect>

<Grid>
<Grid.RowDefinitions>
<RowDefinition Height="Auto"/>
<RowDefinition Height="Auto"/>
<RowDefinition Height="*/>
</Grid.RowDefinitions>
<!-- ВЕРХНЯЯ ИКОНКА -->

```

Рис. 77 - Листинг страницы Авторизации


```

<Grid Grid.Row="0" HorizontalAlignment="Center" Margin="0,-90,0,20">
<Ellipse Width="100" Height="100" Fill="{StaticResource IconCircleBrush}">
<Ellipse.Effect>
<DropShadowEffect Color="{StaticResource CardShadowColor}" BlurRadius="20"
ShadowDepth="5" Opacity="0.4"/>
</Ellipse.Effect>
</Ellipse>

<Path x:Name="MainIconUser"
Data="M12,4A4,4 0 0,1 16,8A4,4 0 0,1 12,12A4,4 0 0,1 8,8A4,4 0 0,1
12,4M12,14C16.42,14 20,15.79 20,18V20H4V18C4,15.79 7.58,14 12,14Z"
Fill="White" Stretch="Uniform" Width="55" Height="55"
Visibility="Visible"/>

<TextBlock x:Name="MainIconQuestion"
Text="?" FontSize="60" FontWeight="Bold" Foreground="White"
HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center"
Visibility="Collapsed"/>

<TextBlock x:Name="MainIconAlert"
Text="!" FontSize="60" FontWeight="Bold" Foreground="White"
HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center"
Visibility="Collapsed"/>

<Path x:Name="MainIconCheck"
Data="M9,20.42L2.79,14.21L5.62,11.38L9,14.77L18.88,4.88L21.71,7.71L9,20.42Z"
Fill="White" Stretch="Uniform" Width="50" Height="50"
Visibility="Collapsed"/>
</Grid>

<!-- ЗАГОЛОВОК -->
<TextBlock x:Name="PageTitle"
Grid.Row="1"
Text="{DynamicResource AuthTitle}"
FontSize="30"
FontWeight="Bold"
HorizontalAlignment="Center"
Margin="0,10,0,0"
Foreground="White">
<TextBlock.Effect>
<DropShadowEffect Color="{StaticResource CardShadowColor}" BlurRadius="20"
ShadowDepth="5" Opacity="0.4"/>
</TextBlock.Effect>
</TextBlock>
<Border Height="6"
Background="#94C4F5"
Grid.Row="1"
Opacity="0.4"
Margin="50,65,50,0"
CornerRadius="3"
HorizontalAlignment="Stretch">
<Border.Effect>
<DropShadowEffect Color="{StaticResource CardShadowColor}" BlurRadius="20"
ShadowDepth="5" Opacity="0.4"/>
</Border.Effect>

```

Рис. 78 - Продолжение листинга страницы Авторизации

```

</Border>

<!-- 1. БЛОК ВХОДА -->
<StackPanel x:Name="LoginState" Grid.Row="2" Visibility="Visible"
VerticalAlignment="Center">
<Grid Margin="0,0,0,15">
<Grid.ColumnDefinitions>
<ColumnDefinition Width="40"/>
<ColumnDefinition Width="*"/>
</Grid.ColumnDefinitions>
<Path Data="M12,4A4,4 0 0,1 16,8A4,4 0 0,1 12,12A4,4 0 0,1 8,8A4,4 0 0,1
12,4M12,14C16.42,14 20,15.79 20,18V20H4V18C4,15.79 7.58,14 12,14Z"
Fill="{StaticResource PrimaryTextBrush}" Stretch="Uniform" Width="20"
Height="20" HorizontalAlignment="Center"/>

<TextBox x:Name="LoginBox" Grid.Column="1" Style="{StaticResource
AuthTextBox}" Tag="Логин"/>
</Grid>

<Grid Margin="0,0,0,10">
<Grid.ColumnDefinitions>
<ColumnDefinition Width="40"/>
<ColumnDefinition Width="*"/>
</Grid.ColumnDefinitions>
<Path Data="M12,17A2,2 0 0,0 14,15C14,13.89 13.1,13 12,13A2,2 0 0,0 10,15A2,2
0 0,0 12,17M18,8A2,2 0 0,1 20,10V20A2,2 0 0,1 18,22H6A2,2 0 0,1
4,20V10C4,8.89 4.9,8 6,8H7V6A5,5 0 0,1 12,1A5,5 0 0,1 17,6V8H18M12,3A3,3 0
0,0 9,6V8H15V6A3,3 0 0,0 12,3Z"
Fill="{StaticResource PrimaryTextBrush}" Stretch="Uniform" Width="18"
Height="18" HorizontalAlignment="Center"/>

<PasswordBox x:Name="PasswordBox" Grid.Column="1" Style="{StaticResource
AuthPasswordBox}" Tag="Пароль"/>
</Grid>

<TextBlock x:Name="ForgotPassText"
Style="{StaticResource AuthLinkTextStyle}"
Text="{DynamicResource AuthForgot}"
HorizontalAlignment="Right"
TextDecorations="Underline"
Margin="0,0,5,20"
MouseLeftButtonDown="GoToForgotPass_Click"/>

<Button x:Name="LoginBtn"
Style="{StaticResource AuthButtonStyle}"
Content="{DynamicResource AuthLoginBtn}"
Click="LoginButton_Click"
IsDefault="True"/>
</StackPanel>

<!-- 2. БЛОК EMAIL -->
<StackPanel x:Name="EmailState" Grid.Row="2" Visibility="Collapsed"
VerticalAlignment="Center">
<TextBlock x:Name="EnterEmailText"
Text="{DynamicResource AuthEmailHint}" FontSize="25" Foreground="White"
TextWrapping="Wrap" HorizontalAlignment="Center" Margin="0,0,0,15"

```

Рис. 79 - Продолжение листинга страницы Авторизации

```

TextAlignment="Center"
Style="{StaticResource AuthLinkTextStyle}"/>
<Grid Margin="0,0,0,20">
<Grid.ColumnDefinitions>
<ColumnDefinition Width="40"/>
<ColumnDefinition Width="*"/>
</Grid.ColumnDefinitions>
<Path Data="M20,8L12,13L4,8V6L12,11L20,6M20,4H4C2.89,4 2,4.89 2,6V18A2,2 0
0,0 4,20H20A2,2 0 0,0 22,18V6C22,4.89 21.1,4 20,4Z" Fill="{StaticResource
PrimaryTextBrush}" Stretch="Uniform" Width="20" Height="20"
HorizontalAlignment="Center"/>

<TextBox x:Name="EmailBox" Grid.Column="1" Style="{StaticResource
AuthTextBox}" Tag="Email"/>
</Grid>

<Button x:Name="SendCodeBtn"
Style="{StaticResource AuthButtonStyle}"
Content="{DynamicResource AuthSendCode}"
Click="SendCode_Click"
IsDefault="True"
Margin="0,0,0,10"/>

<TextBlock x:Name="CancelText1"
Style="{StaticResource AuthLinkTextStyle}"
Text="{DynamicResource BtnCancel}"
MouseLeftButtonDown="GoBackToLogin_Click"/>
</StackPanel>

<!-- 3. БЛОК КОДА -->
<StackPanel x:Name="CodeState" Grid.Row="2" Visibility="Collapsed"
VerticalAlignment="Center">
<TextBlock x:Name="EnterCodeText" Text="{DynamicResource AuthEnterCode}"
FontSize="30" Foreground="White" HorizontalAlignment="Center"
Margin="0,0,0,15" Style="{StaticResource AuthLinkTextStyle}"/>

<TextBox x:Name="CodeBox"
Style="{StaticResource AuthTextBox}"
HorizontalContentAlignment="Center"
Margin="0,0,0,15"
MaxLength="6"
PreviewTextInput="CodeBox_PreviewTextInput"
DataObject.Pasting="CodeBox_Pasting"/>

<Border Background="White" CornerRadius="10" Width="80" Height="30"
Margin="0,0,0,15">
<Border.Effect>
<DropShadowEffect Color="{StaticResource CardShadowColor}" BlurRadius="20"
ShadowDepth="5" Opacity="0.4"/>
</Border.Effect>
<TextBlock x:Name="TimerText" Text="01:00" HorizontalAlignment="Center"
VerticalAlignment="Center" Foreground="{StaticResource PrimaryTextBrush}"
FontWeight="Bold"/>
</Border>
<Button x:Name="VerifyBtn"

```

Рис. 80 - Продолжение листинга страницы Авторизации

```

Content="{DynamicResource AuthVerify}"
Click="VerifyCode_Click"
IsDefault="True"
Margin="0,0,0,20"/>

<TextBlock x:Name="ResendText" Text="{DynamicResource AuthResend}"
Style="{StaticResource AuthLinkTextStyle}" Opacity="0.7" Margin="0,0,0,10"/>

<TextBlock x:Name="CancelText2" Text="{DynamicResource BtnCancel}"
Style="{StaticResource AuthLinkTextStyle}"
MouseLeftButtonDown="GoBackToLogin_Click"/>
</StackPanel>

<!-- 4. БЛОК НОВЫЙ ПАРОЛЬ -->
<StackPanel x:Name="ResetState" Grid.Row="2" Visibility="Collapsed"
VerticalAlignment="Center">

<TextBlock x:Name="NewPassText"
Text="{DynamicResource AuthNewPass}"
FontSize="20"
Foreground="White"
HorizontalAlignment="Left"
Margin="40,0,0,10"
Style="{StaticResource AuthLinkTextStyle}"/>

<Grid Margin="0,0,0,15">
<Grid.ColumnDefinitions>
<ColumnDefinition Width="40"/>
<ColumnDefinition Width="*"/>
</Grid.ColumnDefinitions>
<Path Data="M12,17A2,2 0 0,0 14,15C14,13.89 13.1,13 12,13A2,2 0 0,0 10,15A2,2
0 0,0 12,17M18,8A2,2 0 0,1 20,10V20A2,2 0 0,1 18,22H6A2,2 0 0,1
4,20V10C4,8.89 4.9,8 6,8H7V6A5,5 0 0,1 12,1A5,5 0 0,1 17,6V8H18M12,3A3,3 0
0,0 9,6V8H15V6A3,3 0 0,0 12,3Z"
Fill="{StaticResource PrimaryTextBrush}" Stretch="Uniform" Width="18"
Height="18" HorizontalAlignment="Center"/>

<PasswordBox x:Name="NewPasswordBox" Grid.Column="1" Style="{StaticResource
AuthPasswordBox}"/>
</Grid>
<TextBlock x:Name="ConfirmPassText" Text="{DynamicResource AuthConfirmPass}"
FontSize="20"
Foreground="White"
HorizontalAlignment="Left"
Margin="40,0,0,10"
Style="{StaticResource AuthLinkTextStyle}"/>
<Grid Margin="0,0,0,25">
<Grid.ColumnDefinitions>
<ColumnDefinition Width="40"/>
<ColumnDefinition Width="*"/>
</Grid.ColumnDefinitions>
<Path Data="M12,17A2,2 0 0,0 14,15C14,13.89 13.1,13 12,13A2,2 0 0,0 10,15A2,2
0 0,0 12,17M18,8A2,2 0 0,1 20,10V20A2,2 0 0,1 18,22H6A2,2 0 0,1
4,20V10C4,8.89 4.9,8 6,8H7V6A5,5 0 0,1 12,1A5,5 0 0,1 17,6V8H18M12,3A3,3 0
0,0 9,6V8H15V6A3,3 0 0,0 12,3Z"

```

Рис. 81 - Продолжение листинга страницы Авторизации

```

Fill="{StaticResource PrimaryTextBrush}" Stretch="Uniform" Width="18"
Height="18" HorizontalAlignment="Center"/>

<PasswordBox x:Name="ConfirmPassBox" Grid.Column="1" Style="{StaticResource
AuthPasswordBox}"/>
</Grid>

<Button x:Name="SaveBtn"
Style="{StaticResource AuthButtonStyle}"
Content="{DynamicResource BtnSave}"
IsDefault="True"
Click="SavePassword_Click"/>
</StackPanel>

</Grid>
</Border>
</Grid>
</Page>
using COURSEWORK.Services;
using COURSEWORK.Windows;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text.RegularExpressions;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media.Animation;
using System.Windows.Threading;

namespace COURSEWORK.Pages
{
    public partial class Autorizations : Page
    {
        private readonly ApiClient _api;
        private string _recoveringEmail;
        private DispatcherTimer _resendTimer;
        private int _timeRemaining;

        public Autorizations()
        {
            InitializeComponent();
            _api = new ApiClient();
        }

        private void CodeBox_PreviewTextInput(object sender, TextCompositionEventArgs e)
        {
            Regex regex = new Regex("[^0-9]+");
            e.Handled = regex.IsMatch(e.Text);
        }

        private void CodeBox_Pasting(object sender, DataObjectPastingEventArgs e)
        {
            if (e.DataObject.GetDataPresent(typeof(String)))
            {

```

Рис. 82 - Продолжение листинга страницы Авторизации

```

String text = (String)e.DataObject.GetData(typeof(String));
if (!IsTextAllowed(text)) e.CancelCommand();
}
else e.CancelCommand();
}

private static bool IsTextAllowed(string text)
{
    Regex regex = new Regex("[^0-9]+");
    return !regex.IsMatch(text);
}

private void StartTimer()
{
    _timeRemaining = 60;
    ResendText.IsEnabled = false;
    ResendText.Opacity = 0.5;

    if (_resendTimer == null)
    {
        _resendTimer = new DispatcherTimer();
        _resendTimer.Interval = TimeSpan.FromSeconds(1);
        _resendTimer.Tick += Timer_Tick;
    }
    _resendTimer.Start();
    TimerText.Text = "01:00";
}

private void Timer_Tick(object sender, EventArgs e)
{
    _timeRemaining--;
    if (TimerText != null) TimerText.Text = $"00:{_timeRemaining:D2}";

    if (_timeRemaining <= 0)
    {
        _resendTimer.Stop();
        ResendText.IsEnabled = true;
        ResendText.Opacity = 1;
        if (TimerText != null) TimerText.Text = "00:00";
    }
}

private void ResendText_MouseLeftButtonDown(object sender,
    MouseButtonEventArgs e)
{
    SendCode_Click(sender, null);
}

private async void LoginButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    if (string.IsNullOrEmpty(LoginBox.Text))
    {
        string t = AppSession.CurrentLanguage == "En" ? "Empty Field" : "Пустое поле";
        string m = AppSession.CurrentLanguage == "En" ? "Please enter your login to"
            continue." : "Пожалуйста, укажите ваш логин для входа в систему.";
        CustomMessageBox.ShowError(t, m);
    }
}

```

Рис. 83 - Продолжение листинга страницы Авторизации

```

LoginBox.Focus();
return;
}

if (string.IsNullOrEmpty(PasswordBox.Password))
{
string t = AppSession.CurrentLanguage == "En" ? "Empty Field" : "Пустое поле";
string m = AppSession.CurrentLanguage == "En" ? "Please enter your
password." : "Пожалуйста, введите ваш пароль.";
CustomMessageBox.ShowError(t, m);
PasswordBox.Focus();
return;
}

string originalText = LoginBtn.Content.ToString();
LoginBtn.Content = "Loading...";
LoginBtn.IsEnabled = false;

var result = await _api.PostAsync<LoginResponse>("auth/login", new { Login =
LoginBox.Text, Password = PasswordBox.Password });

if (result.IsSuccess && result.Data != null)
{
AppSession.CurrentUserId = result.Data.Id;
AppSession.WorkerId = result.Data.WorkerId;
AppSession.CurrentLogin = result.Data.Login;
AppSession.UserRole = result.Data.Role;

OpenDashboard();
}
else
{
string t = AppSession.CurrentLanguage == "En" ? "Authorization Error" :
"Ошибка авторизации";
CustomMessageBox.ShowError(t, result.Message ?? (AppSession.CurrentLanguage
== "En" ? "Invalid login or password." : "Неверный логин или пароль.
Пожалуйста, попробуйте еще раз.));
LoginBtn.Content = originalText;
LoginBtn.IsEnabled = true;
}
}

private async void SendCode_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
// 1. Простейшая валидация (лучше через прямое обращение к EmailBox)
string email = EmailBox.Text.Trim();
string emailPattern = @"^[^@\s]+@[^@\s]+\.[^@\s]+$";

if (string.IsNullOrEmpty(email)
|| !System.Text.RegularExpressions.Regex.IsMatch(email, emailPattern))
{
CustomMessageBox.ShowError("Ошибка", "Введите корректный Email");
return;
}
Try

```

Рис. 84 - Продолжение листинга страницы Авторизации

```

{
    SendCodeBtn.IsEnabled = false;

    // Вместо <dynamic> лучше использовать <object> или создать простую модель
    var result = await _api.PostAsync<Dictionary<string, string>>("auth/send-
    code", new { Email = email });

    if (result.IsSuccess)
    {
        _recoveringEmail = email;

        // Переключаем UI
        HideAllStates();
        CodeState.Visibility = Visibility.Visible;
        SetIconVisibility(alert: true);

        // Проверьте этот ключ! Если в ресурсах нет "AuthEnterCode", может быть сбой.
        PageTitle.SetResourceReference(TextBlock.TextProperty, "AuthEnterCode");

        CodeBox.Text = "";
        CodeBox.Focus();
        StartTimer();
    }
    else
    {
        // Обработка ошибки сервера (например, почта не найдена)
        string t = AppSession.CurrentLanguage == "En" ? "Error" : "Ошибка";
        CustomMessageBox.ShowError(t, result.Message ?? "Ошибка сервера");
    }
}
catch (Exception ex)
{
    CustomMessageBox.ShowError("System Error", $"Критическая ошибка:
    {ex.Message}");
}
finally
{
    // Кнопка разблокируется в любом случае
    SendCodeBtn.IsEnabled = true;
}
}

private async void VerifyCode_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    string code = CodeBox.Text;

    if (string.IsNullOrEmpty(code) || code.Length < 6)
    {
        string t = AppSession.CurrentLanguage == "En" ? "Invalid Format" : "Неполный
        код";
        string m = AppSession.CurrentLanguage == "En" ? "Please enter the full 6-
        digit code sent to your email." : "Пожалуйста, введите полный 6-значный код,
        который мы отправили вам на почту.";
        CustomMessageBox.ShowError(t, m);
        return;
    }
}

```

Рис. 85 - Продолжение листинга страницы Авторизации


```

VerifyBtn.IsEnabled = false;
var result = await _api.PostAsync<object>("auth/verify-code", new { Email =
_recoveringEmail, Code = code });

if (result.IsSuccess)
{
    if (_resendTimer != null) _resendTimer.Stop();
    HideAllStates();
    ResetState.Visibility = Visibility.Visible;
    SetIconVisibility(check: true);

    PageTitle.SetResourceReference(TextBlock.TextProperty, "AuthNewPass");
}
else
{
    string t = AppSession.CurrentLanguage == "En" ? "Invalid Code" : "Неверный
код";
    CustomMessageBox.ShowError(t, result.Message ?? (AppSession.CurrentLanguage
== "En" ? "The code is incorrect or expired." : "Код введен неверно или
устарел."));
}
VerifyBtn.IsEnabled = true;
}

private async void SavePassword_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    PasswordBox pass1 = NewPasswordBox ?? FindPasswordBox(ResetState, 0);
    PasswordBox pass2 = ConfirmPassBox ?? FindPasswordBox(ResetState, 1);

    if (pass1 == null || pass2 == null) return;

    if (string.IsNullOrEmpty(pass1.Password))
    {
        string t = AppSession.CurrentLanguage == "En" ? "Attention" : "Внимание";
        string m = AppSession.CurrentLanguage == "En" ? "Password cannot be empty.
Please enter a new password." : "Пароль не может быть пустым. Пожалуйста,
придумайте новый пароль.";
        CustomMessageBox.ShowError(t, m);
        return;
    }
    if (pass1.Password.Length < 6)
    {
        string t = AppSession.CurrentLanguage == "En" ? "Weak Password" : "Слишком
короткий пароль";
        string m = AppSession.CurrentLanguage == "En" ? "For your security, the
password must be at least 6 characters long." : "В целях безопасности, пароль
должен состоять минимум из 6 символов.";
        CustomMessageBox.ShowError(t, m);
        return;
    }
    if (pass1.Password != pass2.Password)
    {
        string t = AppSession.CurrentLanguage == "En" ? "Mismatch" : "Пароли не
совпадают";
        string m = AppSession.CurrentLanguage == "En" ? "The entered passwords do not
match. Please check your input." : "Введенные пароли не совпадают! Пожалуйста,
проверьте правильность ввода.";
    }
}

```

Рис. 86 - Продолжение листинга страницы Авторизации

```

CustomMessageBox.ShowError(t, m);
return;
}

SaveBtn.IsEnabled = false;
var result = await _api.PostAsync<object>("auth/reset-password", new { Email
= _recoveringEmail, NewPassword = pass1.Password });

if (result.IsSuccess)
{
string t = AppSession.CurrentLanguage == "En" ? "Password Changed" : "Ура!
Пароль изменен";
string m = AppSession.CurrentLanguage == "En" ? "Your password has been
successfully updated. You can now log in." : "Ваш пароль был успешно изменен.
Теперь вы можете войти в систему под новыми данными.";
CustomMessageBox.ShowMessage(t, m);
GoBackToLogin_Click(null, null);
}
else
{
// Проверка на совпадение со старым паролем
if (result.Message != null && result.Message.Contains("SAME_PASSWORD"))
{
string t = AppSession.CurrentLanguage == "En" ? "Oops!" : "Мы это уже
проходили";
string m = AppSession.CurrentLanguage == "En"
? "You entered the exact same password you are trying to reset 😊. Please
create a completely new one!"
: "Вы ввели тот самый пароль, который пытались восстановить! 😊 Пожалуйста,
придумайте действительно новый пароль.";
CustomMessageBox.ShowError(t, m);
}
else
{
string t = AppSession.CurrentLanguage == "En" ? "Server Error" : "Ошибка
сервера";
CustomMessageBox.ShowError(t, result.Message);
}
}
SaveBtn.IsEnabled = true;
}

private PasswordBox FindPasswordBox(StackPanel panel, int index)
{
int count = 0;
foreach (var child in panel.Children)
{
if (child is Grid grid)
{
foreach (var gChild in grid.Children)
{
if (gChild is PasswordBox pb)
{
if (count == index) return pb;
count++;
}
}
}
}
}

```

Рис. 87 - Продолжение листинга страницы Авторизации

```

}
}
}
}
return null;
}

private void OpenDashboard()
{
Window currentWindow = Window.GetWindow(this);
MainWindow dashboard = new MainWindow();

dashboard.Opacity = 0;
try { dashboard.AllowsTransparency = true; } catch { }
dashboard.WindowStyle = WindowStyle.None;
dashboard.WindowState = WindowState.Maximized;
dashboard.Show();

DoubleAnimation fadeIn = new DoubleAnimation();
fadeIn.From = 0;
fadeIn.To = 1;
fadeIn.Duration = new Duration(TimeSpan.FromSeconds(0.6));

fadeIn.Completed += async (s, a) =>
{
await Task.Delay(200);
if (currentWindow != null) currentWindow.Close();
};
dashboard.BeginAnimation(Window.OpacityProperty, fadeIn);
}

private void GoToForgotPass_Click(object sender, MouseButtonEventArgs e)
{
HideAllStates();
EmailState.Visibility = Visibility.Visible;
SetIconVisibility(question: true);

PageTitle.SetResourceReference(TextBlock.TextProperty, "AuthForgot");
}

private void GoBackToLogin_Click(object sender, MouseButtonEventArgs e)
{
if (_resendTimer != null) _resendTimer.Stop();
LoginBtn.IsEnabled = true;
SendCodeBtn.IsEnabled = true;
ResendText.IsEnabled = true;
ResendText.Opacity = 1;

HideAllStates();
LoginState.Visibility = Visibility.Visible;
SetIconVisibility(user: true);

PageTitle.SetResourceReference(TextBlock.TextProperty, "AuthTitle");
}

```

Рис. 88 - Продолжение листинга страницы Авторизации

```

private void HideAllStates()
{
    LoginState.Visibility = Visibility.Collapsed;
    EmailState.Visibility = Visibility.Collapsed;
    CodeState.Visibility = Visibility.Collapsed;
    ResetState.Visibility = Visibility.Collapsed;
}

private void SetIconVisibility(bool user = false, bool question = false, bool
alert = false, bool check = false)
{
    if (MainIconUser != null) MainIconUser.Visibility = user ?
    Visibility.Visible : Visibility.Collapsed;
    if (MainIconQuestion != null) MainIconQuestion.Visibility = question ?
    Visibility.Visible : Visibility.Collapsed;
    if (MainIconAlert != null) MainIconAlert.Visibility = alert ?
    Visibility.Visible : Visibility.Collapsed;
    if (MainIconCheck != null) MainIconCheck.Visibility = check ?
    Visibility.Visible : Visibility.Collapsed;
}
}
}

```

Рис. 89 - Продолжение листинга страницы Авторизации

```

<Page x:Class="COURSEWORK.Pages.Employees"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
xmlns:local="clr-namespace:COURSEWORK.Pages"
mc:Ignorable="d"
d:DesignHeight="1000" d:DesignWidth="1300"
Title="Employees"
FontFamily="{StaticResource GlobalFont}"
Background="{StaticResource MainBackgroundBrush}">

<Page.Resources>
<Style TargetType="DataGrid">
<Setter Property="Background" Value="Transparent"/>
<Setter Property="RowBackground" Value="White"/>
<Setter Property="AlternatingRowBackground" Value="White"/>
<Setter Property="BorderBrush" Value="#94C4F5"/>
<Setter Property="BorderThickness" Value="0"/>
<Setter Property="HorizontalGridLinesBrush" Value="#94C4F5"/>
<Setter Property="VerticalGridLinesBrush" Value="#94C4F5"/>
<Setter Property="GridLinesVisibility" Value="All"/>
<Setter Property="HeadersVisibility" Value="Column"/>
<Setter Property="FontSize" Value="18"/>
<Setter Property="RowHeight" Value="45"/>
<Setter Property="ColumnHeaderHeight" Value="50"/>
</Style>

<Style TargetType="DataGridColumnHeader">
<Setter Property="Background" Value="#DAE8FC"/>
<Setter Property="Foreground" Value="{StaticResource MainTextBlueBrush1}"/>
<Setter Property="FontWeight" Value="Bold"/>

```

Рис. 90 - Листинг страницы Сотрудников

```

<Setter Property="HorizontalContentAlignment" Value="Center"/>
<Setter Property="BorderBrush" Value="#94C4F5"/>
<Setter Property="BorderThickness" Value="0,0,1,1"/>
<Setter Property="Padding" Value="10,0"/>
</Style>

<Style TargetType="DataGridCell">
<Setter Property="TextBlock.TextAlignment" Value="Center"/>
<Setter Property="Padding" Value="5"/>
<Setter Property="BorderThickness" Value="0"/>
<Setter Property="Template">
<Setter.Value>
<ControlTemplate TargetType="DataGridCell">
<Border Padding="{TemplateBinding Padding}"
Background="{TemplateBinding Background}"
SnapsToDevicePixels="True">
<ContentPresenter SnapsToDevicePixels="{TemplateBinding
SnapsToDevicePixels}"/>
</Border>
</ControlTemplate>
</Setter.Value>
</Setter>
<Style.Triggers>
<Trigger Property="IsSelected" Value="True">
<Setter Property="Background" Value="#A8D7FB"/>
<Setter Property="Foreground" Value="White"/>
<Setter Property="FontWeight" Value="Bold"/>
</Trigger>
</Style.Triggers>
</Style>

<Style x:Key="FilterBoxStyle" TargetType="Border">
<Setter Property="Background" Value="White"/>
<Setter Property="CornerRadius" Value="15"/>
<Setter Property="Height" Value="50"/>
<Setter Property="Effect">
<Setter.Value>
<DropShadowEffect Color="#B4C2F3" BlurRadius="10" ShadowDepth="2"
Opacity="0.3"/>
</Setter.Value>
</Setter>
</Style>
</Page.Resources>
<Grid Margin="30">
<Grid.RowDefinitions>
<RowDefinition Height="Auto"/>
<RowDefinition Height="*"/>
</Grid.RowDefinitions>

<!-- 0. ПОИСК -->
<Border Grid.Row="0" HorizontalAlignment="Right" Style="{StaticResource
FilterBoxStyle}" Width="400" Margin="0,0,0,20">
<Grid>
<Grid.ColumnDefinitions>
<ColumnDefinition Width="*"/>

```

Рис. 91 - Продолжение листинга страницы Сотрудников

```

<ColumnDefinition Width="50"/>
</Grid.ColumnDefinitions>
<Grid>
<TextBlock Text="{DynamicResource SearchEmpNameHint}" Foreground="#8FA0D0"
VerticalAlignment="Center" Margin="15,0,0,0" FontSize="18"
IsHitTestVisible="False">
<TextBlock.Style>
<Style TargetType="TextBlock">
<Setter Property="Visibility" Value="Collapsed"/>
<Style.Triggers>
<DataTrigger Binding="{Binding Text, ElementName=SearchBox}" Value="">
<Setter Property="Visibility" Value="Visible"/>
</DataTrigger>
<DataTrigger Binding="{Binding Text, ElementName=SearchBox}"
Value="{x:Null}">
<Setter Property="Visibility" Value="Visible"/>
</DataTrigger>
</Style.Triggers>
</Style>
</TextBlock.Style>
</TextBlock>
<TextBox x:Name="SearchBox" Text="" TextChanged="SearchBox_TextChanged"
Background="Transparent" BorderThickness="0" FontSize="18"
VerticalContentAlignment="Center" Padding="15,0"/>
</Grid>
<Path Grid.Column="1" Data="M15.5,14 L14.71,14 L14.43,13.73 C15.41,12.59
16,11.11 16,9.5 C16,5.91 13.09,3 9.5,3 C5.91,3 3,5.91 3,9.5 C3,13.09 5.91,16
9.5,16 C11.11,16 12.59,15.41 13.73,14.43 L14,14.71 L14,15.5 L19,20.49
L20.49,19 L15.5,14 Z M9.5,14 C7.01,14 5,11.99 5,9.5 C5,7.01 7.01,5 9.5,5
C11.99,5 14,7.01 14,9.5 C14,11.99 11.99,14 9.5,14 Z" Fill="#667BB6"
Width="24" Height="24" Stretch="Uniform" HorizontalAlignment="Center"
VerticalAlignment="Center"/>
</Grid>
</Border>

<!-- 1. ТАБЛИЦА -->
<Border Grid.Row="1" CornerRadius="40" BorderBrush="#94C4F5"
BorderThickness="2" Background="White">
<Border.OpacityMask>
<VisualBrush>
<VisualBrush.Visual>
<Border Background="Black" SnapsToDevicePixels="True"
Width="{Binding ActualWidth, RelativeSource={RelativeSource FindAncestor,
AncestorType=Border}}"
Height="{Binding ActualHeight, RelativeSource={RelativeSource FindAncestor,
AncestorType=Border}}"
CornerRadius="40"/>
</VisualBrush.Visual>
</VisualBrush>
</Border.OpacityMask>
<Border Grid.Row="1" CornerRadius="40" BorderBrush="#94C4F5"
BorderThickness="2" Background="White">
<Border.CacheMode>
<BitmapCache EnableClearType="True" SnapsToDevicePixels="True"/>
</Border.CacheMode>

```

Рис. 91 - Продолжение листинга страницы Сотрудников

```

<Border.OpacityMask>
<VisualBrush>
<VisualBrush.Visual>
<Border Background="Black" SnapsToDevicePixels="True" Width="{Binding
ActualWidth, RelativeSource={RelativeSource FindAncestor,
AncestorType=Border}}" Height="{Binding ActualHeight,
RelativeSource={RelativeSource FindAncestor, AncestorType=Border}}"
CornerRadius="40"/>
</VisualBrush.Visual>
</VisualBrush>
</Border.OpacityMask>

<DataGrid x:Name="DGridEmployees"
AutoGenerateColumns="False"
FontStyle="Italic" Foreground="#7986B6" CanUserAddRows="False"
IsReadOnly="True" SelectionMode="Extended" CanUserReorderColumns="False"
CanUserResizeColumns="False" GridLinesVisibility="All"
HorizontalGridLinesBrush="#94C4F5" VerticalGridLinesBrush="#94C4F5"
BorderThickness="0" Background="Transparent" RowHeight="45"
ColumnHeaderHeight="50">
<DataGrid.Columns>
<DataGridTextColumn Header="{DynamicResource ColEmpName}" Binding="{Binding
Name}" Width="*/>
<DataGridTextColumn Header="{DynamicResource ColPos}" Binding="{Binding
Position}" Width="200"/>
<DataGridTextColumn Header="{DynamicResource ColPhoneNum}" Binding="{Binding
Phone}" Width="200"/>
<DataGridTextColumn Header="{DynamicResource ColEmail}" Binding="{Binding
Email}" Width="250"/>
<DataGridTextColumn Header="{DynamicResource ColLogin}" Binding="{Binding
Login}" Width="150"/>
</DataGrid.Columns>
</DataGrid>
</Border>
</Border>

<!-- 2. ЛЕТАЮЩИЕ КНОПКИ -->
<StackPanel Grid.Row="1" HorizontalAlignment="Right"
VerticalAlignment="Bottom" Margin="0,0,30,30">
<Button x:Name="BtnEdit" Width="60" Height="60" Margin="0,0,0,20"
Click="BtnEdit_Click">
<Button.Template>
<ControlTemplate TargetType="Button">
<Grid>
<Border CornerRadius="10" BorderBrush="#667BB6" BorderThickness="1">
<Border.Background>
<LinearGradientBrush StartPoint="0.5,0" EndPoint="0.5,1">
<GradientStop Color="#CDEEFD" Offset="0"/>
<GradientStop Color="#A8D7FB" Offset="1"/>
</LinearGradientBrush>
</Border.Background>
<Border.Effect>
<DropShadowEffect Color="#8FA0D0" BlurRadius="10" ShadowDepth="4"
Opacity="0.5"/>
</Border.Effect>

```

Рис. 92 - Продолжение листинга страницы Сотрудников

```

</Border>
<Path Data="M18.5,2.5 L21.5,5.5 L5.5,21.5 L2.5,21.5 L2.5,18.5 Z M16,5 L19,8"
Stroke="White" StrokeThickness="3" Fill="Transparent" Width="30" Height="30"
Stretch="Fill" HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center"/>
</Grid>
</ControlTemplate>
</Button.Template>
</Button>

<Button x:Name="BtnAddOrSelect" Width="80" Height="80"
Click="BtnAddOrSelect_Click">
<Button.Template>
<ControlTemplate TargetType="Button">
<Grid>
<Border CornerRadius="15" BorderBrush="#667BB6" BorderThickness="1">
<Border.Background>
<LinearGradientBrush StartPoint="0.5,0" EndPoint="0.5,1">
<GradientStop Color="#CDEEFD" Offset="0"/>
<GradientStop Color="#A8D7FB" Offset="1"/>
</LinearGradientBrush>
</Border.Background>
<Border.Effect>
<DropShadowEffect Color="#8FA0D0" BlurRadius="10" ShadowDepth="4"
Opacity="0.5"/>
</Border.Effect>
</Border>
<Path x:Name="IconCheck" Visibility="Collapsed" Data="M 20,40 L 35,55 L
60,25" Stroke="White" StrokeThickness="6" StrokeEndLineCap="Round"
StrokeStartLineCap="Round" Width="50" Height="50" Stretch="Fill"
HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center"/>
<Path x:Name="IconPlus" Visibility="Visible" Data="M 20,5 L 20,35 M 5,20 L
35,20" Stroke="White" StrokeThickness="5" StrokeEndLineCap="Round" Width="40"
Height="40" Stretch="Fill" HorizontalAlignment="Center"
VerticalAlignment="Center"/>
</Grid>
</ControlTemplate>
</Button.Template>
</Button>
</StackPanel>
</Grid>
</Page>
using COURSEWORK.Services;

using COURSEWORK.Windows;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Navigation;

namespace COURSEWORK.Pages
{public partial class Employees : Page

```

Рис. 93 - Продолжение листинга страницы Сотрудники


```

{
private readonly ApiClient _api;
private bool _isSelectionMode;
private List<int> _preSelectedIds;
private bool _showOnlyWorkers;

private List<WorkerFullDto> _allEmployees = new List<WorkerFullDto>();

public Employees(bool isSelectionMode = false, List<int> selectedIds = null,
bool onlyWorkers = false)
{
InitializeComponent();
_api = new ApiClient();
_isSelectionMode = isSelectionMode;
_preSelectedIds = selectedIds ?? new List<int>();
_showOnlyWorkers = onlyWorkers;

SetupUI();
LoadEmployees();
}

public Employees() : this(false, null, false) { }

private void SetupUI()
{
if (_isSelectionMode)
{
BtnEdit.Visibility = Visibility.Collapsed;
if (BtnAddOrSelect.Template.FindName("IconPlus", BtnAddOrSelect) is
System.Windows.Shapes.Path plus) plus.Visibility = Visibility.Collapsed;
if (BtnAddOrSelect.Template.FindName("IconCheck", BtnAddOrSelect) is
System.Windows.Shapes.Path check) check.Visibility = Visibility.Visible;
}

DGridEmployees.PreviewMouseLeftButtonDown +=
DGridEmployees_PreviewMouseLeftButtonDown;
}

private async void LoadEmployees()
{
var result = await _api.GetAsync<List<WorkerFullDto>>("workers/list");

if (result.IsSuccess && result.Data != null)
{
var list = result.Data;

if (_showOnlyWorkers)
{
list = list.Where(x => x.Position == "Сотрудник").ToList();
}

// Перевод системной роли на лету для отображения в таблице
if (AppSession.CurrentLanguage == "En")
{foreach (var emp in list)
{

```

Рис. 94 - Продолжение листинга страницы Сотрудников

```

if (emp.Position == "Сотрудник") emp.Position = "Employee";
else if (emp.Position == "Тимлид") emp.Position = "Team Lead";
else if (emp.Position == "Админ") emp.Position = "Admin";
}
}

_allEmployees = list;
ApplyFilters();
}
else
{
string title = AppSession.CurrentLanguage == "En" ? "Error" : "Ошибка
загрузки";
string msg = AppSession.CurrentLanguage == "En" ? "Failed to load employees
list:\n" : "Не удалось загрузить список сотрудников:\n";
CustomMessageBox.ShowError(title, msg + result.Message);
DGridEmployees.ItemsSource = new List<WorkerFullDto>();
}
}

private void ApplyFilters()
{
if (_allEmployees == null) return;

string search = SearchBox.Text?.Trim().ToLower() ?? "";

var filtered = _allEmployees.Where(e =>
{
if (string.IsNullOrEmpty(search)) return true;

return (e.Name != null && e.Name.ToLower().Contains(search)) ||
(e.Surname != null && e.Surname.ToLower().Contains(search)) ||
(e.Position != null && e.Position.ToLower().Contains(search));
}).ToList();

DGridEmployees.ItemsSource = filtered;

if (_isSelectionMode && _preSelectedIds.Count > 0)
{
foreach (var emp in filtered)
{
if (_preSelectedIds.Contains(emp.Id))
{
DGridEmployees.SelectedItems.Add(emp);
}
}
}
}

private void SearchBox_TextChanged(object sender, TextChangedEventArgs e)
{
ApplyFilters();
}

private void DGridEmployees_PreviewMouseLeftButtonDown(object sender,
MouseButtonEventArgs e)
{

```

Рис. 95 - Продолжение листинга страницы Сотрудников

```

if (!_isSelectionMode) return;

DependencyObject dep = (DependencyObject)e.OriginalSource;
while ((dep != null) && !(dep is DataGridRow))
{
    dep = VisualTreeHelper.GetParent(dep);
}

if (dep is DataGridRow row)
{
    row.IsSelected = !row.IsSelected;
    e.Handled = true;
}
}

private void BtnAddOrSelect_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    if (!_isSelectionMode)
    {
        var selected = DGridEmployees.SelectedItems.Cast<WorkerFullDto>().ToList();

        var mappedList = selected.Select(w => new EmployeeDto
        {
            Id = w.Id,
            Name = w.Surname + " " + w.Name,
            Position = w.Position,
            IsSelected = true
        }).ToList();

        AddOrEditProjectOrTasks.SelectedEmployeesInfo = mappedList;
        NavigationService.GoBack();
    }
    else
    {
        NavigationService.Navigate(new AddorEditEmployees());
    }
}

private void BtnEdit_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    if (DGridEmployees.SelectedItem is WorkerFullDto emp)
    {
        NavigationService.Navigate(new AddorEditEmployees(emp.Id));
    }
    else
    {
        string title = AppSession.CurrentLanguage == "En" ? "Attention" : "Внимание";
        string msg = AppSession.CurrentLanguage == "En" ? "Select an employee to edit." : "Выберите сотрудника для редактирования.";
        CustomMessageBox.ShowError(title, msg);
    }
}
}
}

```

Рис. 96 - Окончание листинга страницы Сотрудники

```

<Page x:Class="COURSEWORK.Pages.LanguageChoice"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
xmlns:local="clr-namespace:COURSEWORK.Pages"
mc:Ignorable="d"
d:DesignHeight="720" d:DesignWidth="1280"
Title="LanguageChoice"
Background="{StaticResource MainBackgroundBrush}"
FontFamily="{StaticResource GlobalFont}">

<Grid>
<!-- Эллипс сверху -->
<Ellipse VerticalAlignment="Top"
HorizontalAlignment="Center"
Width="2000"
Height="500"
Margin="0,-120,0,0"
Fill="White"
Opacity="0.3"
>
<!-- Эффект размытия удален -->
</Ellipse>

<!-- Главная карточка -->
<Border HorizontalAlignment="Center"
VerticalAlignment="Center"
Width="400"
MinHeight="300"
CornerRadius="25"
Padding="0,30,0,20"
Background="{StaticResource CardBackgroundBrush}">

<Border.Effect>
<DropShadowEffect BlurRadius="30" ShadowDepth="10" Opacity="0.15"
Color="{StaticResource CardShadowColor}"/>
</Border.Effect>

<StackPanel>
<!-- Заголовок -->
<TextBlock Text="Выберите язык"
FontSize="28"
FontWeight="Bold"
HorizontalAlignment="Center"
Margin="0,0,0,5"
Foreground="{StaticResource PrimaryTextBrush}">
<TextBlock.Effect>
<DropShadowEffect Color="White" ShadowDepth="1" BlurRadius="2"
Opacity="0.8"/>
</TextBlock.Effect>
</TextBlock>
<TextBlock Text="(Choise language)"
FontSize="23" FontStyle="Italic"
FontWeight="Bold"

```

Рис. 97 - Листинг страницы Выбора языка

```

HorizontalAlignment="Center"
Margin="0,0,0,10"
Foreground="{StaticResource PrimaryTextBrush}">
<TextBlock.Effect>
<DropShadowEffect Color="White" ShadowDepth="1" BlurRadius="2"
Opacity="0.8"/>
</TextBlock.Effect>
</TextBlock>
<!-- Декоративная полосочка снизу -->
<Border Height="6"
Background="#94C4F5"
Opacity="0.4"
Margin="100,0,100,25"
CornerRadius="3"
HorizontalAlignment="Stretch"/>
<!-- Область выбора языка -->
<Grid Width="240" HorizontalAlignment="Center">
<Grid.RowDefinitions>
<RowDefinition Height="Auto"/>
<RowDefinition Height="Auto"/>
</Grid.RowDefinitions>

<!-- Основная кнопка -->
<Border x:Name="LanguageButtonBorder"
Grid.Row="0"
Background="White"
CornerRadius="15"
Height="50"
Panel.ZIndex="2"
MouseLeftButtonDown="LanguageSelector_Click"
Cursor="Hand"
BorderBrush="{StaticResource BorderLineBrush}"
BorderThickness="1">
<Grid Margin="15,0">
<TextBlock Text="Русский"
VerticalAlignment="Center"
HorizontalAlignment="Left"
FontSize="18"
FontWeight="SemiBold"
Foreground="{StaticResource PrimaryTextBrush}"/>
<TextBlock Text="▼"
VerticalAlignment="Center"
HorizontalAlignment="Right"
FontSize="12"
Foreground="{StaticResource SecondaryTextBrush}"/>
</Grid>
</Border>
<Grid x:Name="DropDownList"
Grid.Row="1"
Margin="0,-10,0,0"
Height="0"
Opacity="0"
Panel.ZIndex="1"
ClipToBounds="True"
Background="Transparent">

```

Рис. 98 - Продолжение листинга страницы Выбора языка

```

<!-- Внутренний Border с визуалом. -->
<!-- VerticalAlignment="Bottom" заставляет его "уезжать" вверх при уменьшении
высоты Grid, -->
<!-- вместо того чтобы сплющиваться. Это сохраняет углы целыми. -->
<Border Background="{StaticResource DropdownBackgroundBrush}"
CornerRadius="0,0,15,15"
BorderBrush="{StaticResource BorderLineBrush}"
BorderThickness="1,0,1,1"
VerticalAlignment="Bottom">

<StackPanel Margin="0,15,0,0">
<Button Content="Русский"
Click="RussianLanguage_Click"
Background="Transparent"
BorderThickness="0"
Height="40"
FontSize="16"
Foreground="{StaticResource PrimaryTextBrush}"/>
<Button Content="English"
Click="EnglishLanguage_Click"
Background="Transparent"
BorderThickness="0"
Height="40"
FontSize="16"
Foreground="{StaticResource PrimaryTextBrush}"/>
</StackPanel>
</Border>
</Grid>
</Grid>

</StackPanel>
</Border>
</Grid>
</Page>

using COURSEWORK.Services;
using COURSEWORK.Windows; // Убедись, что тут правильный using для окна
Authorizations
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Navigation;

namespace COURSEWORK.Pages
{
public partial class LanguageChoice : Page
{
public LanguageChoice()
{
InitializeComponent();}

private void LanguageSelector_Click(object sender, MouseButtonEventArgs e)
{
if (DropDownList.Height == 0)
{

```

Рис. 99 - Продолжение листинга страницы Выбора языка

```

DropDownList.Height = double.NaN;
DropDownList.Opacity = 1;
}
else
{
DropDownList.Height = 0;
DropDownList.Opacity = 0;
}
}

private void RussianLanguage_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
// 1. Меняем словари WPF (оставляю твой вызов, если он у тебя есть)
LanguageManager.SetLanguage("Ru");

// 2. СОХРАНЯЕМ ВЫБОР В СЕССИЮ (Это самое важное для перевода на лету!)
AppSession.CurrentLanguage = "Ru";

// 3. Переходим на авторизацию
NavigationService.Navigate(new Autorizations());
}

private void EnglishLanguage_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
// 1. Меняем словари WPF
LanguageManager.SetLanguage("En");

// 2. СОХРАНЯЕМ ВЫБОР В СЕССИЮ
AppSession.CurrentLanguage = "En";

// 3. Переходим на авторизацию
NavigationService.Navigate(new Autorizations());
}
}
}

```

Рис. 100 - Окончание листинга страницы Выбора языка

```

<Page x:Class="COURSEWORK.Pages.Menu"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
xmlns:local="clr-namespace:COURSEWORK.Pages"
mc:Ignorable="d"
d:DesignHeight="720" d:DesignWidth="1000"
Title="Menu"
Background="{StaticResource MainBackgroundBrush}"
FontFamily="{StaticResource GlobalFont}">
<Page.Resources>
<!-- СТИЛЬ ДЛЯ КАРТОЧКИ ЗАДАЧИ С АНИМАЦИЕЙ -->
<Style x:Key="TaskCardStyle" TargetType="Border">
<Setter Property="CornerRadius" Value="15"/>
<Setter Property="BorderBrush" Value="#C1D7FF"/>
<Setter Property="BorderThickness" Value="1"/>
<Setter Property="Margin" Value="0,0,15,15"/>

```

Рис. 101 - Листинг страницы Меню

```

<Setter Property="Height" Value="80"/>
<Setter Property="Cursor" Value="Hand"/>
<Setter Property="RenderTransformOrigin" Value="0.5,0.5"/>
<Setter Property="RenderTransform">
<Setter.Value>
<TransformGroup>
<ScaleTransform/>
<TranslateTransform/>
</TransformGroup>
</Setter.Value>
</Setter>
<Setter Property="Effect">
<Setter.Value>
<DropShadowEffect Color="#B4C2F3" BlurRadius="10" ShadowDepth="3"
Opacity="0.3"/>
</Setter.Value>
</Setter>
<Setter Property="Background">
<Setter.Value>
<LinearGradientBrush StartPoint="0,0.5" EndPoint="1,0.5">
<GradientStop Color="#E0F0FD" Offset="0"/>
<GradientStop Color="#F6F9FF" Offset="1"/>
</LinearGradientBrush>
</Setter.Value>
</Setter>
<Style.Triggers>
<EventTrigger RoutedEvent="MouseEnter">
<BeginStoryboard>
<Storyboard>
<DoubleAnimation
Storyboard.TargetProperty="(UIElement.RenderTransform).(TransformGroup.Children)[0].(ScaleTransform.ScaleX)" To="1.02" Duration="0:0:0.2"/>
<DoubleAnimation
Storyboard.TargetProperty="(UIElement.RenderTransform).(TransformGroup.Children)[0].(ScaleTransform.ScaleY)" To="1.02" Duration="0:0:0.2"/>
</Storyboard>
</BeginStoryboard>
</EventTrigger>
<EventTrigger RoutedEvent="MouseLeave">
<BeginStoryboard>
<Storyboard>
<DoubleAnimation
Storyboard.TargetProperty="(UIElement.RenderTransform).(TransformGroup.Children)[0].(ScaleTransform.ScaleX)" To="1.0" Duration="0:0:0.2"/>
<DoubleAnimation
Storyboard.TargetProperty="(UIElement.RenderTransform).(TransformGroup.Children)[0].(ScaleTransform.ScaleY)" To="1.0" Duration="0:0:0.2"/>
</Storyboard>
</BeginStoryboard>
</EventTrigger>
</Style.Triggers>
</Style><!-- СТИЛИ ДЛЯ DATAGRID -->
<Style TargetType="DataGrid">
<Setter Property="Background" Value="Transparent"/>
<Setter Property="RowBackground" Value="White"/>

```

Рис. 102 - Продолжение листинга страницы Меню


```

<Setter Property="AlternatingRowBackground" Value="White"/>
<Setter Property="BorderBrush" Value="#94C4F5"/>
<Setter Property="BorderThickness" Value="0"/>
<Setter Property="HorizontalGridLinesBrush" Value="#94C4F5"/>
<Setter Property="VerticalGridLinesBrush" Value="#94C4F5"/>
<Setter Property="GridLinesVisibility" Value="All"/>
<Setter Property="HeadersVisibility" Value="Column"/>
<Setter Property="FontSize" Value="18"/>
<Setter Property="RowHeight" Value="45"/>
<Setter Property="ColumnHeaderHeight" Value="50"/>
</Style>

<Style TargetType="DataGridColumnHeader">
<Setter Property="Background" Value="#DAE8FC"/>
<Setter Property="Foreground" Value="{StaticResource MainTextBlueBrush1}"/>
<Setter Property="FontWeight" Value="Bold"/>
<Setter Property="HorizontalContentAlignment" Value="Center"/>
<Setter Property="BorderBrush" Value="#94C4F5"/>
<Setter Property="BorderThickness" Value="0,0,1,1"/>
<Setter Property="Padding" Value="10,0"/>
</Style>

<Style TargetType="DataGridCell">
<Setter Property="TextBlock.TextAlignment" Value="Center"/>
<Setter Property="Padding" Value="5"/>
<Setter Property="BorderThickness" Value="0"/>
<Setter Property="Template">
<Setter.Value>
<ControlTemplate TargetType="DataGridCell">
<Border Padding="{TemplateBinding Padding}" Background="{TemplateBinding
Background}" BorderBrush="{TemplateBinding BorderBrush}"
BorderThickness="{TemplateBinding BorderThickness}"
SnapsToDevicePixels="True">
<ContentPresenter SnapsToDevicePixels="{TemplateBinding
SnapsToDevicePixels}"/>
</Border>
</ControlTemplate>
</Setter.Value>
</Setter>
<Style.Triggers>
<Trigger Property="IsSelected" Value="True">
<Setter Property="Background" Value="#66DAE8FC"/>
<Setter Property="Foreground" Value="Black"/>
</Trigger>
</Style.Triggers>
</Style>
</Page.Resources>

<Grid>
<Ellipse VerticalAlignment="Top" HorizontalAlignment="Center" Width="1500"
Height="500" Margin="0,-200,0,0" Fill="White" Opacity="0.4"/>

<!-- ===== -->
<!-- РЕЖИМ 1: ОБЫЧНЫЙ СОТРУДНИК (ЗАДАЧИ) -->
<!-- ===== -->
<Grid x:Name="GridUserView" Margin="40,20,20,20" Visibility="Visible">
<Grid.RowDefinitions>
<RowDefinition Height="Auto"/>
<RowDefinition Height="Auto"/>
<RowDefinition Height="*/>
</Grid.RowDefinitions>

<Grid Grid.Row="0" Margin="0,0,0,20">

```

```

<Grid.ColumnDefinitions>
<ColumnDefinition Width="*"/>
<ColumnDefinition Width="220"/>
</Grid.ColumnDefinitions>

<!-- Поиск задач -->
<Border Grid.Column="0" Background="White" CornerRadius="15" Height="45"
Margin="0,0,20,0">
<Border.Effect>
<DropShadowEffect Color="#B4C2F3" BlurRadius="10" ShadowDepth="2"
Opacity="0.3"/>
</Border.Effect>
<Grid>
<Grid.ColumnDefinitions>
<ColumnDefinition Width="*"/>
<ColumnDefinition Width="50"/>
</Grid.ColumnDefinitions>
<Grid>
<TextBlock Text="{DynamicResource SearchTaskHint}" Foreground="#8FA0D0"
VerticalAlignment="Center" Margin="15,0,0,0" FontSize="16"
IsHitTestVisible="False">
<TextBlock.Style>
<Style TargetType="TextBlock">
<Setter Property="Visibility" Value="Collapsed"/>
<Style.Triggers>
<DataTrigger Binding="{Binding Text, ElementName=SearchBoxTasks}" Value="">
<Setter Property="Visibility" Value="Visible"/>
</DataTrigger>
</Style.Triggers>
</Style>
</TextBlock.Style>
</TextBlock>
<TextBox x:Name="SearchBoxTasks" TextChanged="SearchBoxTasks_TextChanged"
Background="Transparent" BorderThickness="0" FontSize="16"
VerticalContentAlignment="Center" Padding="10,0"/>
</Grid>
<Path Grid.Column="1" Data="M15.5,14 L14.71,14 L14.43,13.73 C15.41,12.59
16,11.11 16,9.5 C16,5.91 13.09,3 9.5,3 C5.91,3 3,5.91 3,9.5 C3,13.09 5.91,16
9.5,16 C11.11,16 12.59,15.41 13.73,14.43 L14,14.71 L14,15.5 L19,20.49
L20.49,19 L15.5,14 Z M9.5,14 C7.01,14 5,11.99 5,9.5 C5,7.01 7.01,5 9.5,5
C11.99,5 14,7.01 14,9.5 C14,11.99 11.99,14 9.5,14 Z" Fill="#667BB6"
Width="20" Height="20" Stretch="Uniform" HorizontalAlignment="Center"/>
</Grid>
</Border>

<!-- Сортировка по дате -->
<Grid Grid.Column="1">
<Border x:Name="BtnDateSort" Background="White" CornerRadius="15" Height="45"
Cursor="Hand" MouseLeftButtonUp="BtnDateSort_MouseLeftButtonUp">
<Border.Effect>
<DropShadowEffect Color="#B4C2F3" BlurRadius="10" ShadowDepth="2"
Opacity="0.3"/>
</Border.Effect>
<Grid>
<Grid.ColumnDefinitions>
<ColumnDefinition Width="*"/>
<ColumnDefinition Width="35"/>
<ColumnDefinition Width="35"/>
</Grid.ColumnDefinitions>
<TextBlock x:Name="TxtDateSort" Text="{DynamicResource SortByDate}"
VerticalAlignment="Center" Margin="15,0,0,0" FontSize="16"
Foreground="#667BB6" IsHitTestVisible="False"/>
<Path Grid.Column="1" Data="M19,4 H18 V2 H16 V4 H8 V2 H6 V4 H5 C3.89,4 3,4.9
3,6 V20 C3,21.1 3.89,22 5,22 H19 C20.1,22 21,21.1 21,20 V6 C21,4.9 20.1,4

```

```

19,4 Z M19,20 H5 V10 H19 V20 Z M19,8 H5 V6 H19 V8 Z" Fill="#667BB6"
Width="20" Height="20" Stretch="Uniform" HorizontalAlignment="Center"
IsHitTestVisible="False"/>

<Button Grid.Column="2" x:Name="BtnResetDate"
PreviewMouseDown="BtnResetDate_PreviewMouseDown"
PreviewMouseLeftButtonUp="BtnResetDate_PreviewMouseLeftButtonUp"
Background="Transparent" BorderThickness="0" Cursor="Hand" ToolTip="Сбросить
фильтр по дате">
<Button.Style>
<Style TargetType="Button">
<Setter Property="Opacity" Value="1"/>
<Style.Triggers>
<DataTrigger Binding="{Binding Text, ElementName=TxtDateSort}" Value="По
дате">
<Setter Property="Opacity" Value="0.3"/>
</DataTrigger>
<DataTrigger Binding="{Binding Text, ElementName=TxtDateSort}" Value="By
date">
<Setter Property="Opacity" Value="0.3"/>
</DataTrigger>
</Style.Triggers>
</Style>
</Button.Style>
<Path
Data="M19,6.41L17.59,5L12,10.59L6.41,5L5,6.41L10.59,12L5,17.59L6.41,19L12,13.
41L17.59,19L19,17.59L13.41,12L19,6.41Z" Fill="#FF6B6B" Width="14" Height="14"
Stretch="Uniform"/>
</Button>
</Grid>
</Border>
<Popup x:Name="CalendarPopup" PlacementTarget="{Binding
ElementName=BtnDateSort}" Placement="Bottom" AllowsTransparency="True"
StaysOpen="False" PopupAnimation="Slide">
<Border Background="White" CornerRadius="10" Margin="5" Padding="5">
<Border.Effect>
<DropShadowEffect Color="#8FA0D0" BlurRadius="15" ShadowDepth="5"
Opacity="0.4"/>
</Border.Effect>
<Calendar x:Name="TaskCalendar" SelectionMode="SingleDate"
SelectedDatesChanged="TaskCalendar_SelectedDatesChanged"/>
</Border>
</Popup>
</Grid>
</Grid>

<!-- Заголовок -->
<Border Grid.Row="1" Margin="0,0,0,15" CornerRadius="10" BorderThickness="1"
Width="600" BorderBrush="#C1D7FF">
<Border.Background>
<LinearGradientBrush StartPoint="0.5,0" EndPoint="0.5,1">
<GradientStop Color="#B4C2F3" Offset="0"/>
<GradientStop Color="#E6F4FD" Offset="1"/>
</LinearGradientBrush>
</Border.Background>
<Border.Effect>
<DropShadowEffect Color="#B4C2F3" BlurRadius="10" ShadowDepth="3"
Opacity="0.5"/>
</Border.Effect>
<TextBlock Text="{DynamicResource HeaderMyTasks}" FontStyle="Italic"
FontSize="35" TextDecorations="Underline" FontWeight="Bold"
Foreground="White" HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center"
Padding="10">
<TextBlock.Effect>

```

```

<DropShadowEffect Color="#7986B6" BlurRadius="2" ShadowDepth="1"
Opacity="0.8"/>
</TextBlock.Effect>
</TextBlock>
</Border>

<!-- СПИСОК ЗАДАЧ -->
<Border Grid.Row="2">
<ScrollViewer VerticalScrollBarVisibility="Auto" Padding="5,10,5,10"
Style="{StaticResource CustomScrollViewerStyle}">
<StackPanel x:Name="MenuTasksContainer" Margin="20">
<!-- Сюда добавляются задачи динамически -->
</StackPanel>
</ScrollViewer>
</Border>
</Grid>

<!-- ===== -->
<!-- РЕЖИМ 2: АДМИН / КТО В СЕТИ -->
<!-- ===== -->
<Grid x:Name="GridAdminView" Margin="40,20,20,20" Visibility="Collapsed">
<Grid.RowDefinitions>
<RowDefinition Height="Auto"/>
<RowDefinition Height="Auto"/>
<RowDefinition Height="*/>
</Grid.RowDefinitions>

<Grid Grid.Row="0" Margin="0,0,0,20">
<Border Background="White" CornerRadius="15" Height="45">
<Border.Effect>
<DropShadowEffect Color="#B4C2F3" BlurRadius="10" ShadowDepth="2"
Opacity="0.3"/>
</Border.Effect>
<Grid>
<Grid.ColumnDefinitions>
<ColumnDefinition Width="*/>
<ColumnDefinition Width="50"/>
</Grid.ColumnDefinitions>
<Grid>
<TextBlock Text="{DynamicResource SearchEmpHint}" Foreground="#8FA0D0"
VerticalAlignment="Center" Margin="15,0,0,0" FontSize="16"
IsHitTestVisible="False">
<TextBlock.Style>
<Style TargetType="TextBlock">
<Setter Property="Visibility" Value="Collapsed"/>
<Style.Triggers>
<DataTrigger Binding="{Binding Text, ElementName=SearchBoxAdmin}" Value="">
<Setter Property="Visibility" Value="Visible"/>
</DataTrigger>
</Style.Triggers>
</Style>
</TextBlock.Style>
</TextBlock>
<TextBox x:Name="SearchBoxAdmin" Background="Transparent" BorderThickness="0"
FontSize="16" VerticalContentAlignment="Center" Padding="10,0"
TextChanged="SearchBoxAdmin_TextChanged"/>
</Grid>
<Path Grid.Column="1" Data="M15.5,14 L14.71,14 L14.43,13.73 C15.41,12.59
16,11.11 16,9.5 C16,5.91 13.09,3 9.5,3 C5.91,3 3,5.91 3,9.5 C3,13.09 5.91,16
9.5,16 C11.11,16 12.59,15.41 13.73,14.43 L14,14.71 L14,15.5 L19,20.49
L20.49,19 L15.5,14 Z M9.5,14 C7.01,14 5,11.99 5,9.5 C5,7.01 7.01,5 9.5,5
C11.99,5 14,7.01 14,9.5 C14,11.99 11.99,14 9.5,14 Z" Fill="#667BB6"
Width="20" Height="20" Stretch="Uniform" HorizontalAlignment="Center"/>
</Grid>

```

```

</Border>
</Grid>

<Border Grid.Row="1" Margin="0,0,0,25" CornerRadius="10" BorderThickness="1"
Width="600" HorizontalAlignment="Center" BorderBrush="#C1D7FF">
<Border.Background>
<LinearGradientBrush StartPoint="0.5,0" EndPoint="0.5,1">
<GradientStop Color="#B4C2F3" Offset="0"/>
<GradientStop Color="#E6F4FD" Offset="1"/>
</LinearGradientBrush>
</Border.Background>
<Border.Effect>
<DropShadowEffect Color="#B4C2F3" BlurRadius="10" ShadowDepth="3"
Opacity="0.5"/>
</Border.Effect>
<TextBlock Text="{DynamicResource HeaderAuthUsers}"
TextDecorations="Underline" FontStyle="Italic" FontSize="35"
FontWeight="Bold" Foreground="White" HorizontalAlignment="Center"
VerticalAlignment="Center" Padding="10">
<TextBlock.Effect>
<DropShadowEffect Color="#7986B6" BlurRadius="2" ShadowDepth="1"
Opacity="0.8"/>
</TextBlock.Effect>
</TextBlock>
</Border>

<Border Grid.Row="2" CornerRadius="40" BorderBrush="#94C4F5"
BorderThickness="2" Background="White" Margin="0,0,0,20">
<Border.OpacityMask>
<VisualBrush>
<VisualBrush.Visual>
<Border Background="Black" SnapsToDevicePixels="True" Width="{Binding
ActualWidth, RelativeSource={RelativeSource FindAncestor,
AncestorType=Border}}" Height="{Binding ActualHeight,
RelativeSource={RelativeSource FindAncestor, AncestorType=Border}}"
CornerRadius="40"/>
</VisualBrush.Visual>
</VisualBrush>
</Border.OpacityMask>

<DataGrid x:Name="DGridOnlineUsers" AutoGenerateColumns="False"
CanUserAddRows="False" IsReadOnly="True" FontStyle="Italic"
Foreground="#7986B6" CanUserReorderColumns="False"
CanUserResizeColumns="False">
<DataGrid.Columns>
<DataGridTextColumn Header="{DynamicResource ColEmp}" Binding="{Binding
Name}" Width="2*"/>
<DataGridTextColumn Header="{DynamicResource ColLogin}" Binding="{Binding
Login}" Width="*/>
<DataGridTextColumn Header="{DynamicResource ColEmail}" Binding="{Binding
Email}" Width="2*"/>
</DataGrid.Columns>
</DataGrid>
</Border>
</Grid>
</Grid>
</Page>

```